

บทที่ 7

การออกแบบโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน

โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนอกห้องเรียน ทำให้มีศูนย์กลางซึ่งเป็นที่รวบรวมรายละเอียดและข่าวสารของแต่ละวิชาไว้เพื่อทำให้ง่ายในการเรียนการสอน รวมไปถึงการสั่งงานและการส่งงานด้วย จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนขึ้นมา เพื่อให้การติดต่อสื่อสารนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นไปได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1 เครื่องมือที่เลือกใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

- Server Side Script – JSP (Java Server Page)
- Web Server – Jakarta-Tomcat 4.1.27
- Database Server – Oracle 9i
- Tools ที่ใช้ในการเขียน UML – Rational Rose Enterprise Edition
- Tools ที่ใช้ในการเขียน ER-Diagram – Microsoft Office Visio 2003
- Tools ที่ใช้ในการออกแบบ User Interface – Macromedia Dreamweaver MX 2004

7.2 รายละเอียดการออกแบบของโปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอน

ในการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนนั้น จะต้องเรียกใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับผู้ใช้จะต้องสิทธิเท่านั้นถึงจะเข้าไปภายในระบบได้

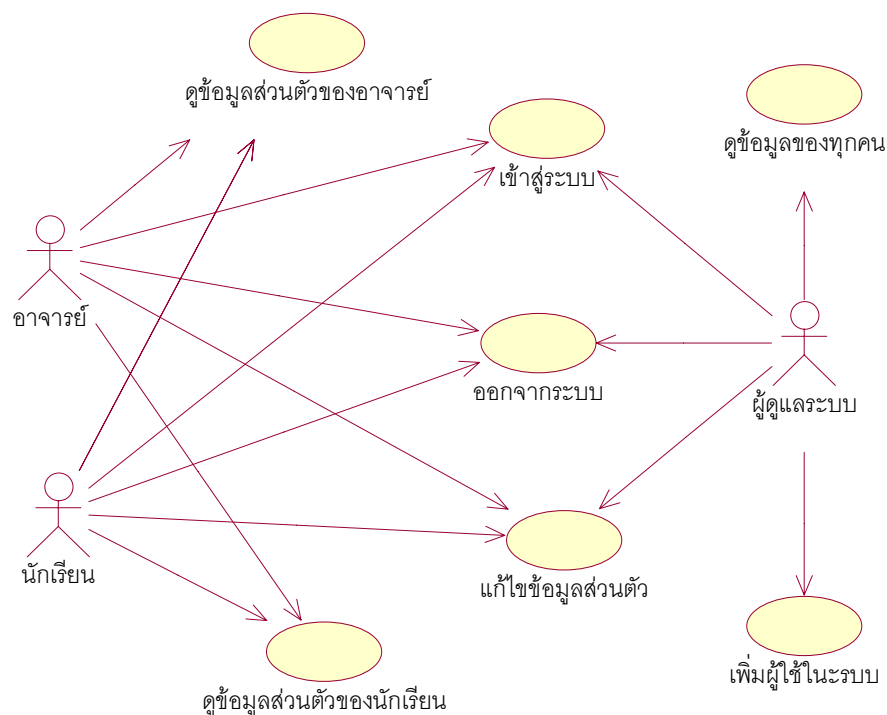
โปรแกรมประยุกต์การจัดการงานสอนได้แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังต่อไปนี้

- 1). ส่วนที่เข้าสู่ระบบ (Login) จะส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้เป็นส่วนแรกเพื่อเข้าสู่ระบบ
- 2). ส่วนข่าวสาร (News) จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลข่าวสารในรายวิชานั้น ๆ ได้
- 3). ส่วนรายวิชา (Subject) จะเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในรายวิชานั้น ๆ ได้
- 4). ส่วนเว็บบอร์ด (Webboard) จะเป็นส่วนที่แจ้งข่าวที่ไม่เป็นทางการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายวิชานั้น ๆ ได้
- 5). ส่วนห้องสนทนา (Chat) เพื่อใช้ในการพูดคุยแบบออนไลน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นได้
- 6). ส่วนการสั่งงานและการส่งงาน (Assignment) เพื่อช่วยในการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนและส่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายไป
- 7). ส่วนสร้างแบบทดสอบ (Examination) เพื่อให้อาจารย์สามารถออกข้อสอบและนักศึกษาสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้
- 8). ส่วนจัดเก็บคะแนน (Score) เพื่อให้อาจารย์สามารถกรอกคะแนนของนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ได้

- 9). ส่วนข้อมูลส่วนตัว (Profile) จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขได้
- 10). ส่วนกำหนดการ (Schedule) จะแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำและสามารถกำหนดให้มีการเตือนได้

7.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ

7.3.1 Use Case Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว



รูปที่ 7-1 รูปแสดง use case diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว

7.3.2 ส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา

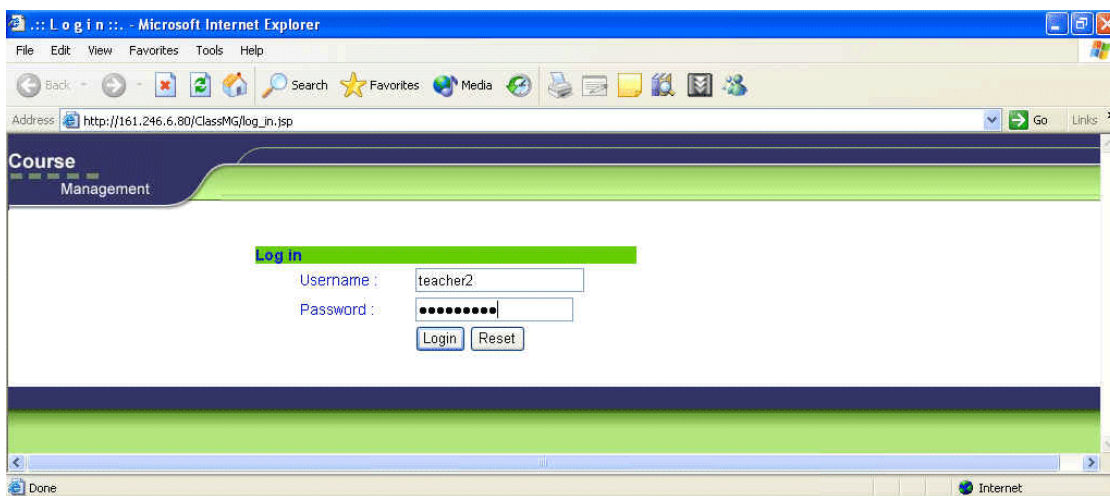
- จะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วจะได้ Username กับ Password มาใช้ในการ login
- สำหรับนักศึกษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนวิชานั้น ๆ ก็สามารถลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาได้ เพียงแต่ต้องกรอกรหัสเข้าร่วมวิชาให้ถูกต้องโดยจะได้รับมาจากอาจารย์ในห้องเรียน

7.3.3 ส่วนเข้าสู่ระบบของอาจารย์

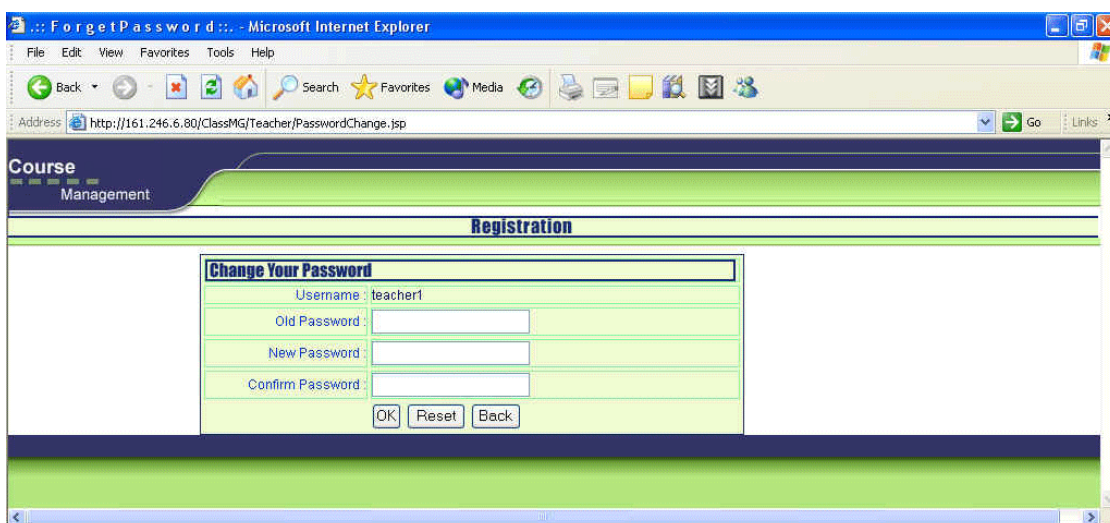
- จะได้รับ Username กับ Password มาจากเว็บมาสเตอร์เป็นคนกำหนดให้ สามารถแก้ไขภายหลังได้

7.3.4 ส่วนเข้าสู่ระบบของเว็บมาสเตอร์

- จะใช้ Username กับ Password ที่สร้างขึ้นเอง



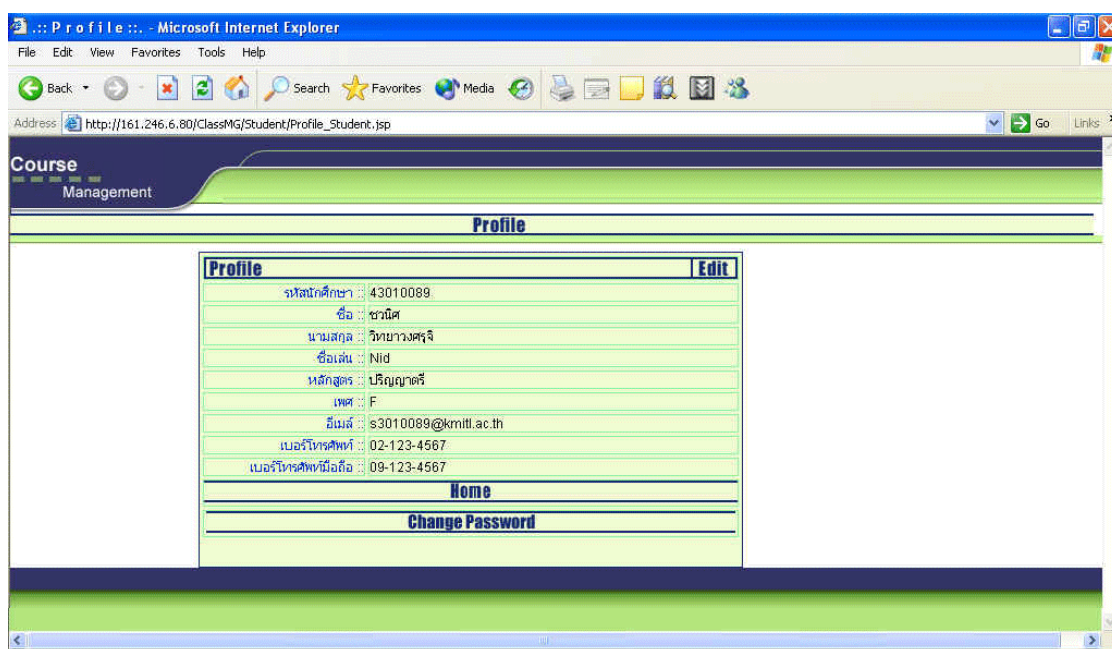
รูปที่ 7-2 รูปแสดง user interface ของส่วนเข้าสู่ระบบของนักศึกษา อาจารย์ และเว็บมาสเตอร์



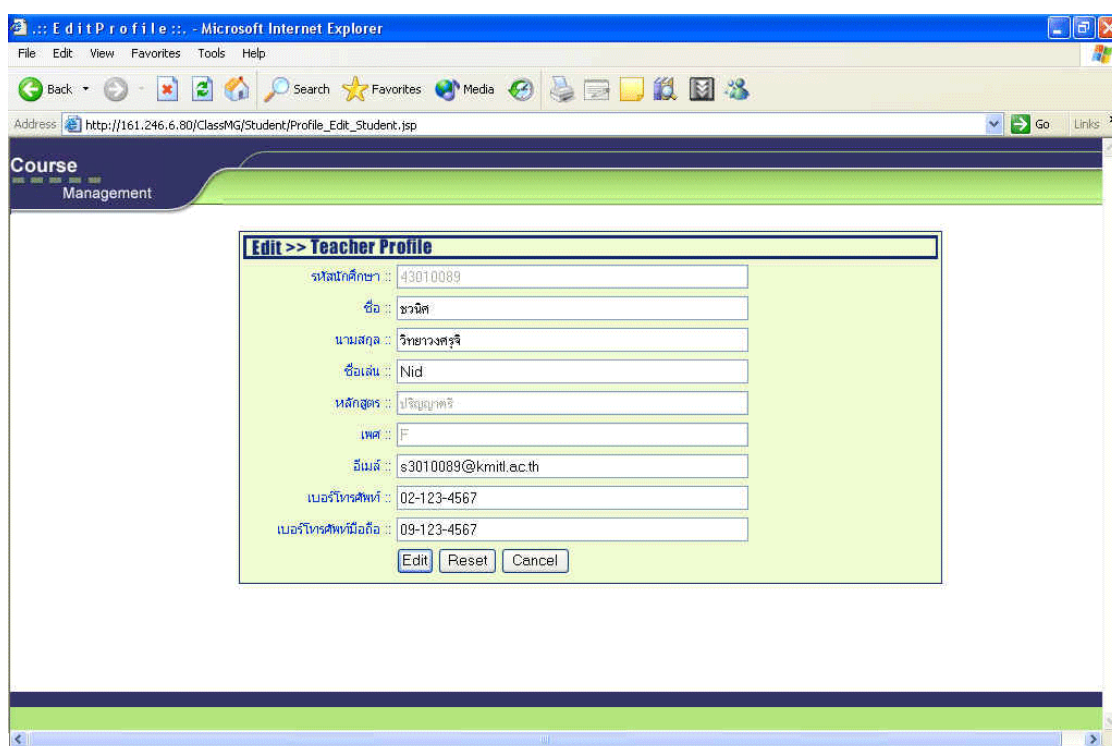
รูปที่ 7-3 รูปแสดง user interface ของส่วนเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา อาจารย์ และเว็บมาสเตอร์

7.3.5 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

- นักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้



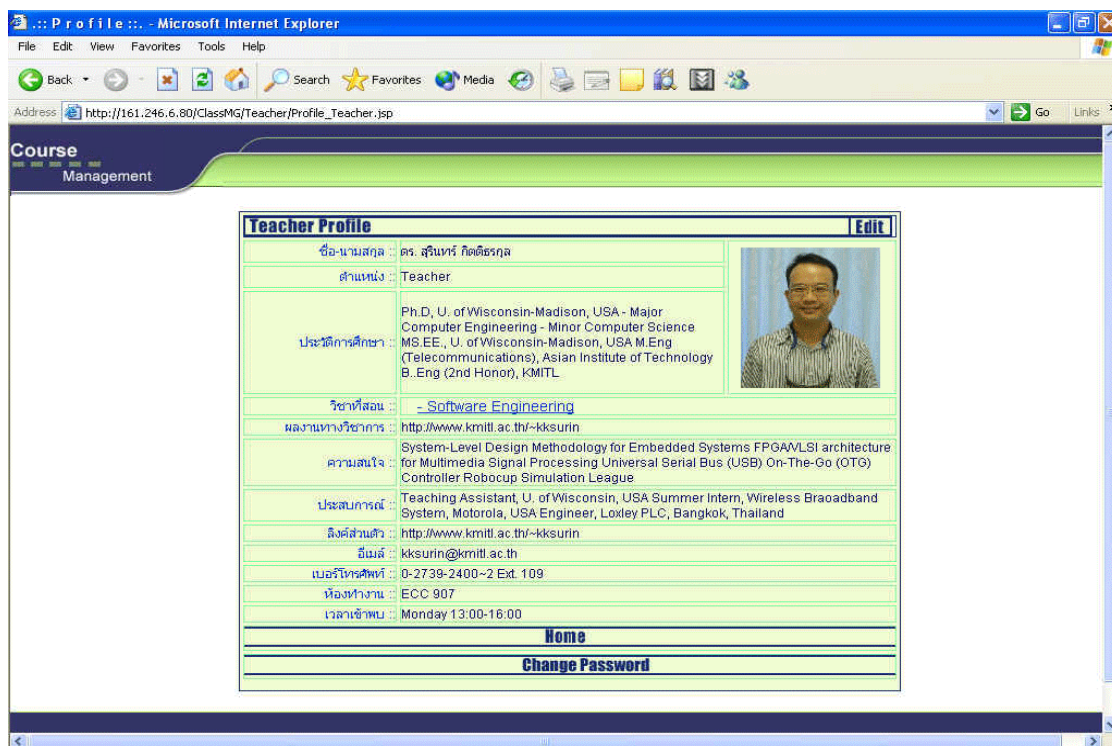
รูปที่ 7-4 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา



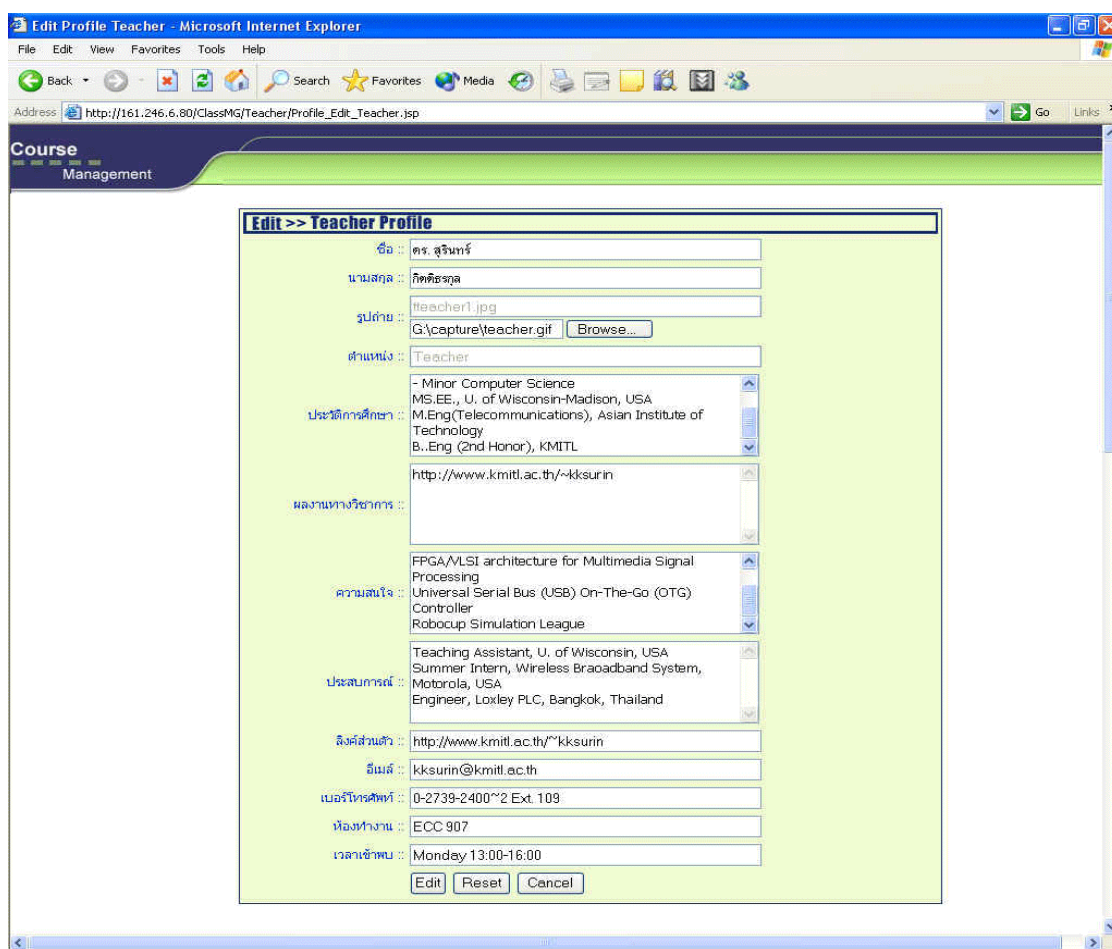
รูปที่ 7-5 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

7.3.6 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์

- อาจารย์สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้



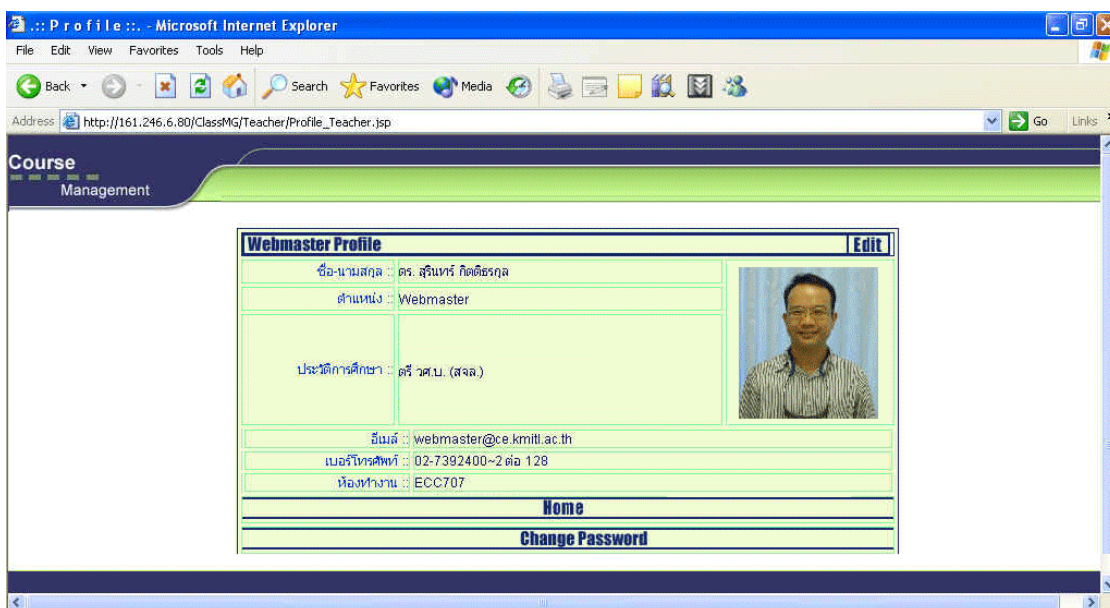
รูปที่ 7-6 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์



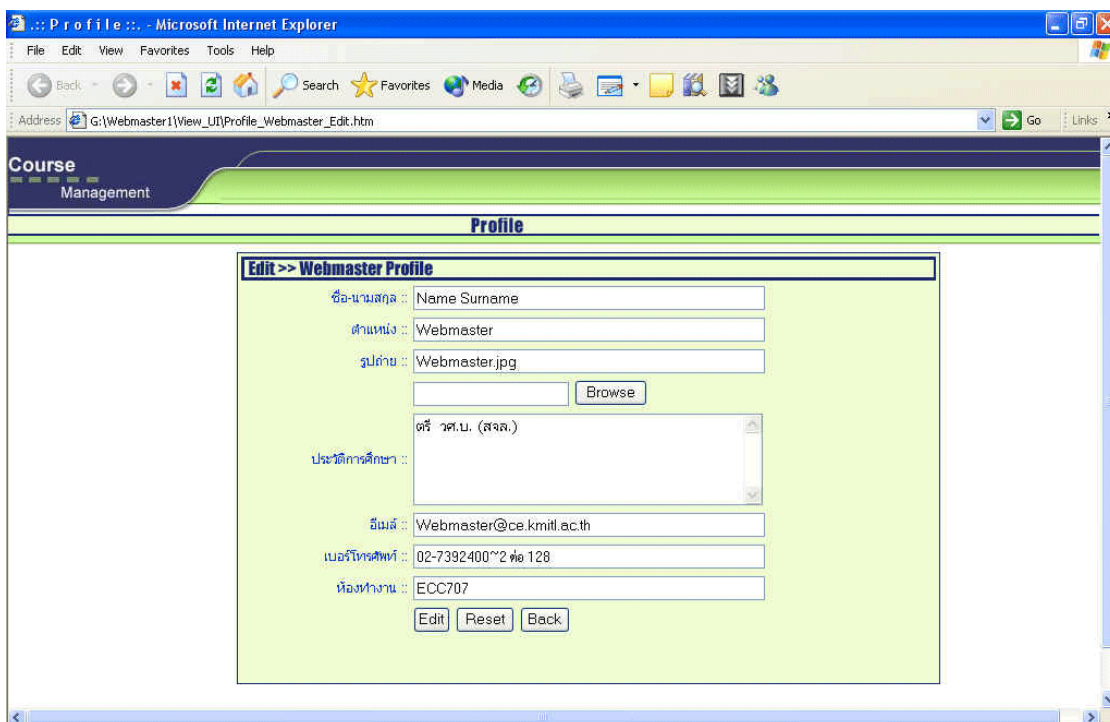
รูปที่ 7-7 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์

7.3.7 ส่วนข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์

- เว็บมาสเตอร์สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

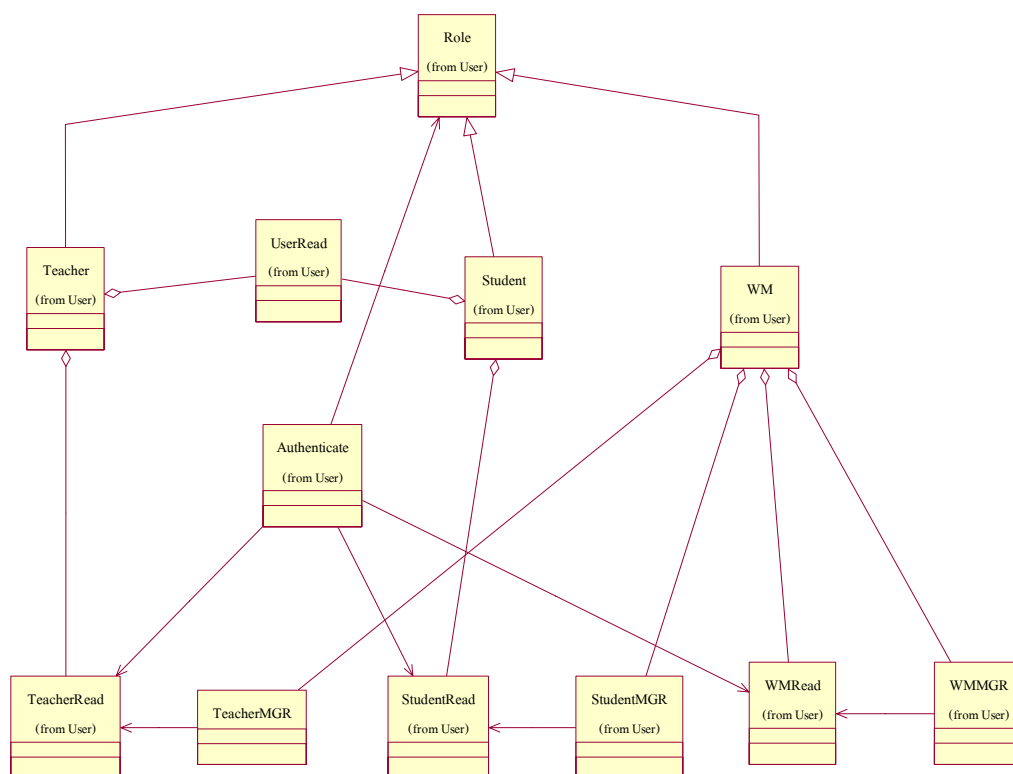


รูปที่ 7-8 รูปแสดง user interface ของส่วนข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์



รูปที่ 7-9 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์

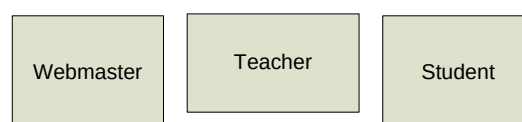
7.3.8 Class Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว



รูปที่ 7-10 รูปแสดง *Class Diagram* ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว

7.3.9 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย



รูปที่ 7-11 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว

7.3.10 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย

WebMaster		Teacher		Student	
PK	idWM	PK	idTeacher	PK	idStudent
	password name surname email oldday newday		password name surname email tel link qualification research duty dutytime meetingtime interesting exp contactroom oldday newday Picture		password name surname nickname course sex email tel mobile icq oldday newday

รูปที่ 7-12 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนเข้าสู่ระบบและข้อมูลส่วนตัว

1. ตาราง WebMaster

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idWM	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสประจำตัว
password	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสยืนยันตัว
name	สายอักขระ varchar2(20)	ชื่อ
surname	สายอักขระ varchar2(30)	นามสกุล
email	สายอักขระ varchar2(50)	อีเมลล์
oldday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งที่ผ่านมา
newday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งล่าสุด

ตารางที่ 7-1 ตารางของเว็บมาสเตอร์

2. ตาราง Teacher

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idTeacher	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสประจำตัว
password	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสยืนยันตัว
name	สายอักขระ varchar2(20)	ชื่อ
surname	สายอักขระ varchar2(30)	นามสกุล
email	สายอักขระ varchar2(50)	อีเมลล์
tel	สายอักขระ varchar2(20)	เบอร์โทรศัพท์
link	สายอักขระ varchar2(100)	ลิงค์ส่วนตัว
qualification	สายอักขระ varchar2(500)	ประวัติการศึกษา
research	สายอักขระ varchar2(500)	ผลงานวิจัย
duty	สายอักขระ varchar2(300)	หน้าที่การสอน
dutytime	สายอักขระ varchar2(300)	เวลาสอน
meetingtime	สายอักขระ varchar2(300)	เวลาเข้าพบ
interesting	สายอักขระ varchar2(300)	ความสนใจ
exp	สายอักขระ varchar2(300)	ประสบการณ์
contactroom	สายอักขระ varchar2(20)	เวลาเข้าพบ
oldday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งที่ผ่านมา

newday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งล่าสุด
Picture	สายอักขระ varchar2(300)	ชื่อรูปภาพ

ตารางที่ 7-2 ตารางของอาจารย์

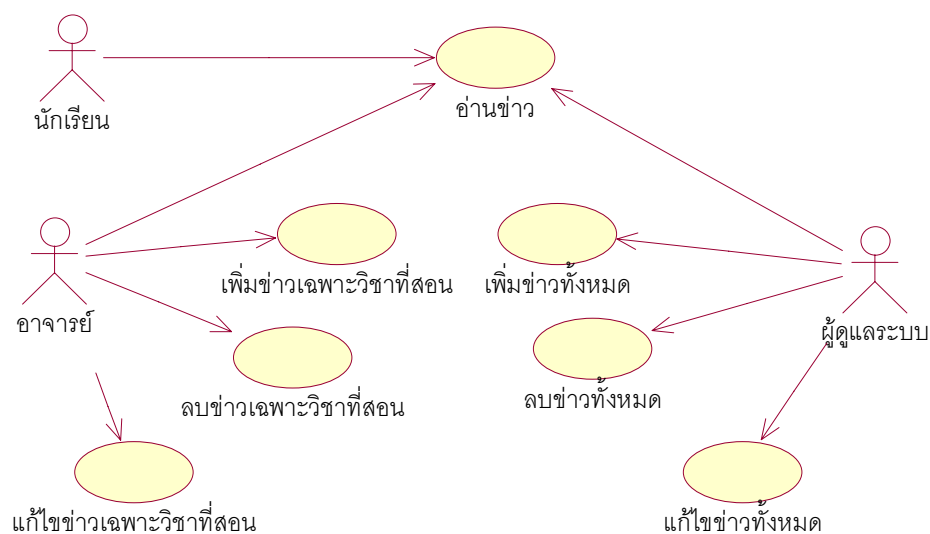
3. ตาราง Student

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idStudent	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสประจำตัว
password	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสยืนยันตัว
name	สายอักขระ varchar2(20)	ชื่อ
surname	สายอักขระ varchar2(30)	นามสกุล
nickname	สายอักขระ varchar2(20)	ชื่อเล่น
course	สายอักขระ varchar2(100)	หลักสูตร
sex	สายอักขระ varchar2(1)	เพศ
email	สายอักขระ varchar2(50)	อีเมลล์
tel	สายอักขระ varchar2(20)	เบอร์โทรศัพท์
mobile	สายอักขระ varchar2(20)	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
icq	สายอักขระ varchar2(30)	เบอร์ไอซีคิว
oldday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งที่ผ่านมา
newday	วันเวลา date	วันทำการเข้าระบบครั้งล่าสุด

ตารางที่ 7-3 ตารางแสดงของนักศึกษา

7.4 ส่วนข่าวสาร

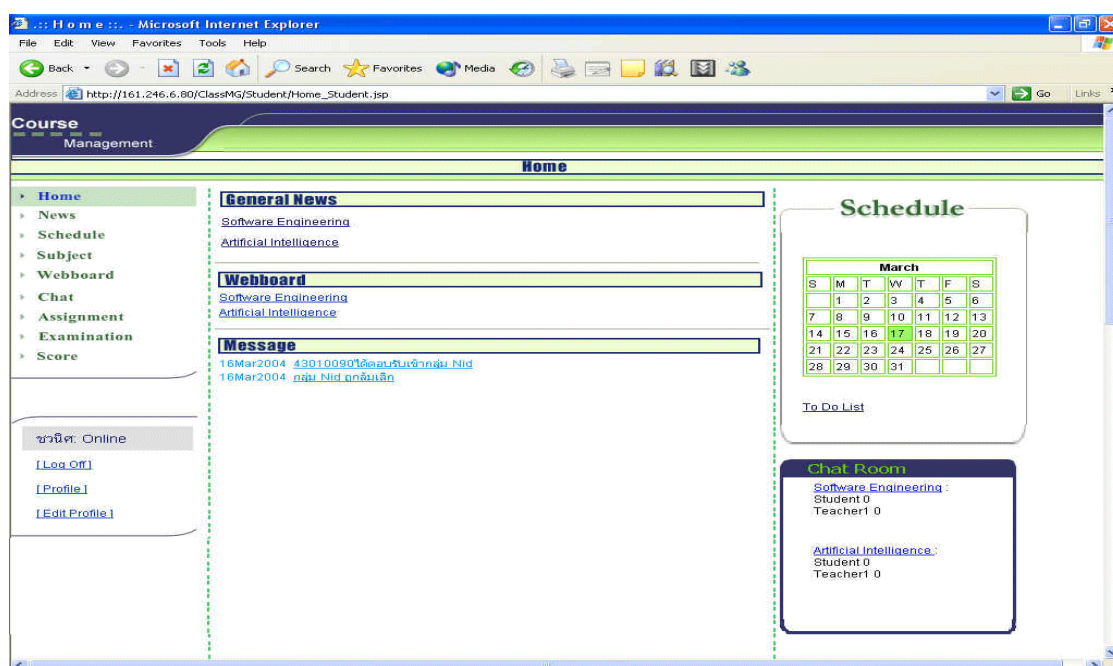
7.4.1 Use Case Diagram ของส่วนข่าวสาร



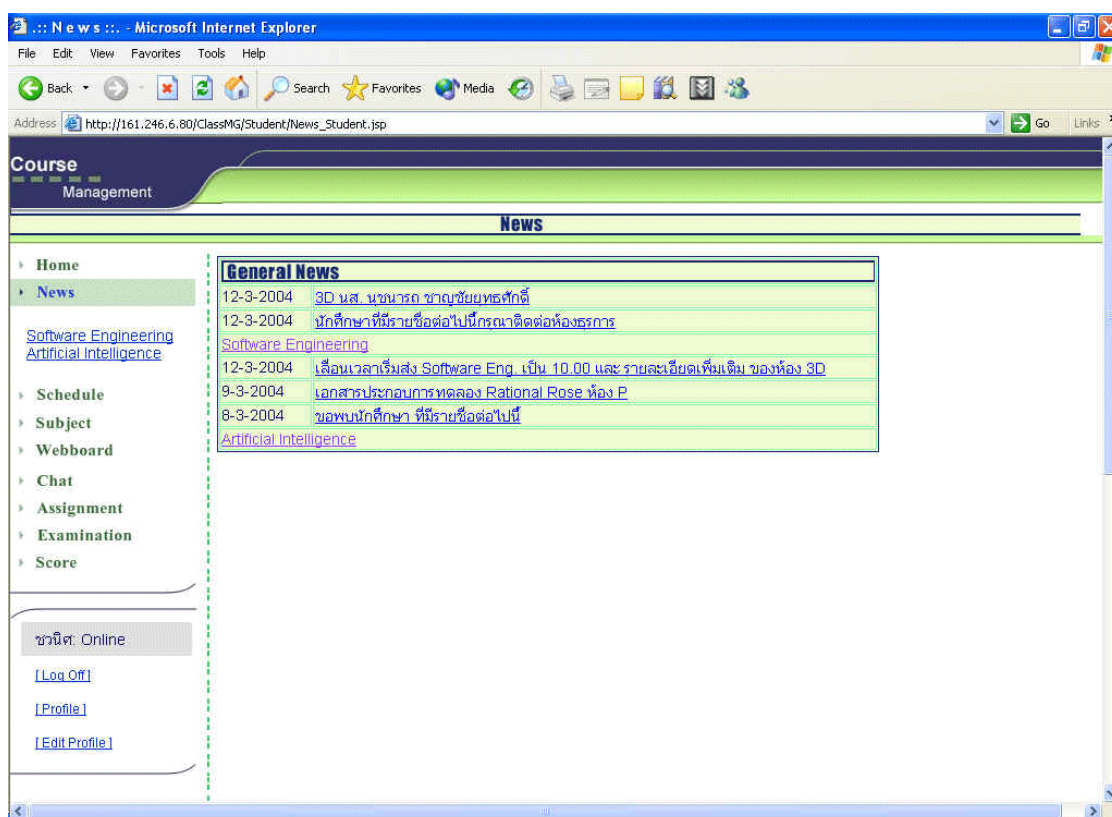
รูปที่ 7-13 รูปแสดง user case diagram ของส่วนข่าวสาร

7.4.2 ส่วนข่าวสารของนักศึกษา

- เมื่อนักศึกษา login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงข่าวตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นข่าวทั่ว ๆ ไป กับข่าวของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูข่าวทั้งหมดได้



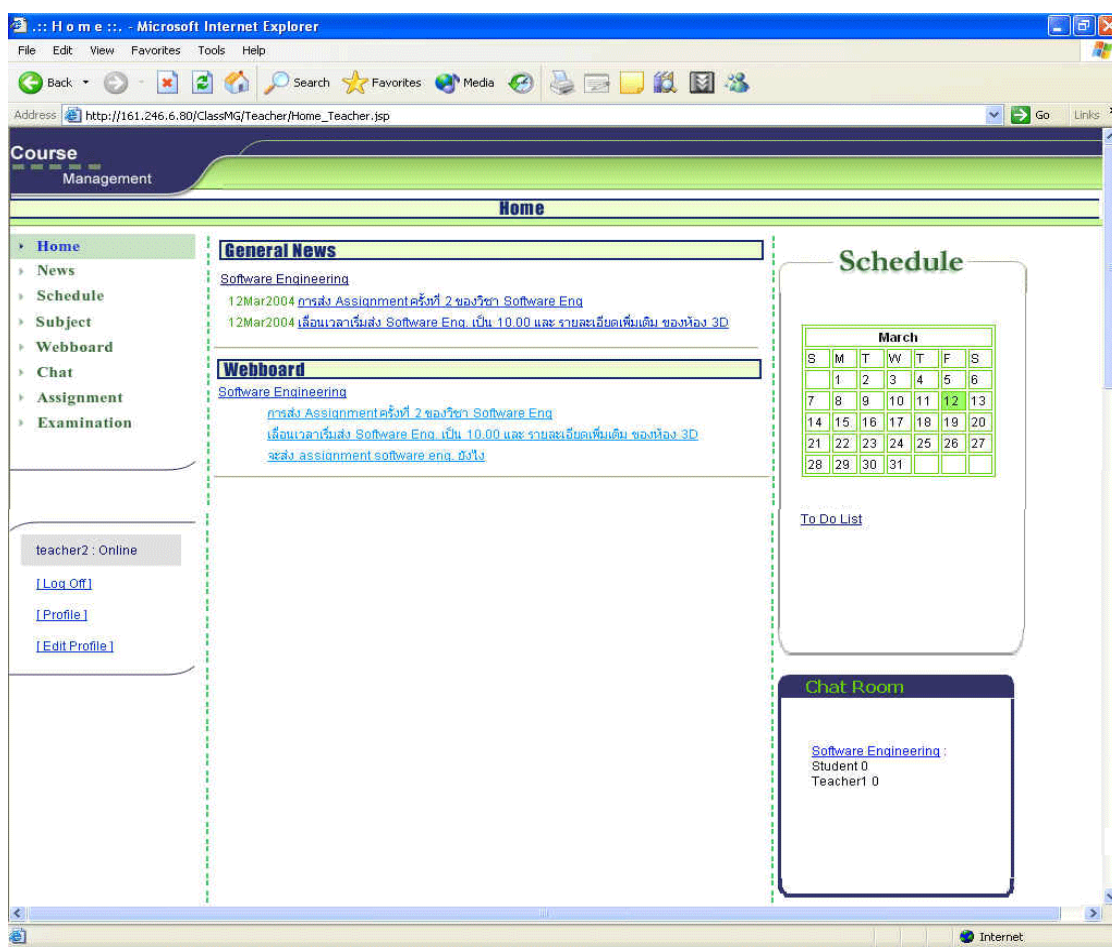
รูปที่ 7-14 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของนักศึกษา



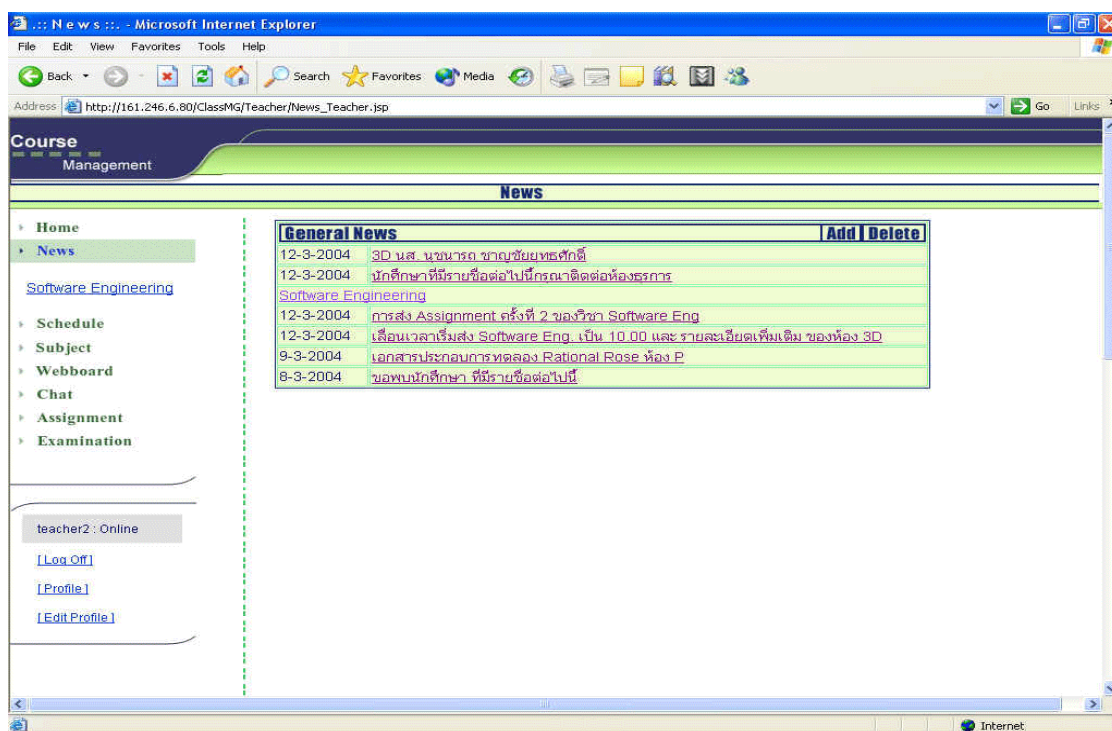
รูปที่ 7-15 รูปแสดง user interface ส่วน แสดงข่าวสารของนักศึกษา

7.4.3 ส่วนข่าวสารของอาจารย์

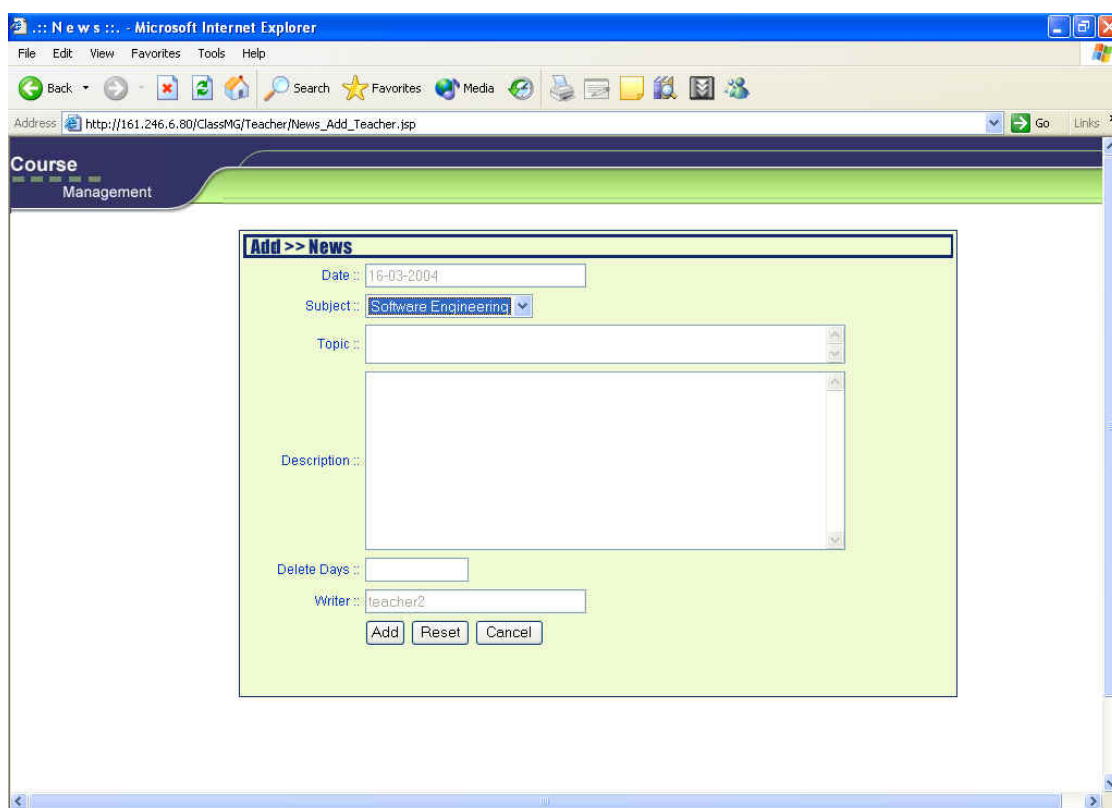
- เมื่ออาจารย์ login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงข่าวตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นข่าวทั่ว ๆ ไป กับข่าวของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูข่าวทั้งหมดได้
- อาจารย์จะสามารถเพิ่มข่าวได้
- อาจารย์จะสามารถลบข่าวและมีการใส่จำนวนวัน(ว่าอีกกี่วันที่จะลบข่าวได้)
- อาจารย์จะสามารถแก้ไขข่าวได้ แต่จะแก้ไขได้เฉพาะข่าวที่ตัวเองทำการสอนเท่านั้น



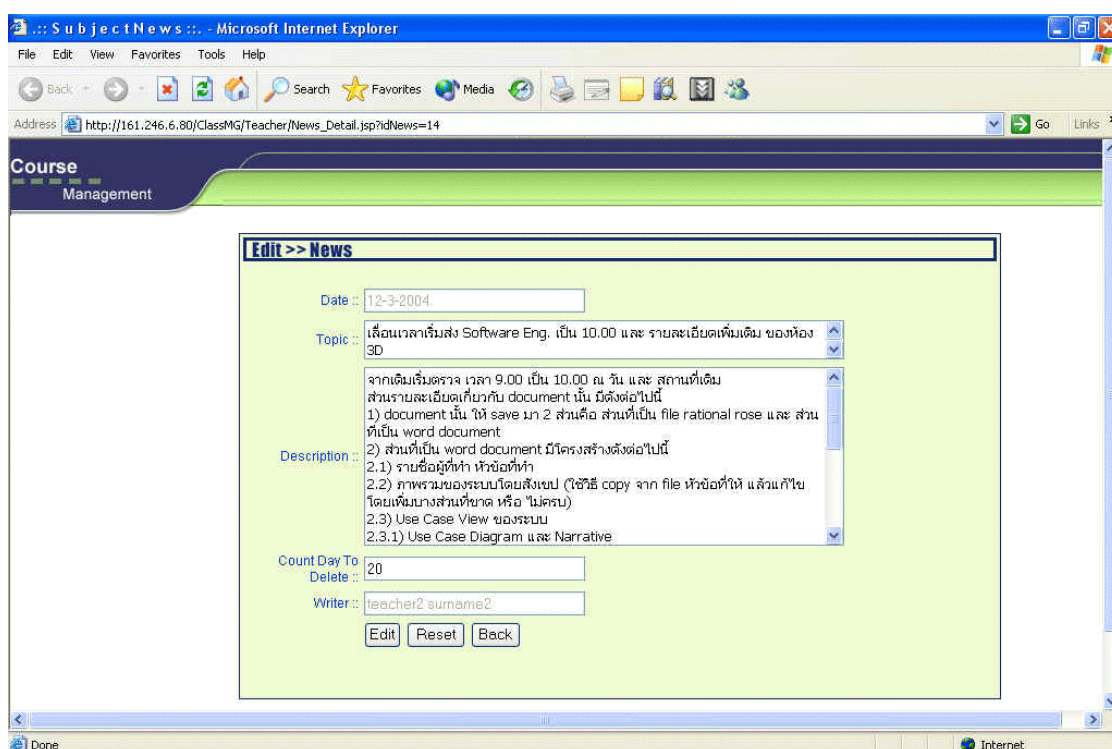
รูปที่ 7-16 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของอาจารย์



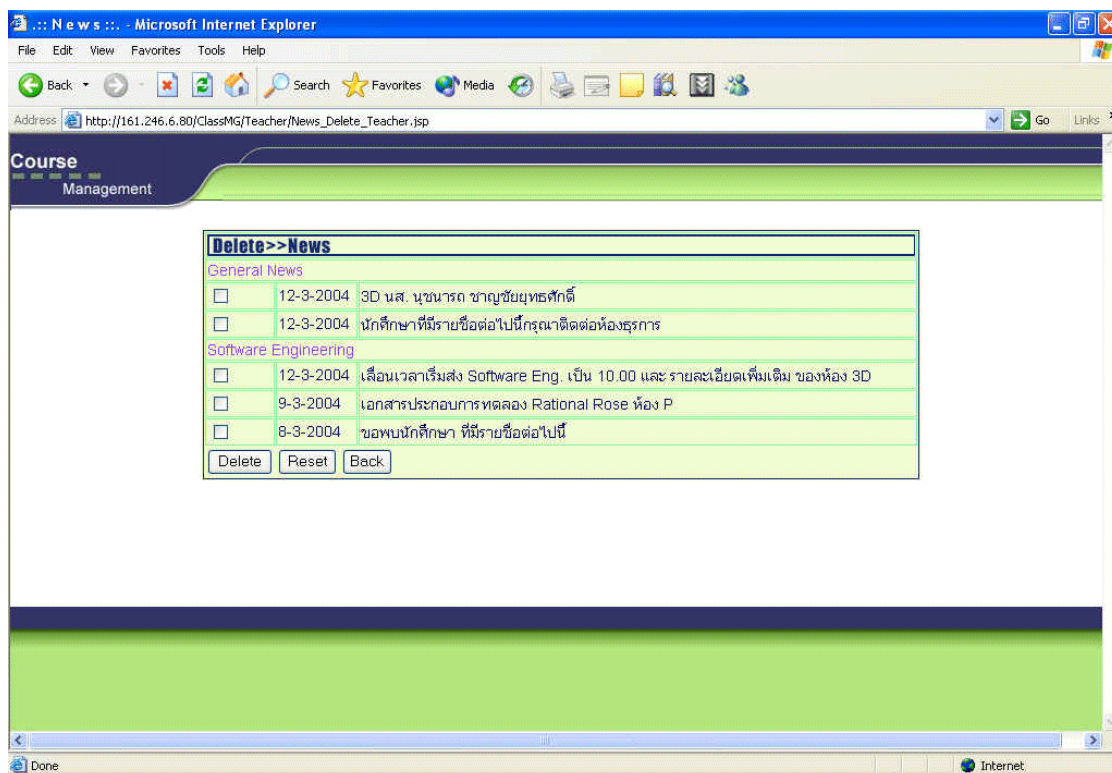
รูปที่ 7-17 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข่าวสารของอาจารย์



รูปที่ 7-18 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข่าวสารของอาจารย์



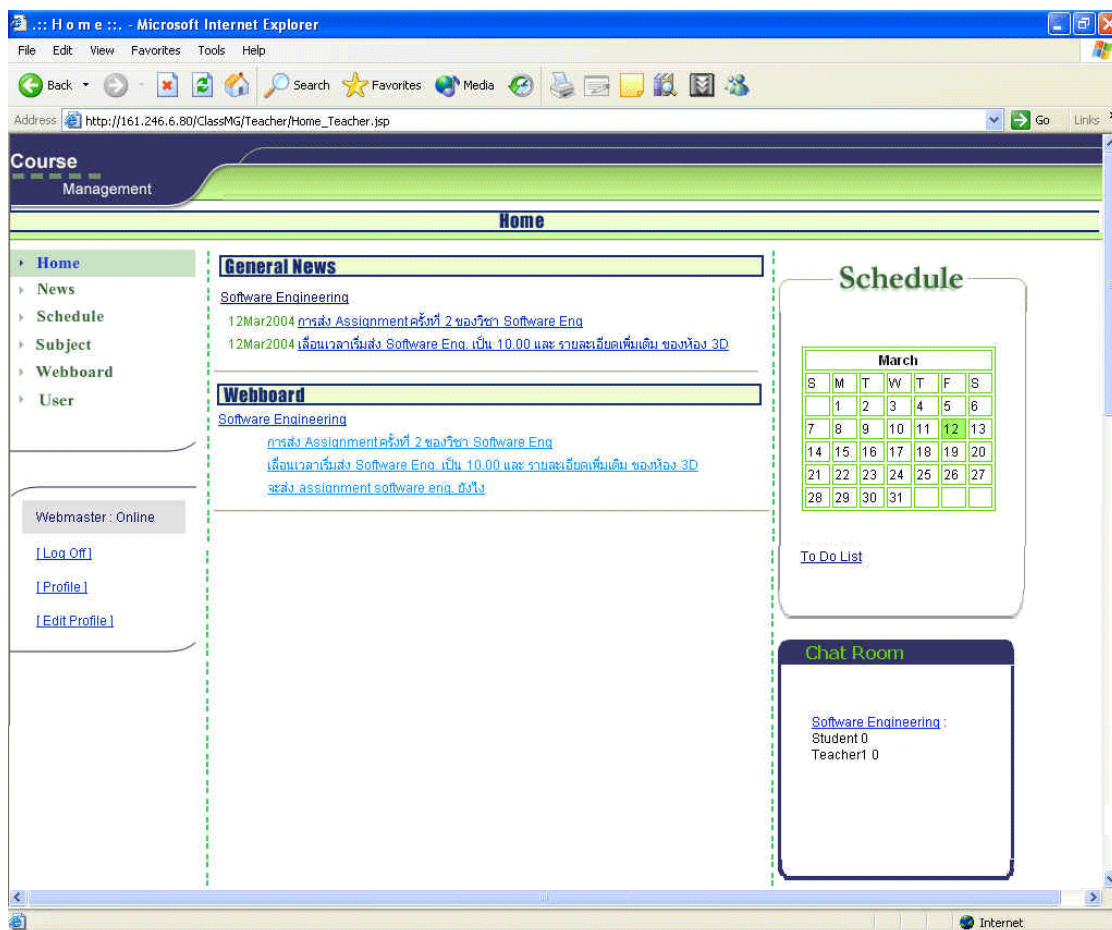
รูปที่ 7-19 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข่าวสารของอาจารย์



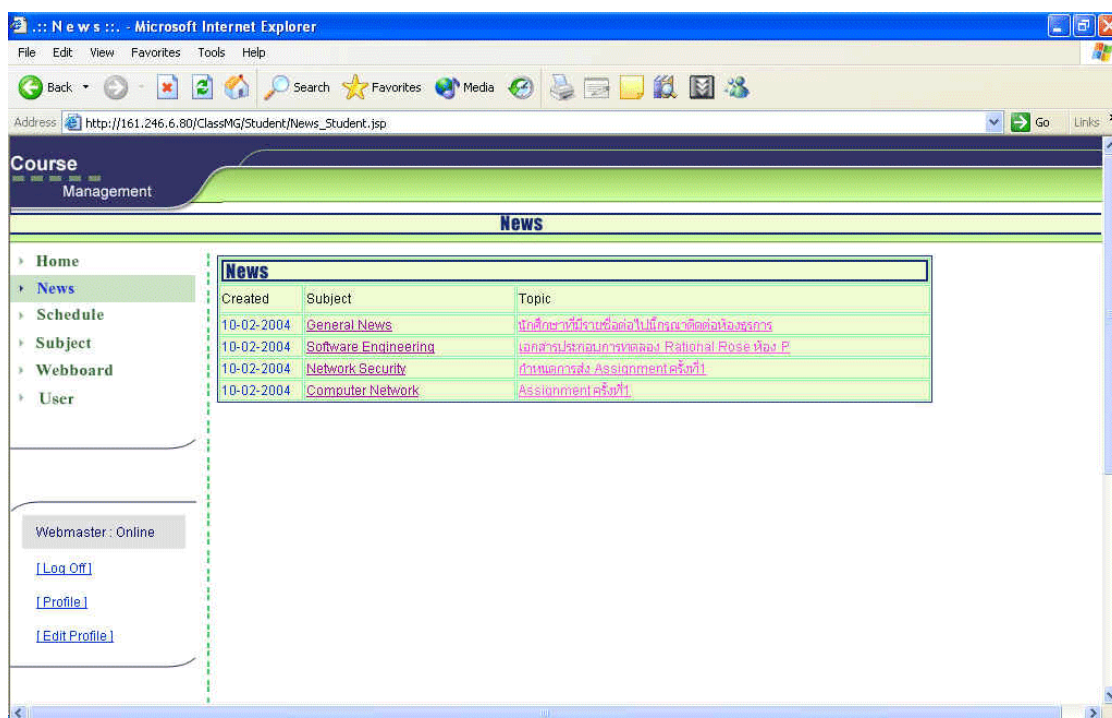
รูปที่ 7-20 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข่าวสารของอาจารย์

7.4.4 ส่วนข่าวสารของเว็บมาสเตอร์

- เมื่อเว็บมาสเตอร์ login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงข่าวตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นข่าวทั่ว ๆ ไป กับข่าวของทุกรายวิชา ซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูข่าวทั้งหมดได้
- เว็บมาสเตอร์จะสามารถเพิ่มข่าวของทุกรายวิชาลงไปได้
- เว็บมาสเตอร์จะสามารถลบข่าวและมีการใส่จำนวนวัน(ว่าอีกกี่วันที่จะลบข่าวได้)
- เว็บมาสเตอร์จะสามารถแก้ไขข่าวในทุกรายวิชาได้

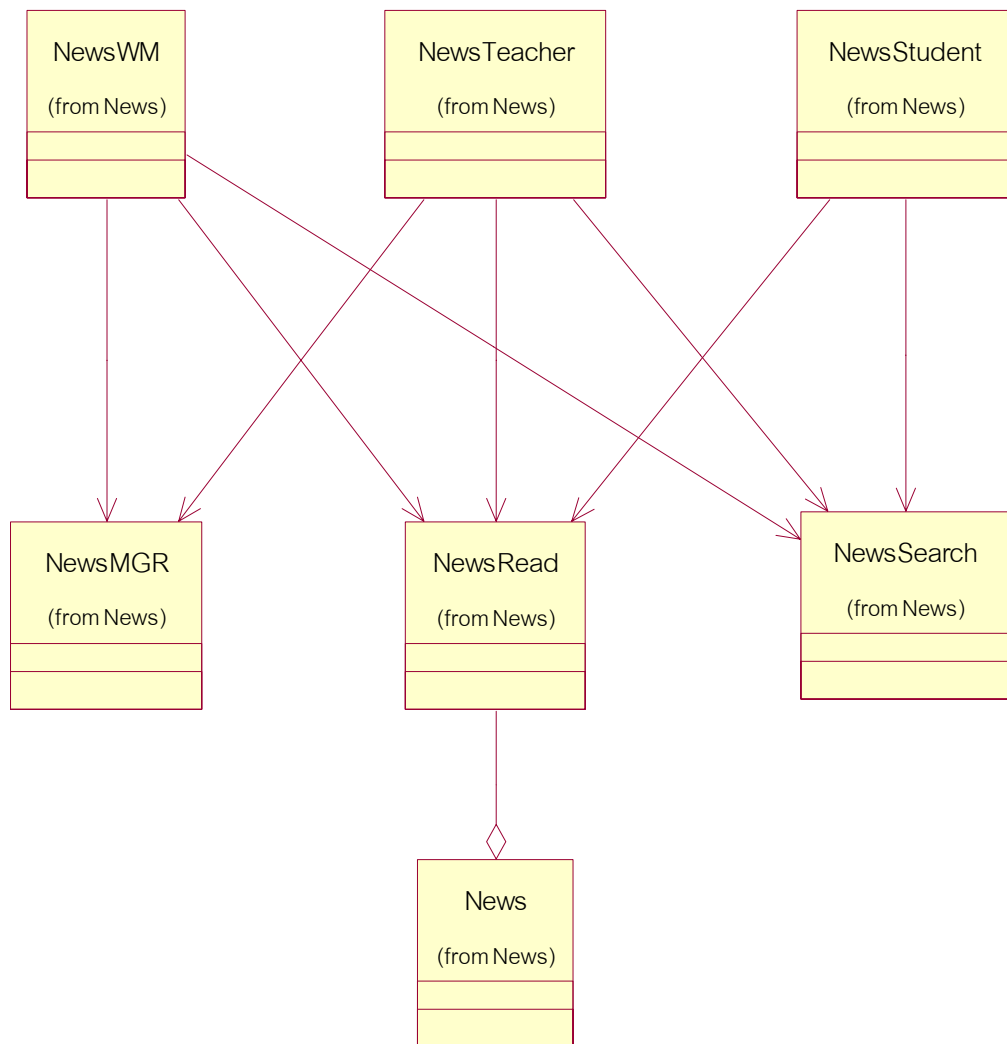


รูปที่ 7-21 รูปแสดง user interface ของหน้าแรกของเว็บมาสเตอร์



รูปที่ 7-22 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข่าวสารของเว็บมาสเตอร์

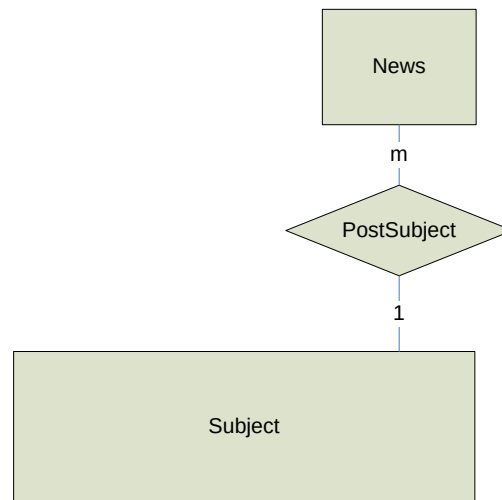
7.4.5 Class Diagram ของส่วนข่าวสาร



รูปที่ 7-23 รูปแสดง *Class Diagram* ส่วนของข่าวสาร

7.4.6 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

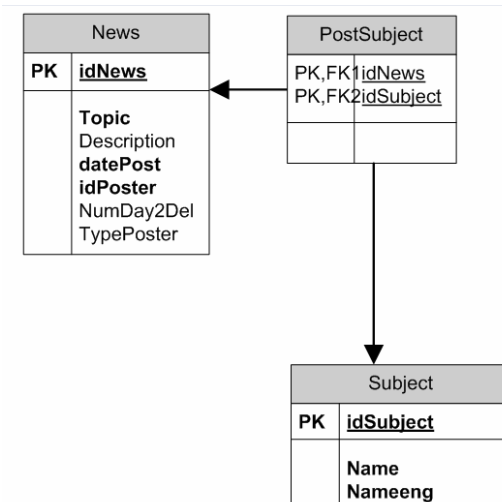
ของส่วนข่าวสาร ประกอบด้วย



รูปที่ 7-24 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนข่าวสาร

7.4.7 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนข่าวสาร ประกอบด้วย



รูปที่ 7-25 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนข่าวสาร

1. ตาราง News

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idNews	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสข่าว
Topic	สายอักขระ varchar2(100)	หัวข้อ
description	สายอักขระ varchar2(4000)	คำอธิบาย
datePost	วันเวลา date	วันที่ประกาศ
idPoster	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสผู้ประกาศ
NumDay2Del	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนวันที่ให้ทำการลบ
TypePoster	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดผู้ประกาศ

ตารางที่ 7-4 ตาราง News

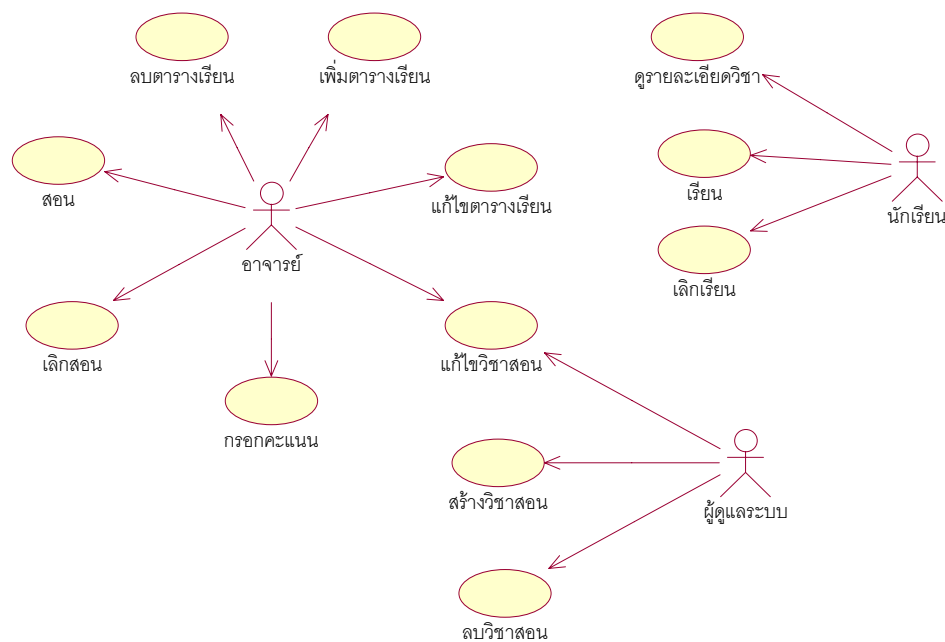
2. ตาราง PostSubject

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idNews (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสข่าว
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-5 ตาราง PostSubject

7.5 ส่วนรายวิชา

7.5.1 Use Case Diagram ของส่วนรายวิชา

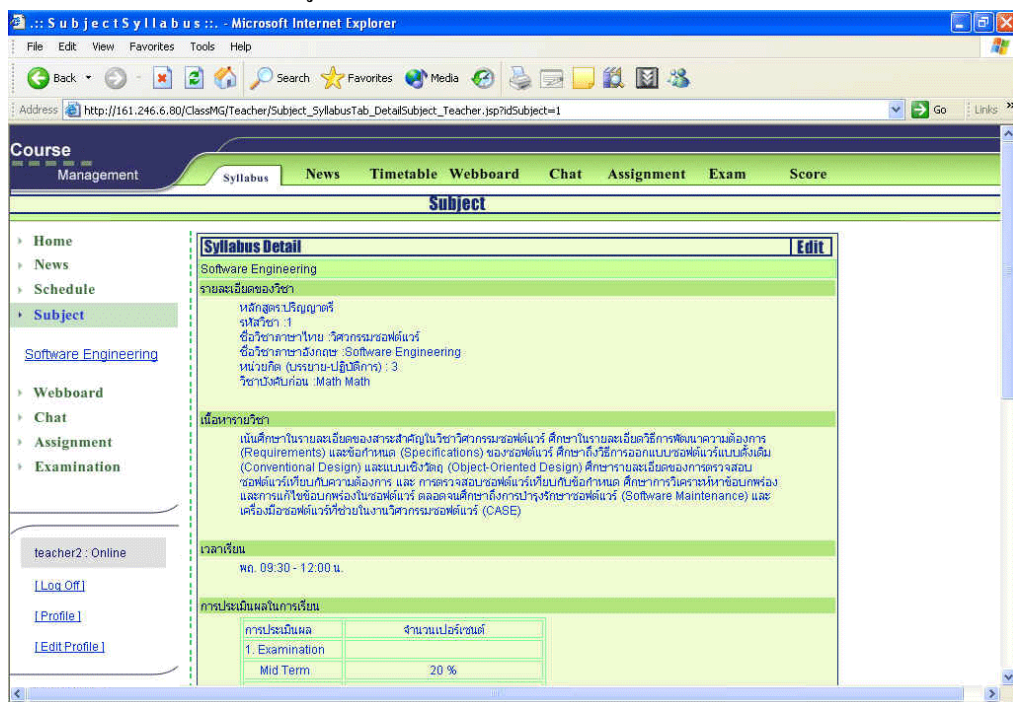


รูปที่ 7-26 รูปแสดง user case diagram ของส่วนรายวิชา

7.5.2 ส่วนรายวิชาของนักศึกษา

7.5.2.1 ส่วน Syllabus

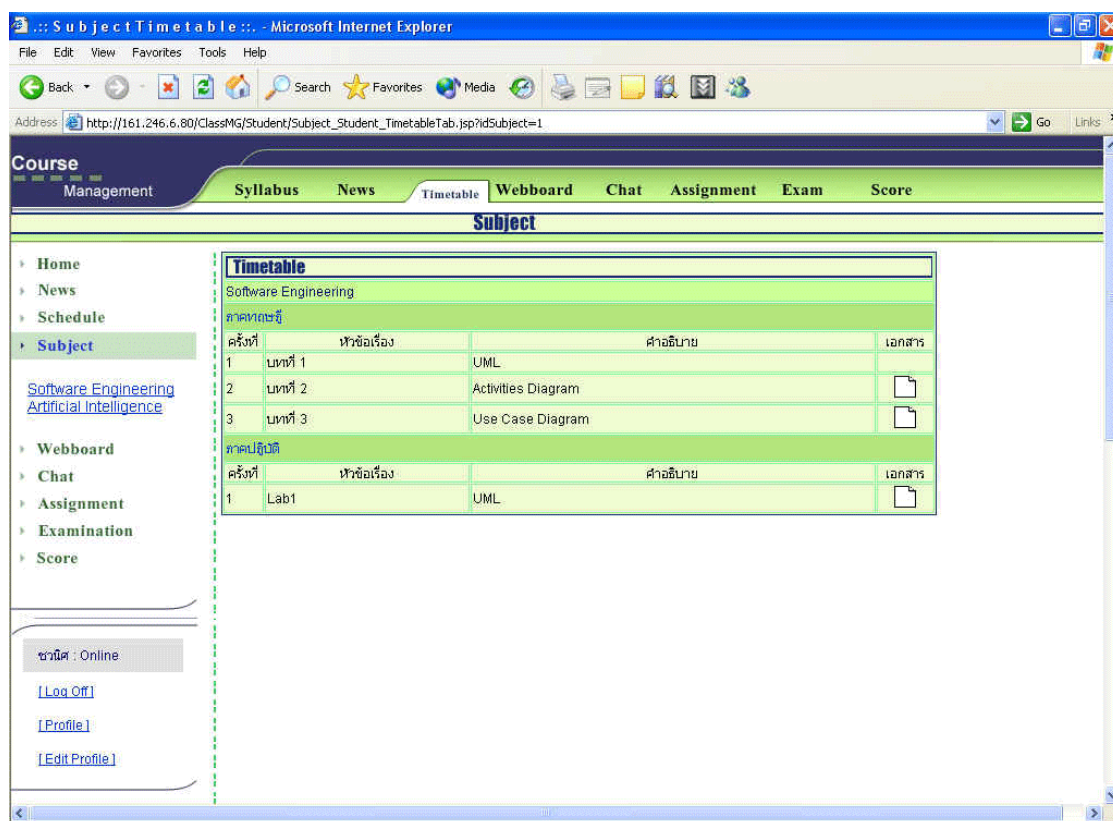
- นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ในรายวิชานั้นได้



รูปที่ 7-27 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดของรายวิชาของนักศึกษา

7.5.2.2 ส่วน Timetable

- นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการสอน(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ในรายวิชานั้นได้
- นักศึกษาสามารถโหลดเอกสารจากรายละเอียดของการสอน(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ในรายวิชานั้นได้

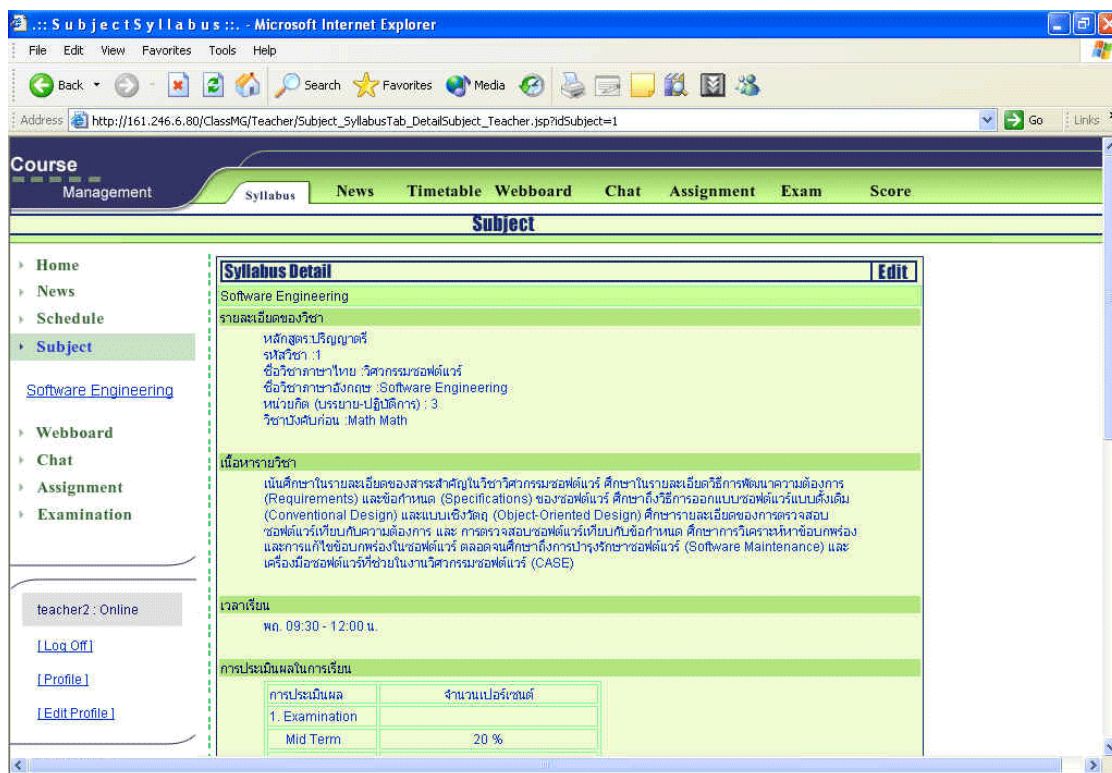


รูปที่ 7-28 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดการสอนของนักศึกษา

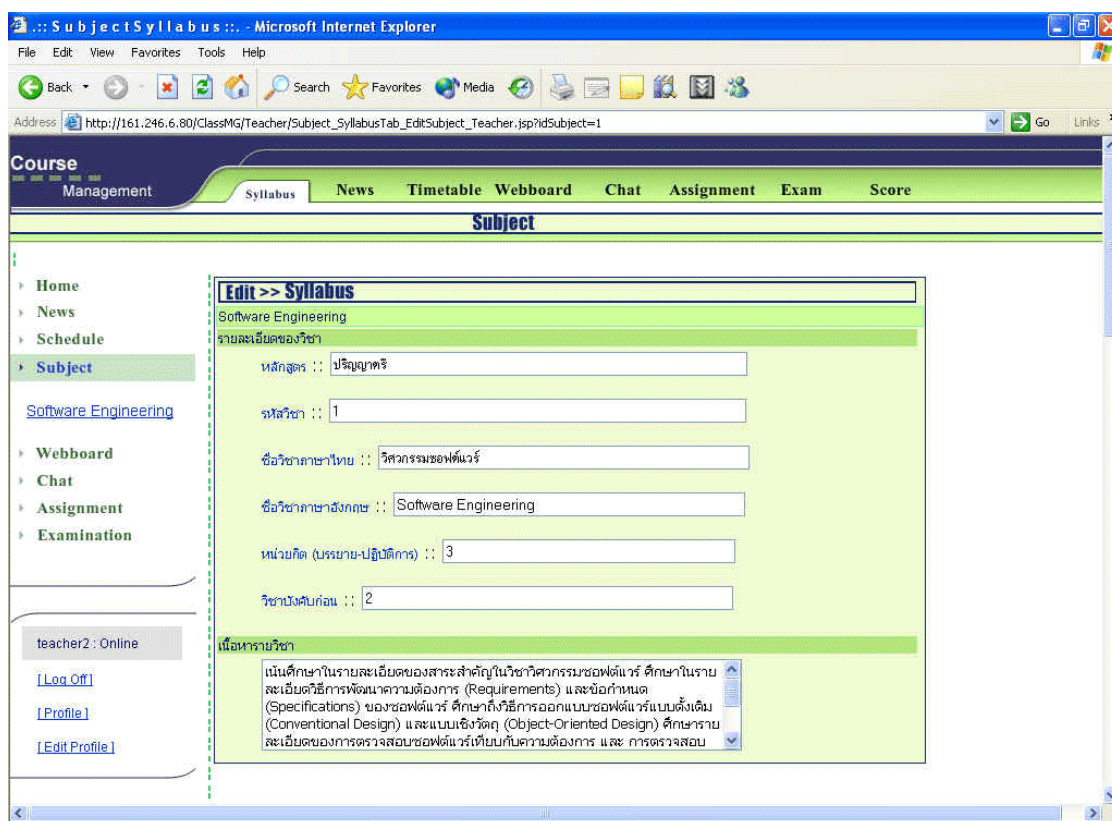
7.5.3 ส่วนรายวิชาของอาจารย์

7.5.3.1 ส่วน Syllabus

- เมื่อเว็บมาสเตอร์สร้างวิชาครั้งแรก อาจารย์จะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดของวิชาที่สอนได้
- อาจารย์จะสามารถแสดงรายละเอียดของวิชาที่สอนได้
- อาจารย์จะสามารถแก้ไขและลบรายละเอียดของวิชาที่สอนได้



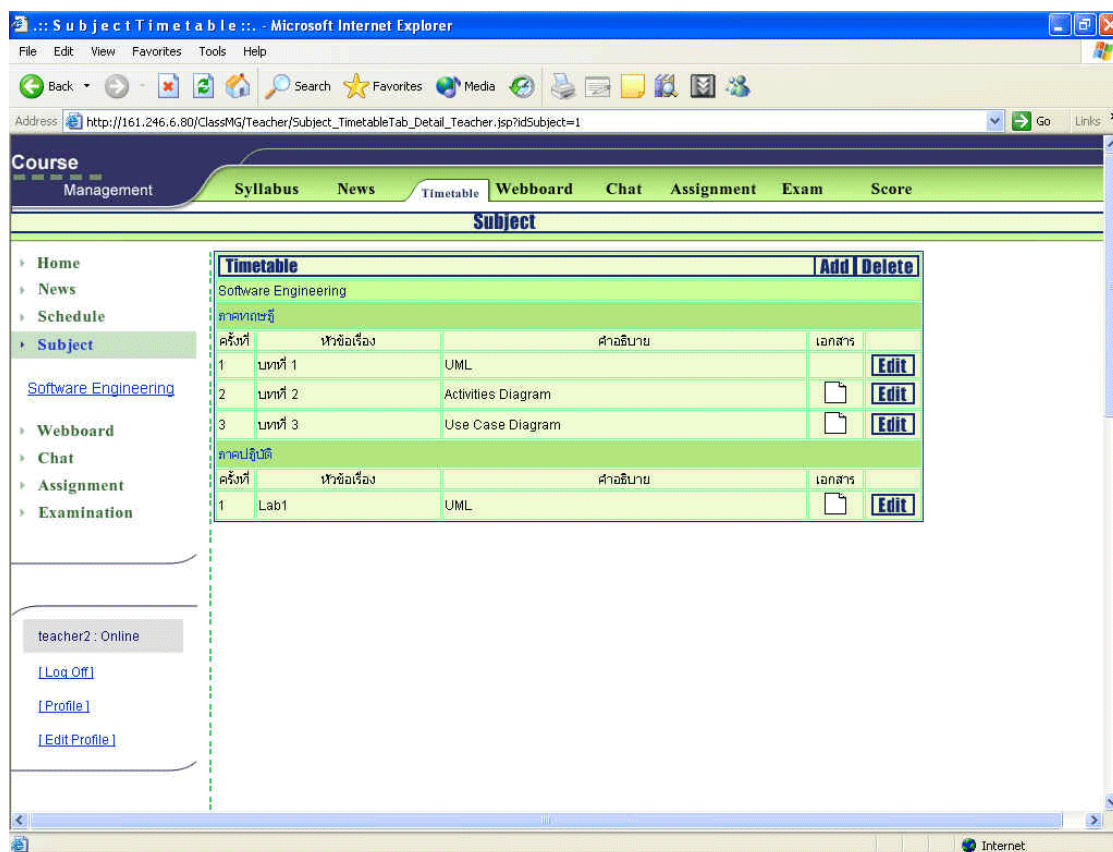
รูปที่ 7-29 รูปแสดง user interface ของส่วนรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์



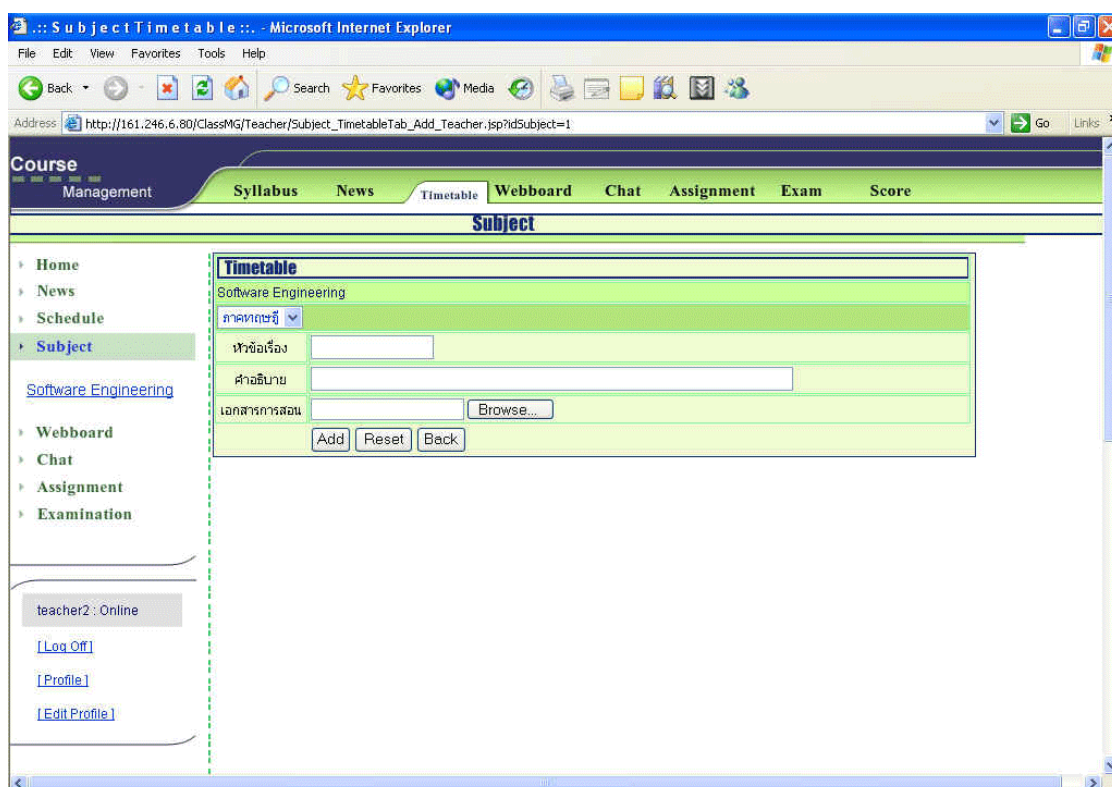
รูปที่ 7-30 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์

7.5.3.2 ส่วน Timetable

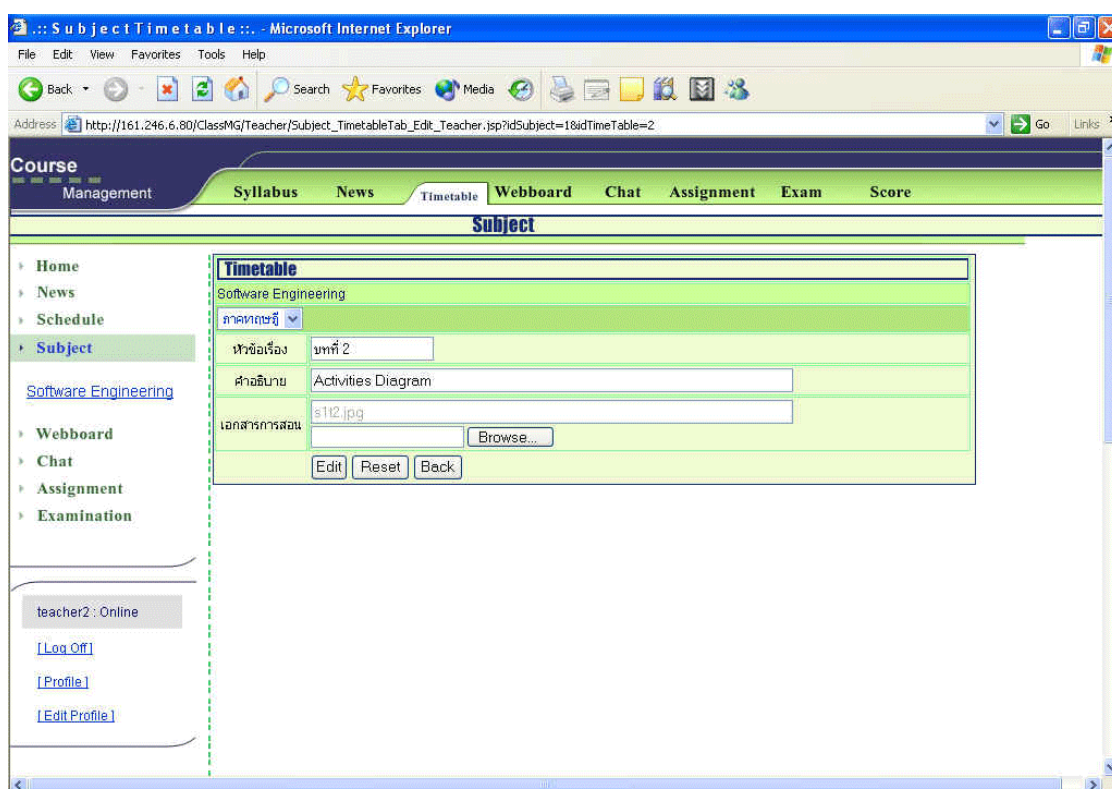
- อาจารย์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการสอน(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ในรายวิชานั้นได้
- อาจารย์จะสามารถ attach file ต่าง ๆ ลงไปในรายละเอียดของการสอน(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ในรายวิชาที่สอนได้
- อาจารย์สามารถเพิ่ม , แก้ไข , ลบรายละเอียดของการสอน (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) เฉพาะรายวิชาที่สอนเท่านั้น



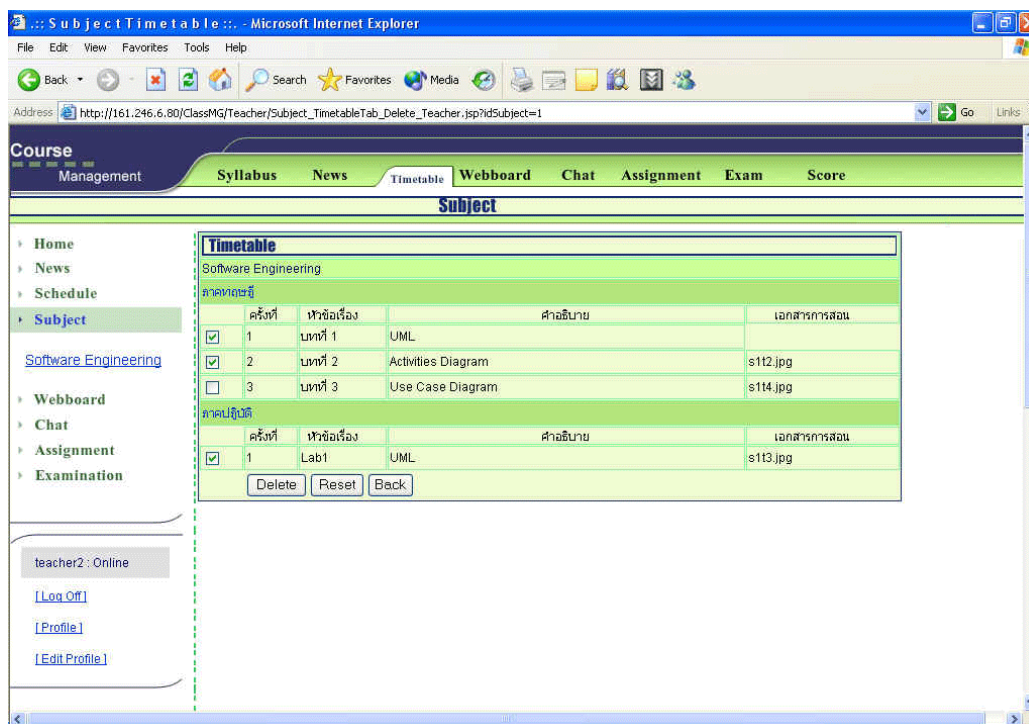
รูปที่ 7-31 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงรายละเอียดการสอนของอาจารย์



รูปที่ 7-32 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มรายละเอียดการสอนของอาจารย์



รูปที่ 7-33 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขรายละเอียดการสอนของอาจารย์

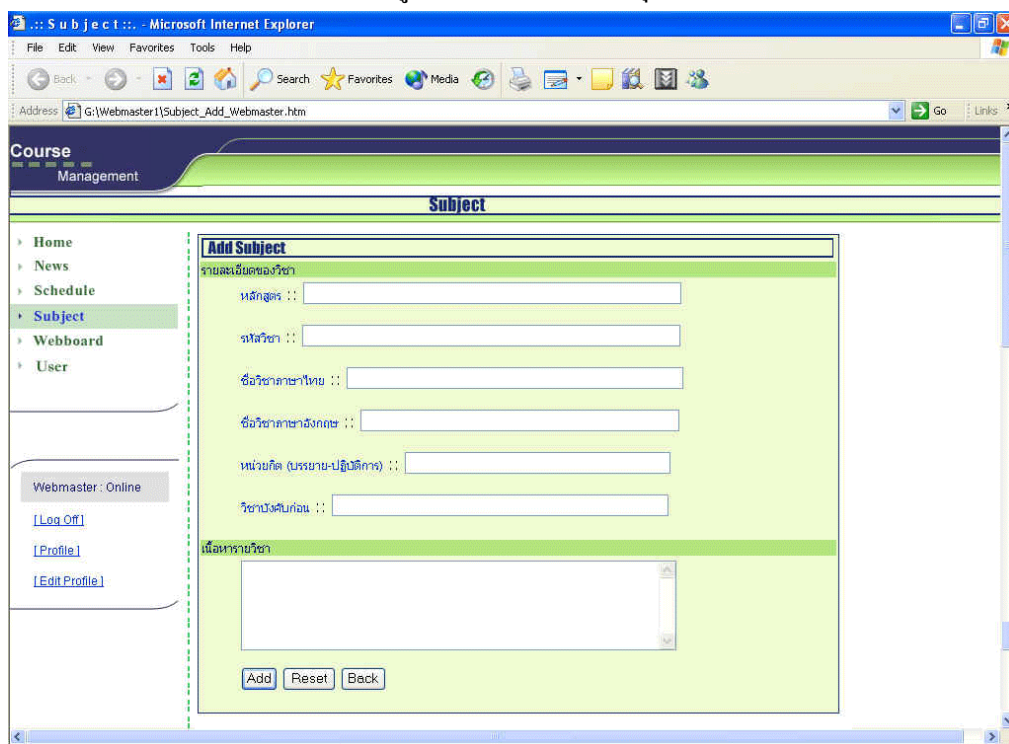


รูปที่ 7-34 รูปแสดง user interface ของส่วนลบรายละเอียดการสอนของอาจารย์

7.5.4 ส่วนรายวิชาของเว็บมาสเตอร์

7.5.4.1 ส่วน Syllabus

- เว็บมาสเตอร์จะสามารถสร้างทุกวิชาได้
- เว็บมาสเตอร์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ในทุกวิชาได้



รูปที่ 7-35 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มรายวิชาของเว็บมาสเตอร์

7.5.5 ส่วนคะแนนของนักศึกษา

- นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดของคะแนนในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้
- นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดของคะแนนในแต่ละส่วนในรายวิชานั้น ๆ

Course Management

Score

Home
News
Schedule
Subject
Webboard
Chat
Assignment
Examination
Score

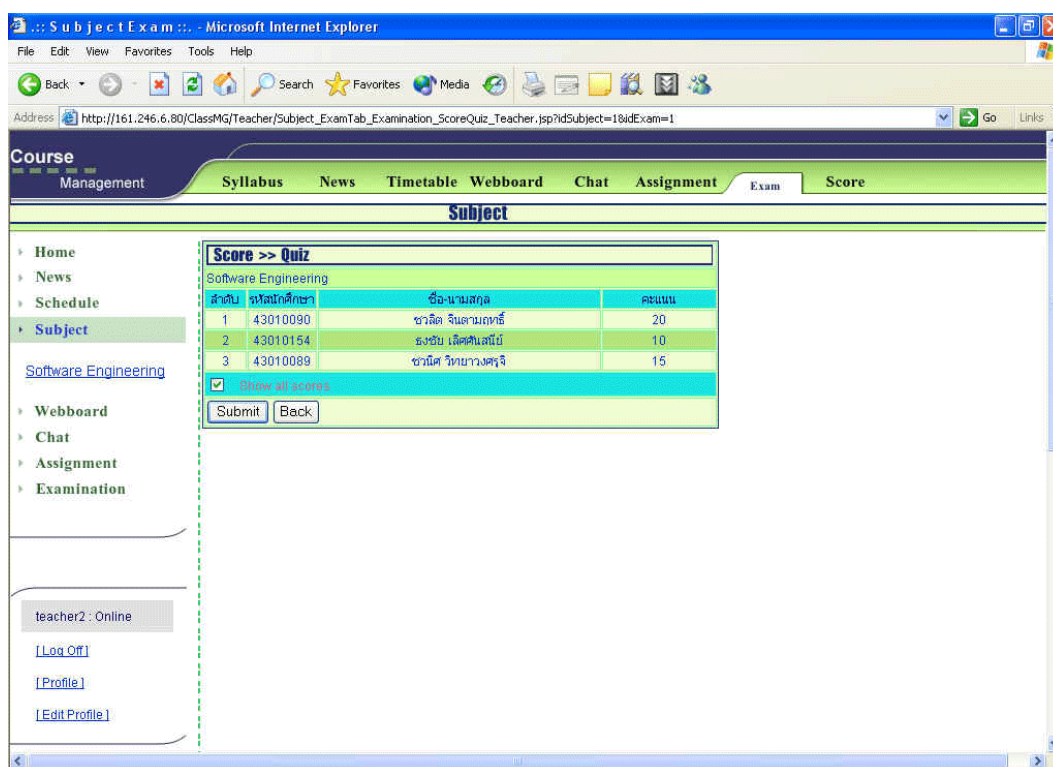
Online
[Log Off]
[Profile]
[Edit Profile]

Score		
ชื่อ-สกุล : น.ส. ชวนิด วัฒนางกูร		
รหัสนักศึกษา : 43010089		
Software Engineering		
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
Quiz	10	8
Lab	10	10
Assignment	20	15
Midterm	20	18
Final	40	38
Total	100	89
Artificial Intelligence		
	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
Quiz	10	8
Lab	10	9
Assignment	20	16
Midterm	20	17
Final	40	35
Total	100	85

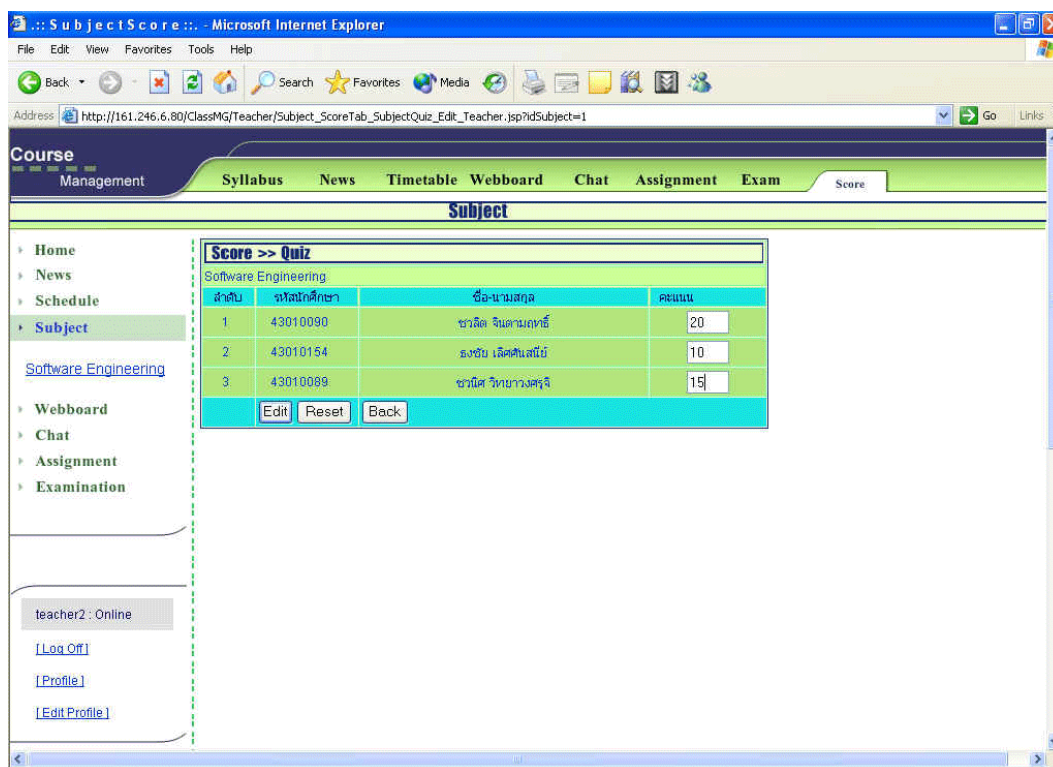
รูปที่ 7-36 รูปแสดง user interface ของส่วนคะแนนของนักศึกษา

7.5.6 ส่วนจัดเก็บคะแนนของอาจารย์

- อาจารย์สามารถเข้าไปกรอกคะแนนตามงานได้(งานเดี่ยว,งานกลุ่ม)
- การแสดงผลคะแนน อาจารย์จะเป็นคนประกาศเองเท่านั้น เลือกได้ว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศ

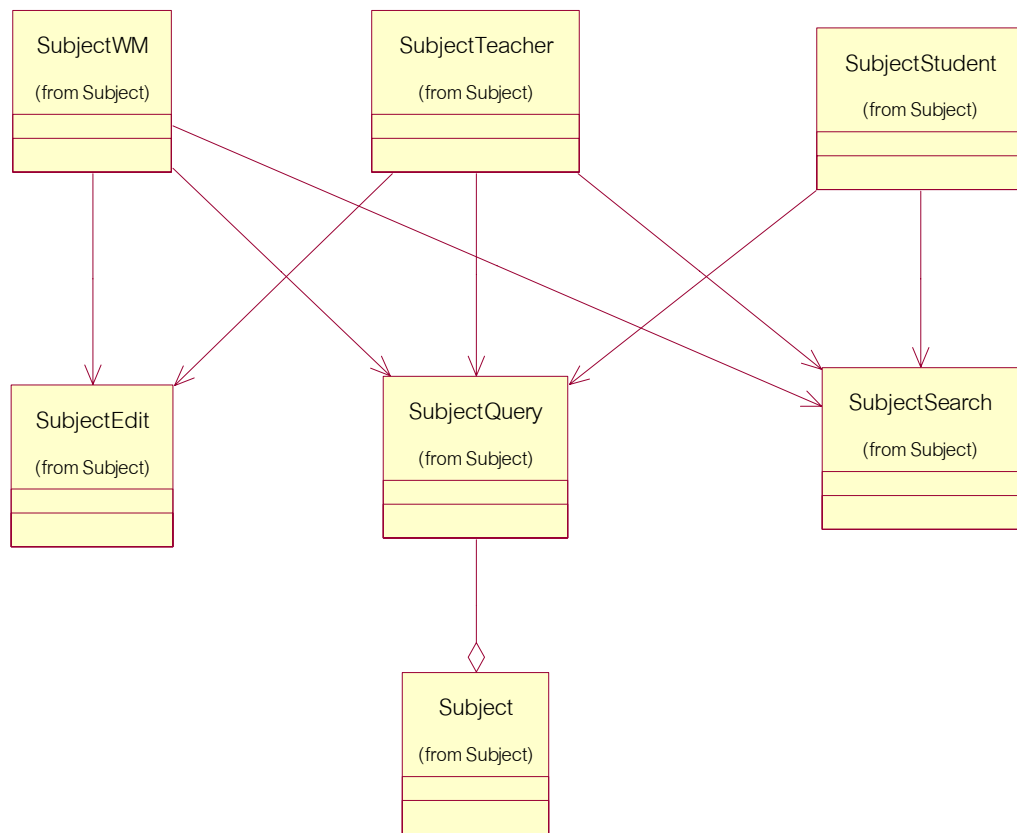


รูปที่ 7-37 รูปแสดง user interface ของส่วนจัดเก็บคะแนนที่เลือกให้แสดงคะแนนได้



รูปที่ 7-38 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขคะแนนของอาจารย์

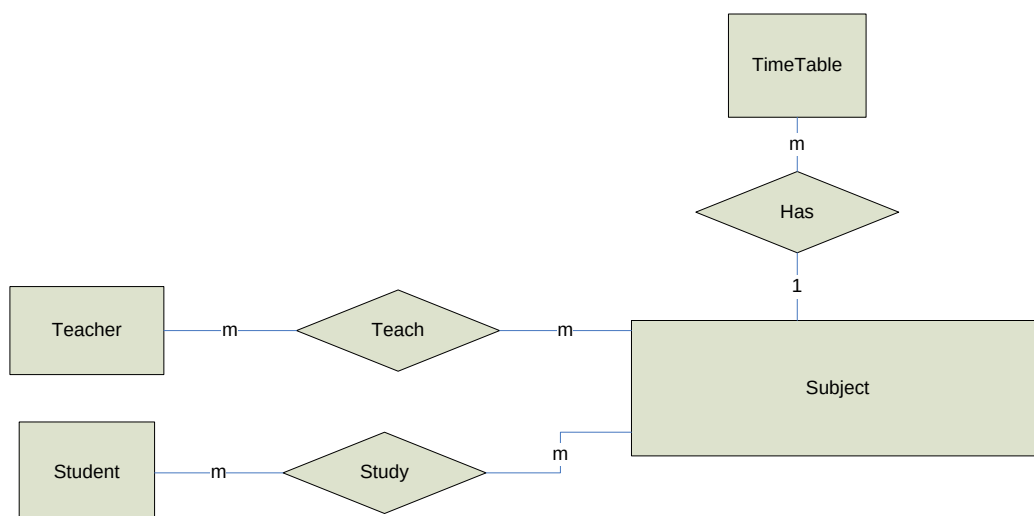
7.5.7 Class Diagram ของส่วนรายวิชา



รูปที่ 7-39 รูปแสดง *Class Diagram* ของส่วนรายวิชา

7.5.8 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

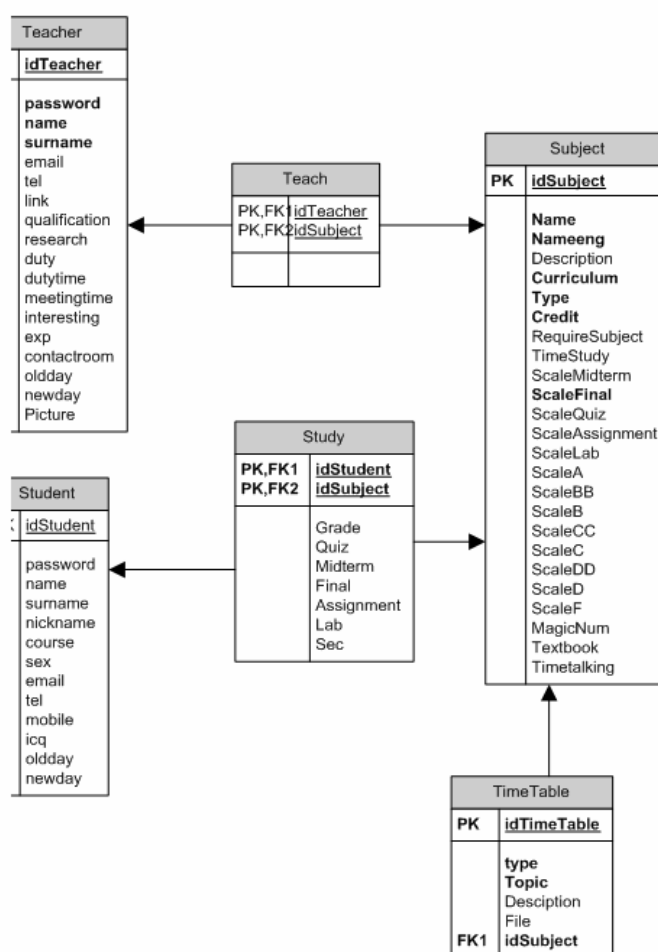
ของส่วนรายวิชา ประกอบด้วย



รูปที่ 7-40 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนรายวิชา

7.5.9 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนรายวิชา ประกอบด้วย



รูปที่ 7-41 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนรายวิชา

1. ตาราง Subject

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idSubject	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา
Name	สายอักขระ varchar2(200)	ชื่อ
Nameeng	สายอักขระ varchar2(200)	ชื่อภาษาอังกฤษ
description	สายอักขระ varchar2(1000)	คำอธิบาย
Curriculum	สายอักขระ varchar2(20)	หลักสูตร
Type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิด
Credit	สายอักขระ varchar2(10)	หน่วยกิต
RequireSubject	สายอักขระ varchar2(200)	วิชาบังคับก่อน
TimeStudy	สายอักขระ varchar2(1000)	เวลาเรียน
ScaleMidterm	เลขจำนวนเต็ม integer	สัดส่วนคะแนนกลางภาค
ScaleFinal	เลขจำนวนเต็ม integer	สัดส่วนคะแนนปลายภาค
ScaleQuiz	เลขจำนวนเต็ม integer	สัดส่วนคะแนนการทดสอบย่อย
ScaleAssignment	เลขจำนวนเต็ม integer	สัดส่วนคะแนนงาน
ScaleLab	เลขจำนวนเต็ม integer	สัดส่วนคะแนนภาคปฏิบัติ
ScaleA	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดเอ
ScaleBB	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดบีบวก

ScaleB	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดบี
ScaleCC	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดซีบวก
ScaleC	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดซี
ScaleDD	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดดีบวก
ScaleD	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดดี
ScaleF	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับคะแนนเกรดเอฟ
MagicNum	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสสำหรับยืนยันการเข้าร่วมเรียน
Textbook	สายอักขระ varchar2(1000)	หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอน
Timetalking	สายอักขระ varchar2(1000)	เวลาเข้าพบ

ตารางที่ 7-6 ตาราง Subject

2. ตาราง Timetable

ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idTimeTable	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสตารางเรียน
type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดตารางเรียน (Theory = ทฤษฎี, Action = ปฏิบัติ)
Topic	สายอักขระ varchar2(100)	หัวข้อ
Description	สายอักขระ varchar2(200)	คำอธิบาย
File	สายอักขระ varchar2(200)	ชื่อเอกสารประกอบการเรียน
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-7 ตาราง Timetable

3. ตาราง Teach

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idTeacher (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสอาจารย์
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-8 ตาราง Teach

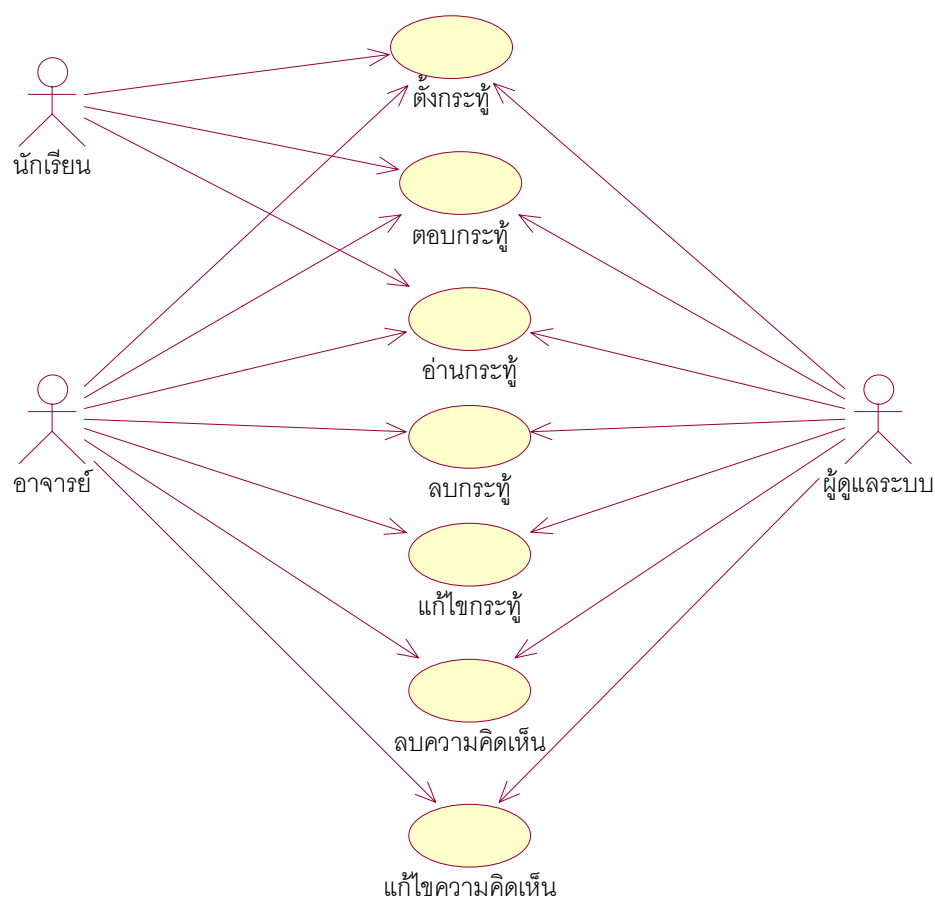
4. ตาราง Study

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
Grade	สายอักขระ varchar2(1)	เกรด
Quiz	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนการทดสอบย่อย
Midterm	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนสอบกลางภาค
Final	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนสอบปลายภาค
Assignment	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนงาน
Lab	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนภาคปฏิบัติ
Sec	สายอักขระ varchar2(1)	กลุ่มเรียน
idStudent (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสนักเรียน
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-9 ตาราง Study

7.6 ส่วนเว็บบอร์ด

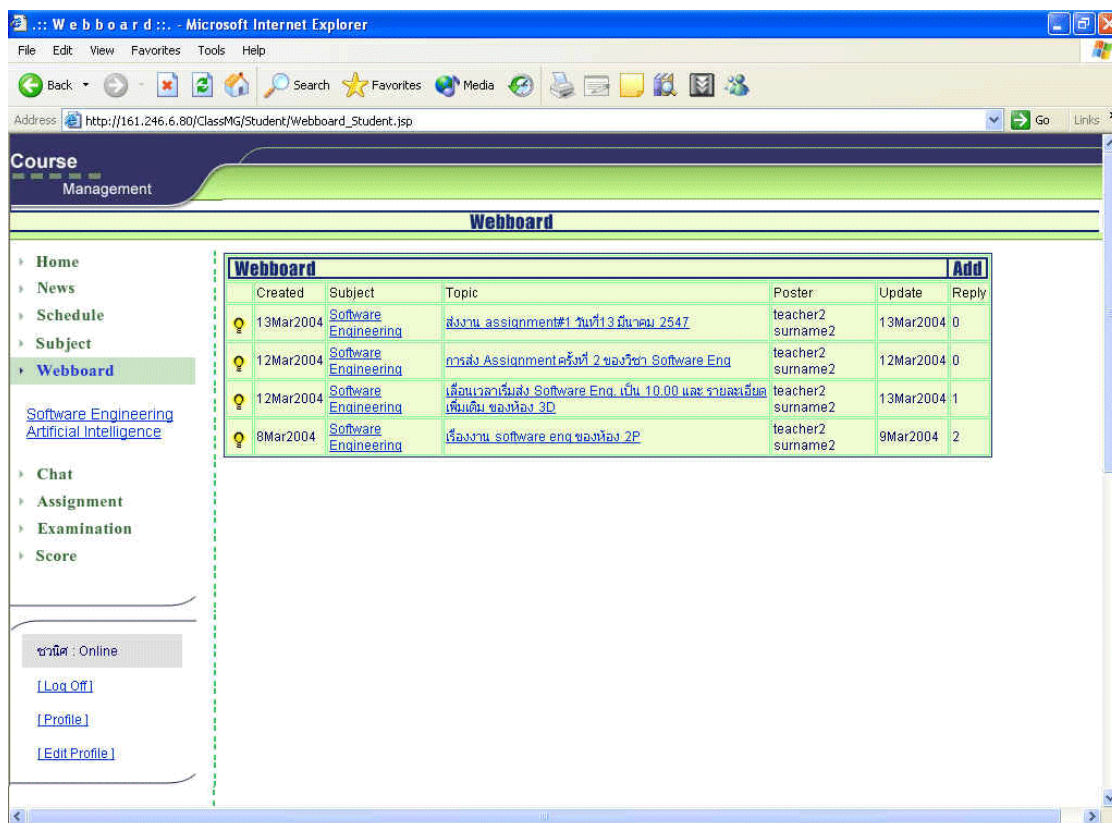
7.6.1 Use Case Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด



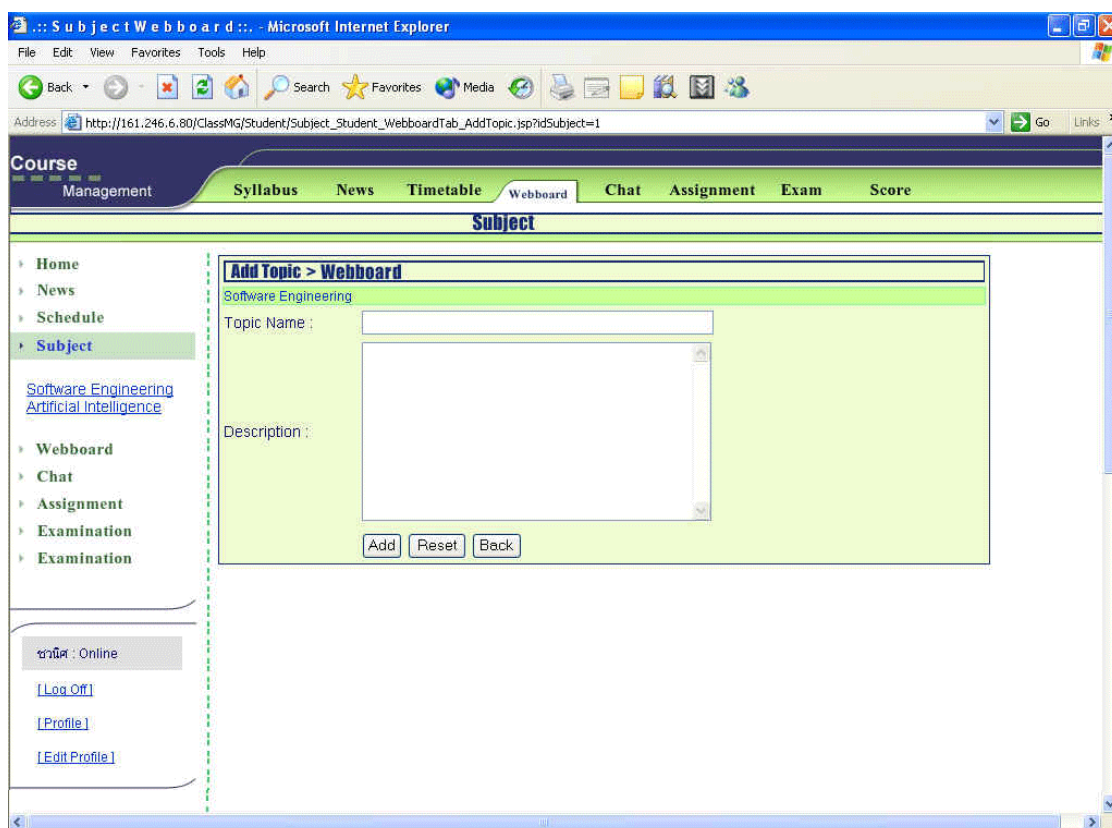
รูปที่ 7-42 รูปแสดง user case diagram ของส่วนเว็บบอร์ด

7.6.2 ส่วนเว็บบอร์ดของนักศึกษา

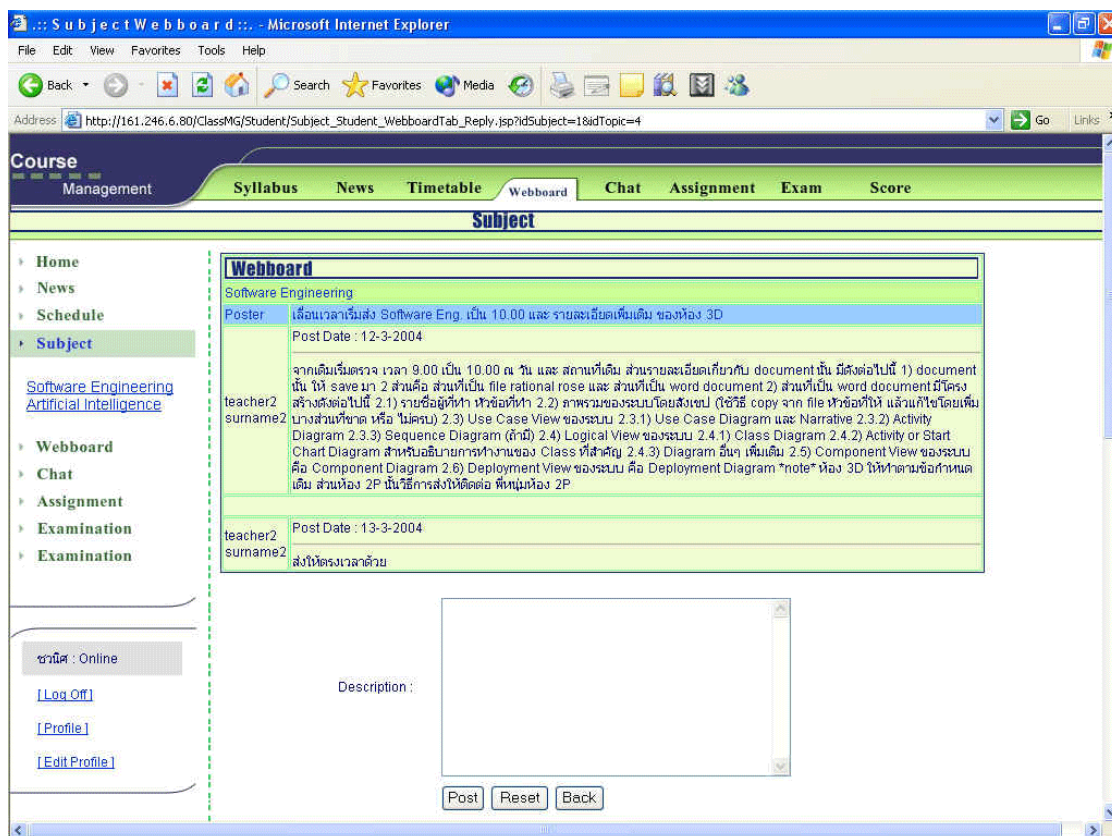
- เมื่อนักศึกษา login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงกระทู้ในเว็บบอร์ดตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นกระทู้ของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูกระทู้ทั้งหมดในแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนได้
- นักศึกษาสามารถสร้างกระทู้ใหม่ และตอบทุกกระทู้ได้



รูปที่ 7-43 รูปแสดง user interface ของส่วนเว็บบอร์ดของนักศึกษา



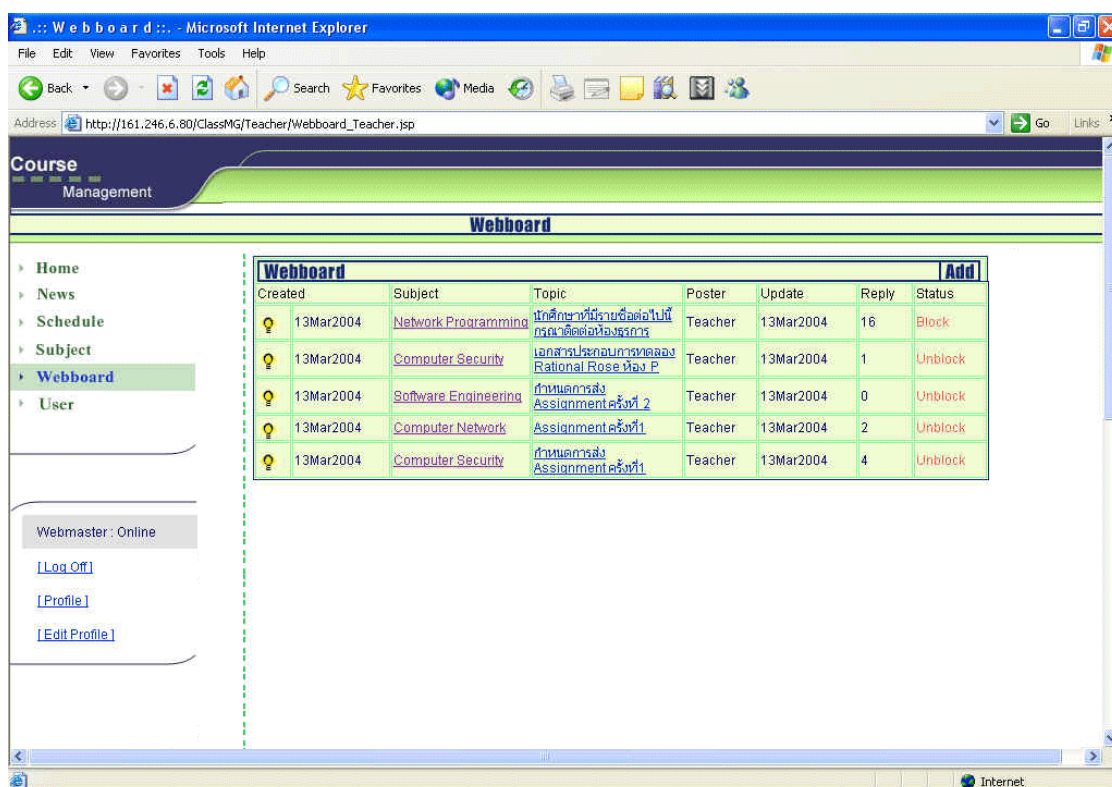
รูปที่ 7-44 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกระทู้ในเว็บบอร์ดของนักศึกษา อาจารย์ และเว็บมาสเตอร์



รูปที่ 7-45 รูปแสดง user interface ของส่วนตอบกระทู้ในเว็บบอร์ดของนักศึกษา อาจารย์ และเว็บมาสเตอร์

7.6.3 ส่วนเว็บบอร์ดของอาจารย์

- เมื่ออาจารย์ login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงกระทู้ในเว็บบอร์ดตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นกระทู้ของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูกระทู้ทั้งหมดในแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนได้
- อาจารย์สามารถสร้าง, ลบ, แก้ไข กระทู้กระทู้ใหม่ และตอบทุกกระทู้ในรายวิชาที่ทำการสอนได้

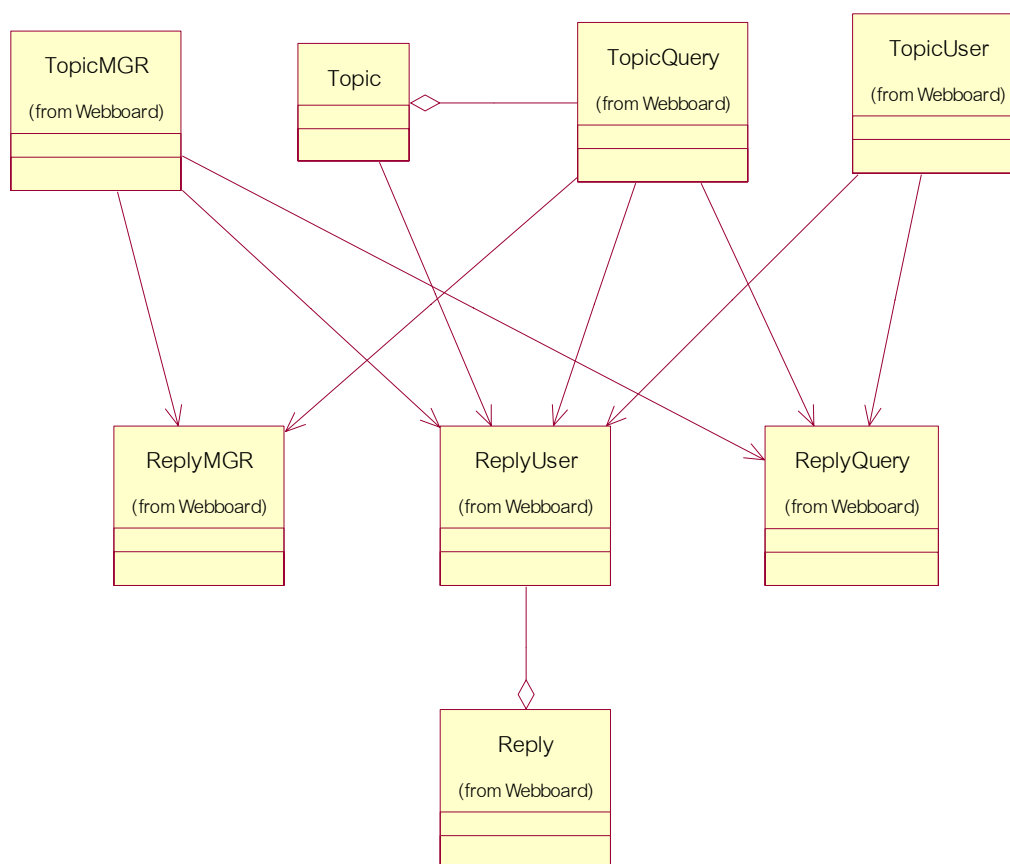


รูปที่ 7-46 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มและลบกระทู้ในเว็บบอร์ดของอาจารย์ และเว็บมาสเตอร์

7.6.4 ส่วนเว็บบอร์ดของเว็บมาสเตอร์

- เมื่อเว็บมาสเตอร์ login เข้ามาแล้ว ที่หน้า Home จะแสดงกระทู้ในเว็บบอร์ดตั้งแต่วันที่เข้ามาครั้งสุดท้ายจะถึงวันปัจจุบัน และจะแยกเป็นกระทู้ของทุกวิชา ซึ่งจะมีลิงค์เข้าไปดูกระทู้ทั้งหมดทุกวิชาได้
- เว็บมาสเตอร์เพิ่ม , ลบ , แก้ไข กระทู้ได้ทั้งหมด

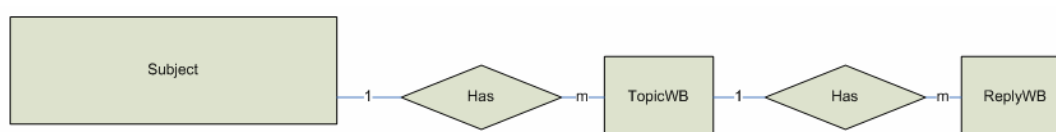
7.6.5 Class Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด



รูปที่ 7-47 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด

7.6.6 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

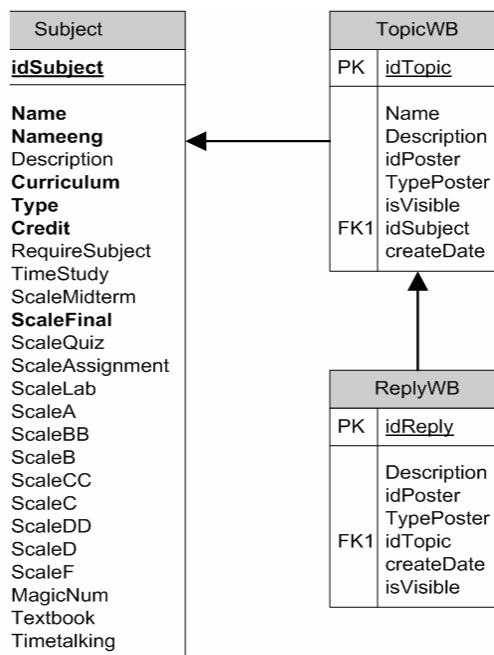
ของส่วนเว็บบอร์ด ประกอบด้วย



รูปที่ 7-48 รูปแสดง ER s Diagram ของส่วนเว็บบอร์ด

7.6.7 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนเว็บบอร์ด ประกอบด้วย



รูปที่ 7-49 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนเว็บบอร์ด

1. ตาราง TopicWB

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idTopic	สายอักขระ varchar2(200)	รหัสกระทู้
Name	สายอักขระ varchar2(100)	ชื่อ
description	สายอักขระ varchar2(4000)	คำอธิบาย
idPoster	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสผู้สร้างกระทู้
TypePoster	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดผู้สร้างกระทู้
isVisible	สายอักขระ varchar2(1)	ค่าเป็น 1 หมายถึง อนุญาตให้ผู้ใช้มองเห็น
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา
createDate	วันเวลา date	วันที่ทำการสร้าง

ตารางที่ 7-10 ตาราง TopicWB

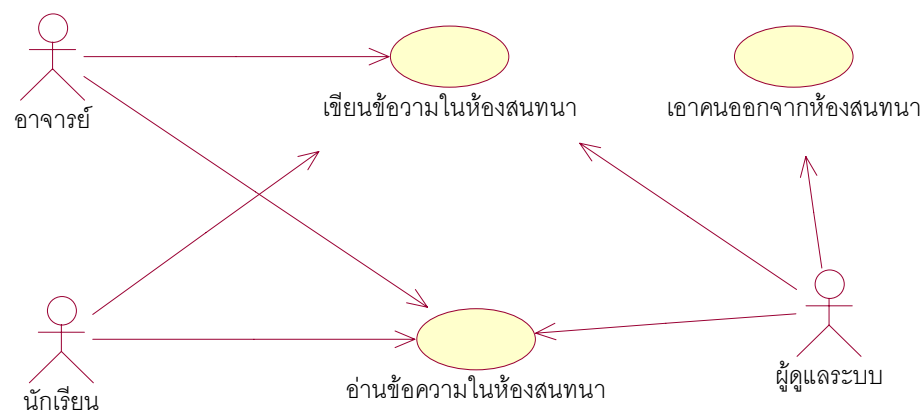
2. ตาราง ReplyWB

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idReply	สายอักขระ varchar2(200)	รหัสความคิดเห็น
description	สายอักขระ varchar2(4000)	คำอธิบาย
idPoster	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสผู้แสดงความคิดเห็น
TypePoster	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดผู้แสดงความคิดเห็น
idTopic (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสกระทู้
createDate	วันเวลา date	วันที่ทำการแสดงความคิดเห็น
isVisible	อักขระ char(1)	ค่าเป็น 1 หมายถึง อนุญาตให้ผู้เข้าชมมองเห็น

ตารางที่ 7-11 ตาราง Reply WB

7.7 ส่วนห้องสนทนา

7.7.1 Use Case Diagram ของส่วนห้องสนทนา



รูปที่ 7-50 รูปแสดง user case diagram ของส่วนห้องสนทนา

7.7.2 ส่วนห้องสนทนาของนักศึกษา

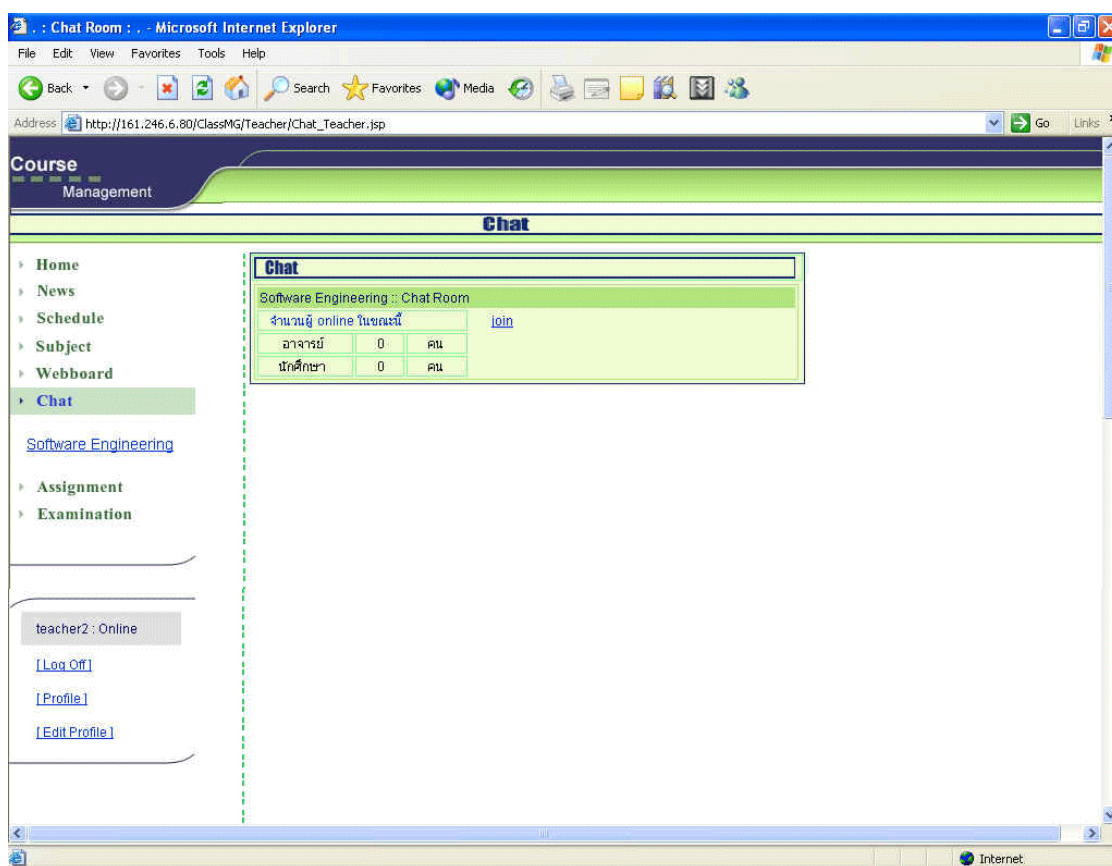
- เมื่อเข้าไปจะเห็นเฉพาะห้องสนทนาของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนไว้ จะมีสถานะบอกว่ามีจำนวนอยู่ในห้องกี่คน และมีอาจารย์อยู่ในห้องตอนนั้นหรือเปล่า

7.7.3 ส่วนห้องสนทนาของอาจารย์

- เมื่อเข้าไปจะเห็นเฉพาะห้องสนทนาของแต่ละวิชาที่อาจารย์สอน จะมีสถานะบอกว่ามีจำนวนนักศึกษาอยู่ในห้องกี่คน

7.7.4 ส่วนห้องสนทนาของเว็บมาสเตอร์

- สามารถเข้าห้องสนทนาได้ทุกห้องและทุกวิชา
- สามารถเอาคนที่ทำผิดกฎระเบียบออกจากห้องได้



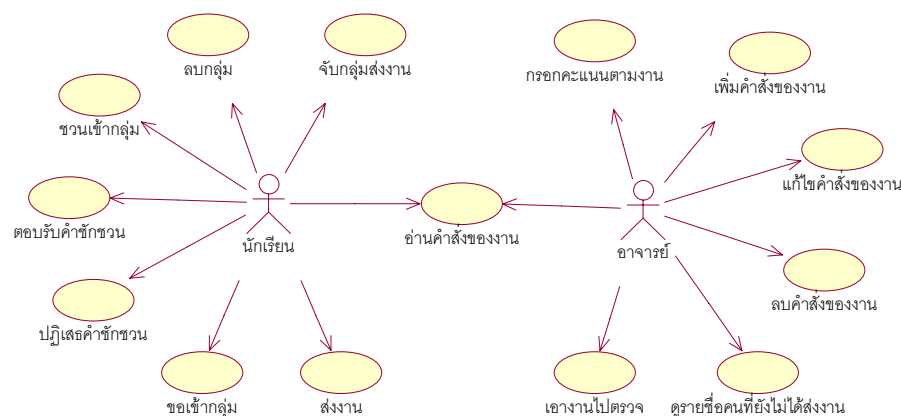
รูปที่ 7-51 รูปแสดง user interface ของส่วนห้องสนทนา

7.7.5 รายละเอียดการออกแบบ

สำหรับ รายละเอียดการออกแบบในส่วนนี้ ได้นำ API สำเร็จรูป JChatBox นำมาใช้งาน เนื่องจาก ช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนา และ เป็น API สำเร็จรูปที่มีความสามารถสูง และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.javazoom.net/jzservlets/jchatbox/jchatbox.html#download>

7.8 ส่วนการสั่งงานและการส่งงาน

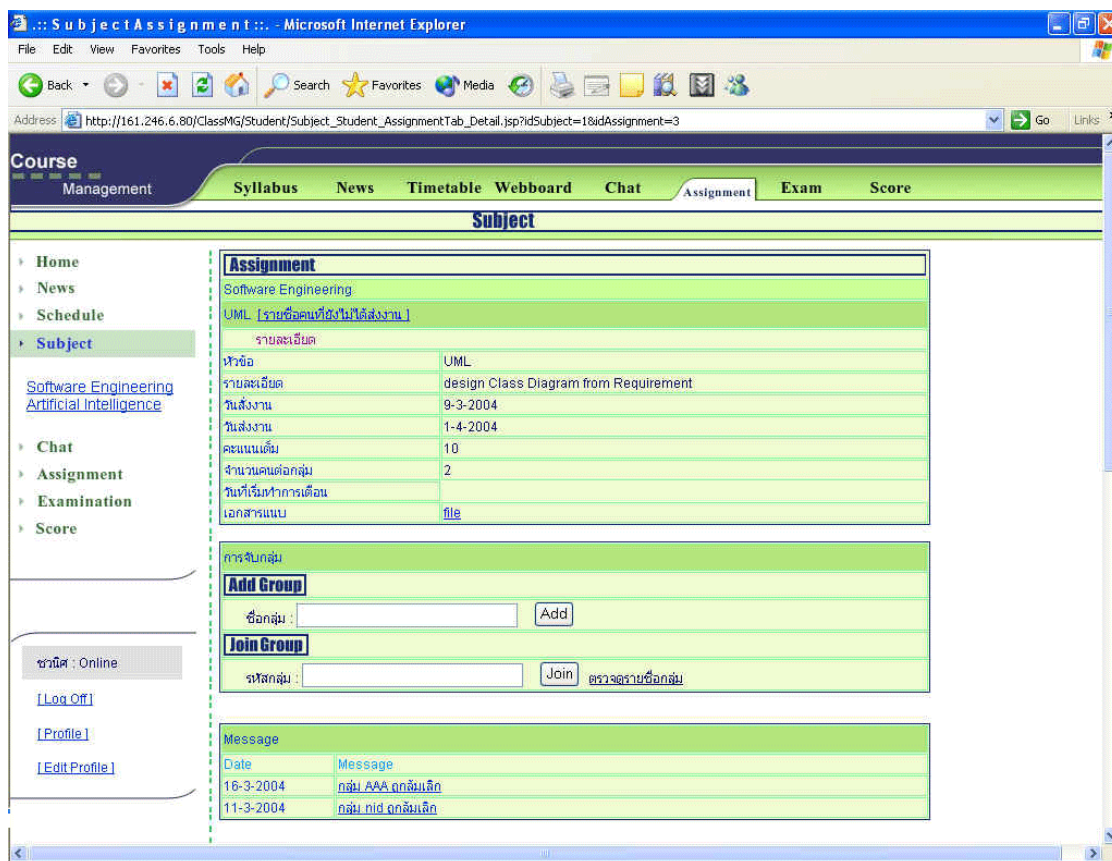
7.8.1 Use Case Diagram ของส่วน Assignment



รูปที่ 7-52 รูปแสดง Use Case Diagram ของส่วน Assignment

7.8.2 ส่วน Assignment ของนักศึกษา

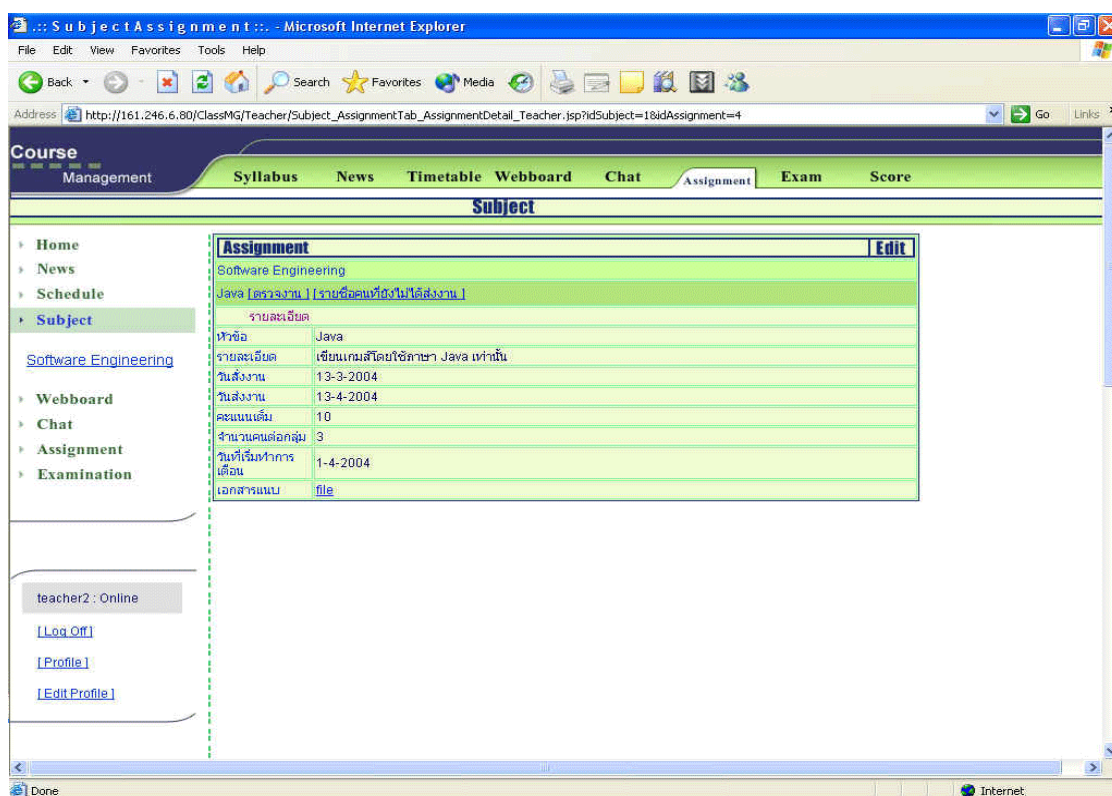
- นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดของ assignment ที่ลงทะเบียนได้
- นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายชื่อของคนที่ยังไม่ได้ส่งงานได้
- นักศึกษาสามารถส่งงาน เมื่อมีกลุ่ม หรือ เป็นงานเดี่ยวแล้วเท่านั้น
- นักศึกษาสามารถส่งข้อความหากันได้ในการสร้างกลุ่ม โดยคนที่เริ่มสร้างกลุ่มจะสามารถส่งข้อความไปชักชวนคนอื่นให้มาอยู่ด้วยได้และสามารถส่งข้อความตอบรับในการเข้ากลุ่มได้
- นักศึกษาสามารถส่งข้อความขอเข้ากลุ่มที่สมาชิกไม่ครบได้ โดยจะส่งข้อความไปหาหัวหน้ากลุ่มเมื่อหัวหน้ากลุ่มทำการตกลง จึงสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้
- นักศึกษาสามารถออกจากกลุ่มที่ตนเองสังกัดอยู่ได้ ถ้าผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทำการออกจากกลุ่ม ถือว่าเป็นการสลายกลุ่มโดยอัตโนมัติ



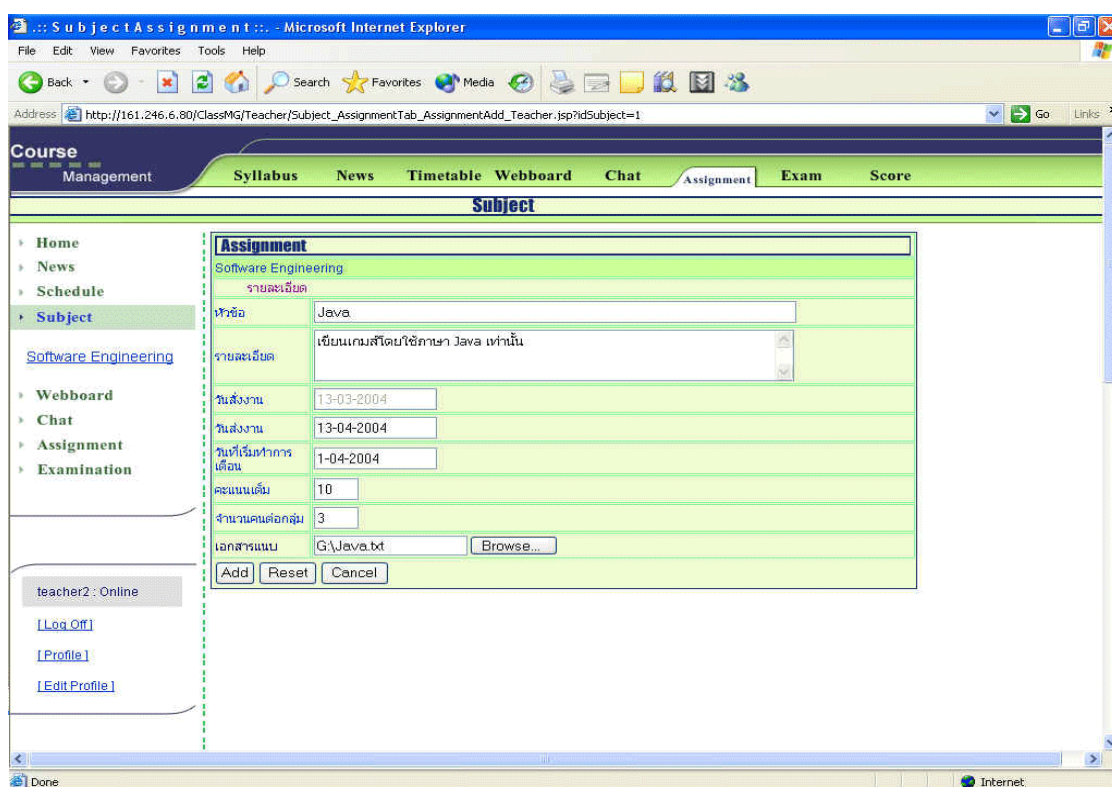
รูปที่ 7-53 รูปแสดง user interface ของส่วน Assignment ของนักศึกษา

7.8.3 ส่วน Assignment ของอาจารย์

- อาจารย์สามารถเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดของ assignment ลงไปในรายวิชาที่สอนได้
- อาจารย์สามารถ attach file ลงไปในรายละเอียดของงานแต่ละครั้งได้
- อาจารย์สามารถเข้าไปดูรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดได้
- อาจารย์สามารถเข้าไปดูรายชื่อของนักศึกษาที่ยังไม่มีกลุ่มได้(สำหรับงานกลุ่ม)ได้
- อาจารย์สามารถเข้าไปดูรายชื่อของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งงานได้
- อาจารย์สามารถเข้าไปลบ assignment ในรายวิชาที่สอนได้



รูปที่ 7-54 รูปแสดง user interface ของส่วนรายละเอียด Assignment ของอาจารย์



รูปที่ 7-55 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่ม Assignment ของอาจารย์

Course Management

Syllabus News Timetable Webboard Chat Assignment Exam Score

Subject

Assignment

Software Engineering

Assignment

รายละเอียด

หัวข้อ Java

รายละเอียด เขียนเกมสไลด์โดยใช้ภาษา Java เท่านั้น

วันส่งงาน 13-3-2004

วันส่งงาน 13-4-2004

คะแนนเต็ม 10

จำนวนคนส่งงาน 3

วันที่เริ่มทำการ 1-4-2004

เอกสารแนบ s1a4.txt

Edit Reset Back

รูปที่ 7-56 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไข Assignment ของอาจารย์

Course Management

Syllabus News Timetable Webboard Chat Assignment Exam Score

Subject

Assignment

Software Engineering

☒ JSP

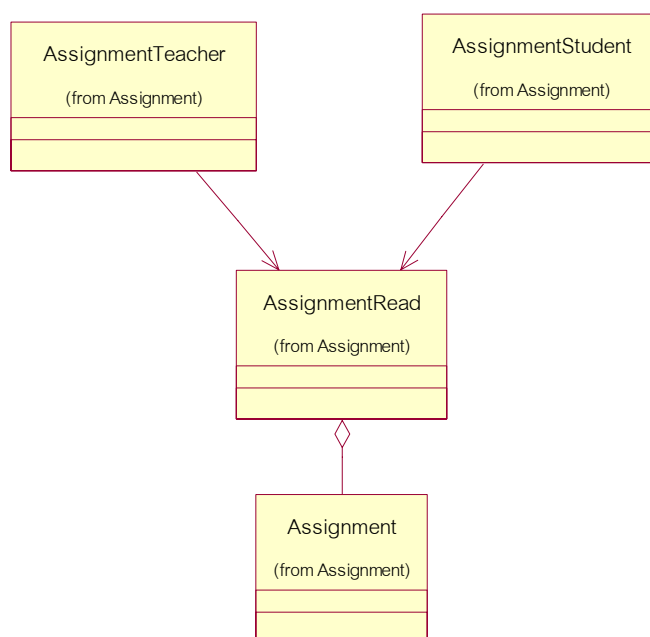
☒ UML

☐ Java

Delete Reset Back

รูปที่ 7-57 รูปแสดง user interface ของส่วนลบ Assignment ของอาจารย์

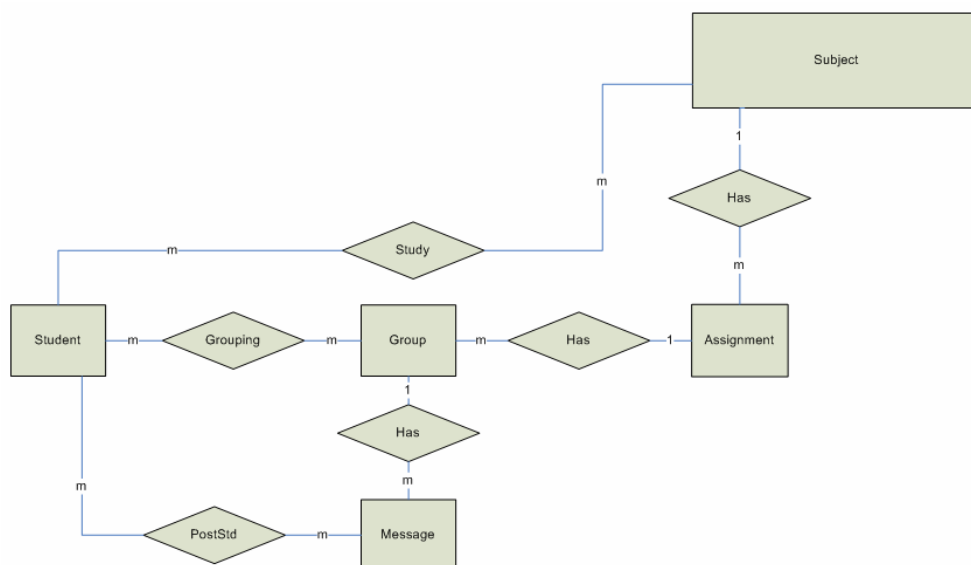
7.8.4 Class Diagram ของส่วน Assignment



รูปที่ 7-58 รูปแสดง Class Diagram ของส่วน Assignment

7.8.5 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

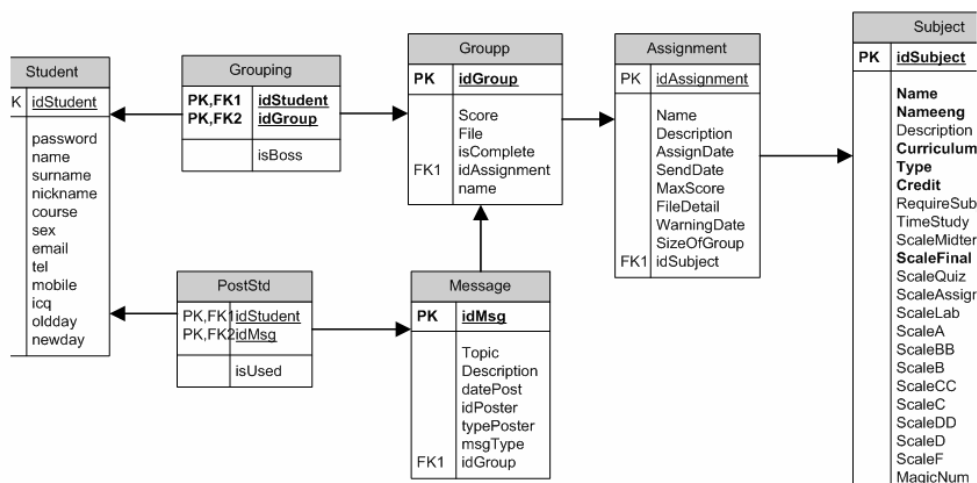
ของส่วน Assignment ประกอบด้วย



รูปที่ 7-59 รูปแสดง ER Diagram ของส่วน Assignment

7.8.6 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วน Assignment ประกอบด้วย



รูปที่ 7-60 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วน Assignment

1. ตาราง Assignment

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idAssignment	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสงาน
Name	สายอักขระ varchar2(20)	ชื่อ
description	สายอักขระ varchar2(500)	คำอธิบาย
AssignDate	วันเวลา date	วันส่งงาน
SendDate	วันเวลา date	วันส่งงาน
MaxScore	เลขจำนวนเต็ม integer	คะแนนเต็ม
FileDetail	สายอักขระ varchar2(4000)	ชื่อไฟล์เอกสารประกอบคำอธิบาย
WarningDate	วันเวลา date	วันที่ทำการเตือน
SizeOfGroup	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนคนของกลุ่ม

idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา
----------------	---------------------------	----------

ตารางที่ 7-12 ตาราง Assignment

2. ตาราง Groupp

ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idGroup	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสกลุ่ม
Score	จำนวนจริง numberps(5,2)	คะแนนที่ได้
File	สายอักขระ varchar2(500)	ชื่อไฟล์เอกสาร
isComplete	สายอักขระ varchar2(1)	ค่าเป็น 1 เมื่อมีการส่งงาน หมายถึง งานส่งแล้ว
idAssignment (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสงาน
name	สายอักขระ varchar2(100)	ชื่อกลุ่ม

ตารางที่ 7-13 ตาราง Groupp

2. ตาราง Grouping

ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
isBoss	สายอักขระ varchar2(20)	ค่าเป็น 1 หมายถึง เป็นหัวหน้ากลุ่ม
idStudent (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสนักศึกษา
idGroup (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสกลุ่ม

ตารางที่ 7-14 ตาราง Grouping

3. ตาราง Message

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idMsg	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสข้อความ
Topic	สายอักขระ varchar2(100)	หัวข้อ
description	สายอักขระ varchar2(4000)	คำอธิบาย
datePost	วันเวลา date	วันที่ประกาศ
idPoster	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสผู้ประกาศ
typePoster	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดผู้ประกาศ
msgType	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดข้อความ
idGroup (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสกลุ่ม

ตารางที่ 7-15 ตาราง Message

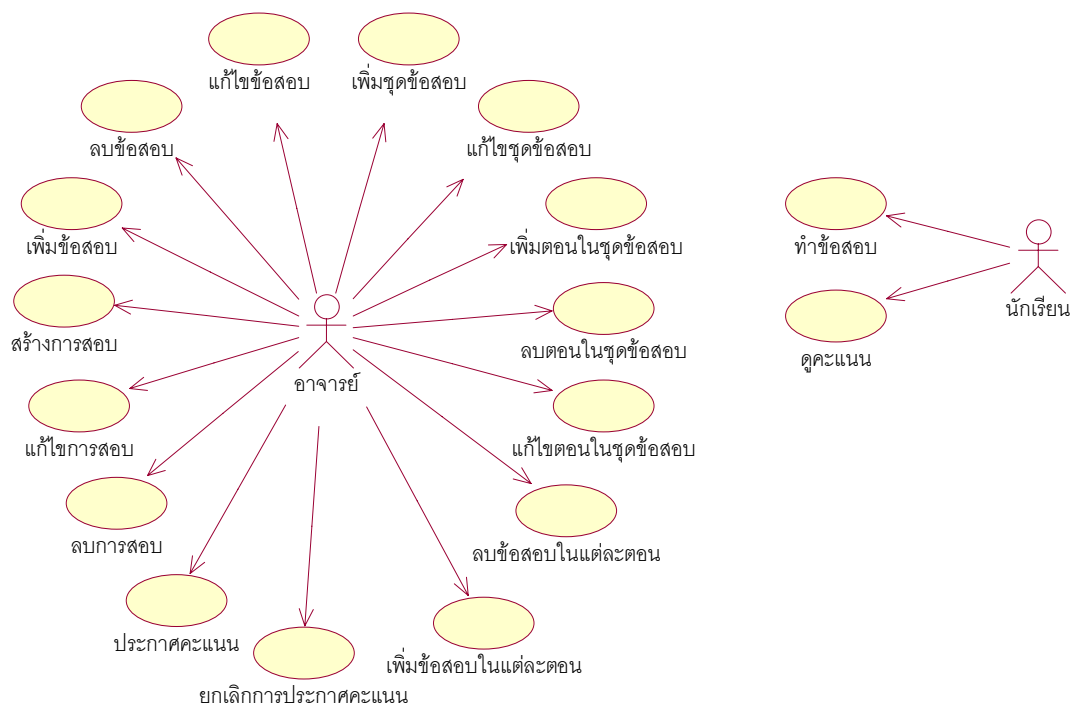
4. ตาราง PostStd

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idStudent (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสนักศึกษา
idMsg (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสข้อความ
isUsed	อักขระchar(1)	ค่าเป็น 1 หมายถึง ถูกใช้

ตารางที่ 7-16 ตาราง PostStd

7.9 ส่วนสร้างแบบทดสอบ

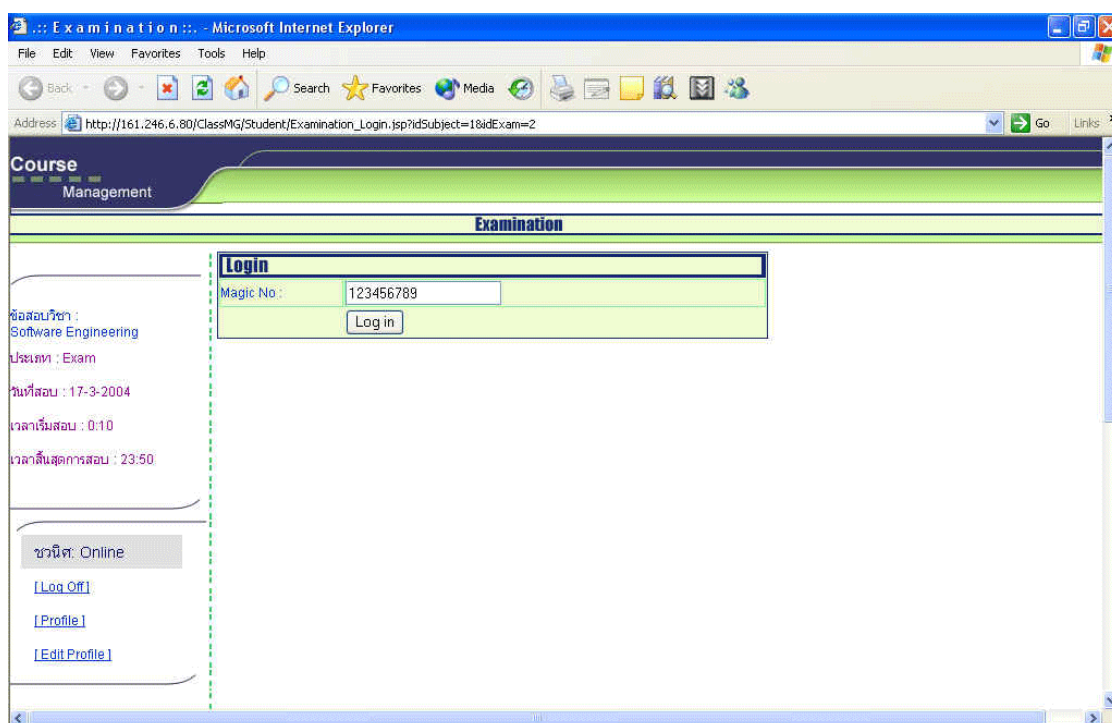
7.9.1 Use Case Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ



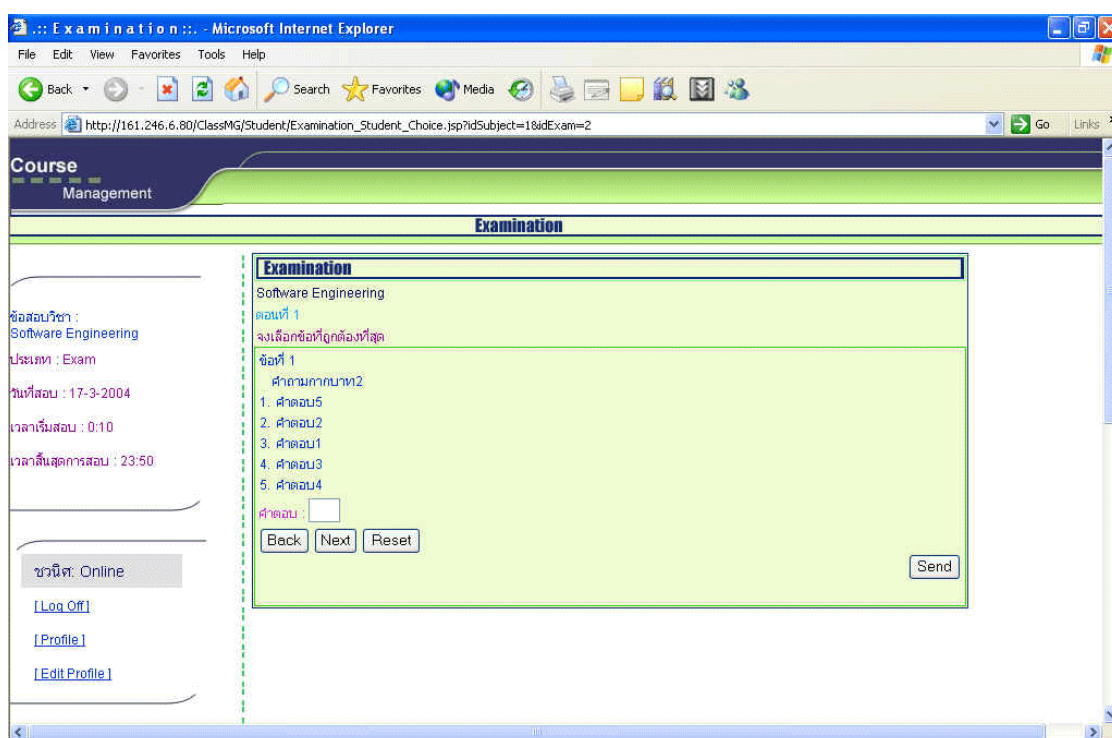
รูปที่ 7-61 รูปแสดง user case diagram ของส่วนสร้างแบบทดสอบ

7.9.2 ส่วนสร้างแบบทดสอบของนักศึกษา

- นักศึกษาจะสามารถเข้าไปสอบได้เฉพาะในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและจะต้อง ล็อกอิน ด้วย Username และ Password พร้อมกับ Magic Number ที่ได้มาจากอาจารย์ผู้สอน



รูปที่ 7-62 รูปแสดง user interface ของส่วนใส่รหัสเพื่อทำข้อสอบ ของนักศึกษา

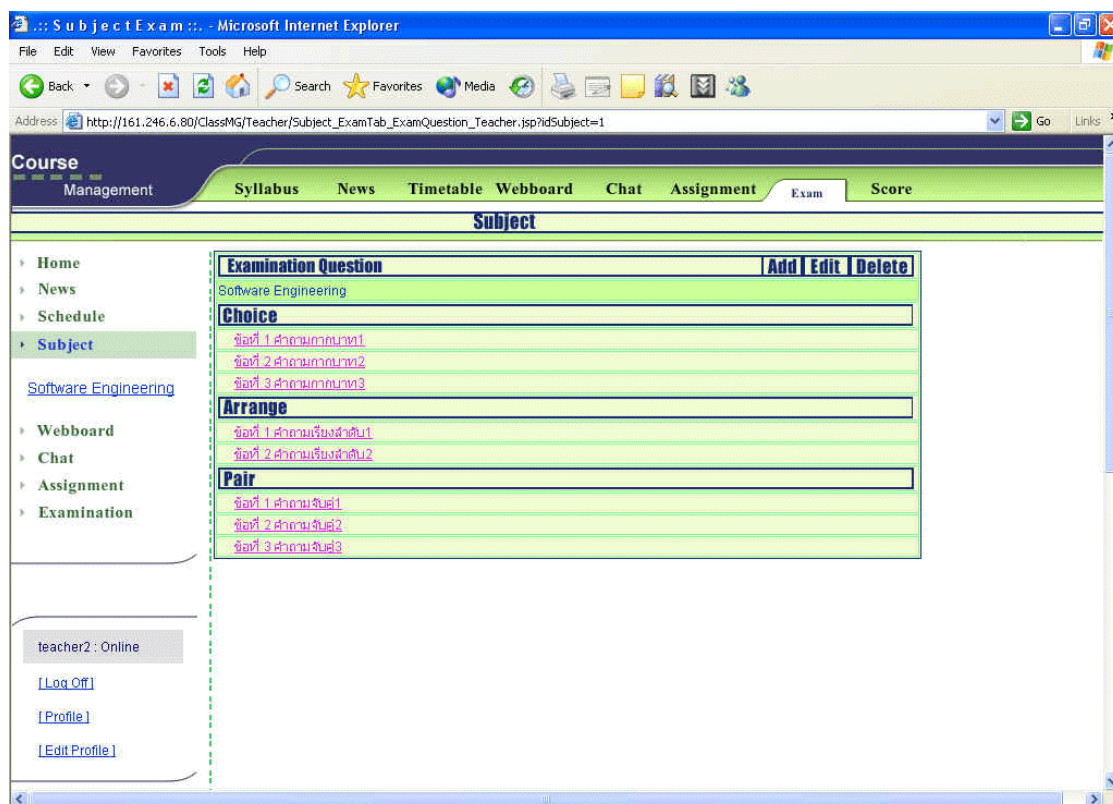


รูปที่ 7-63 รูปแสดง user interface ของส่วนทำข้อสอบ ของนักศึกษา

7.9.3 ส่วนสร้างแบบทดสอบของอาจารย์

7.9.3.1 เพิ่มข้อสอบ

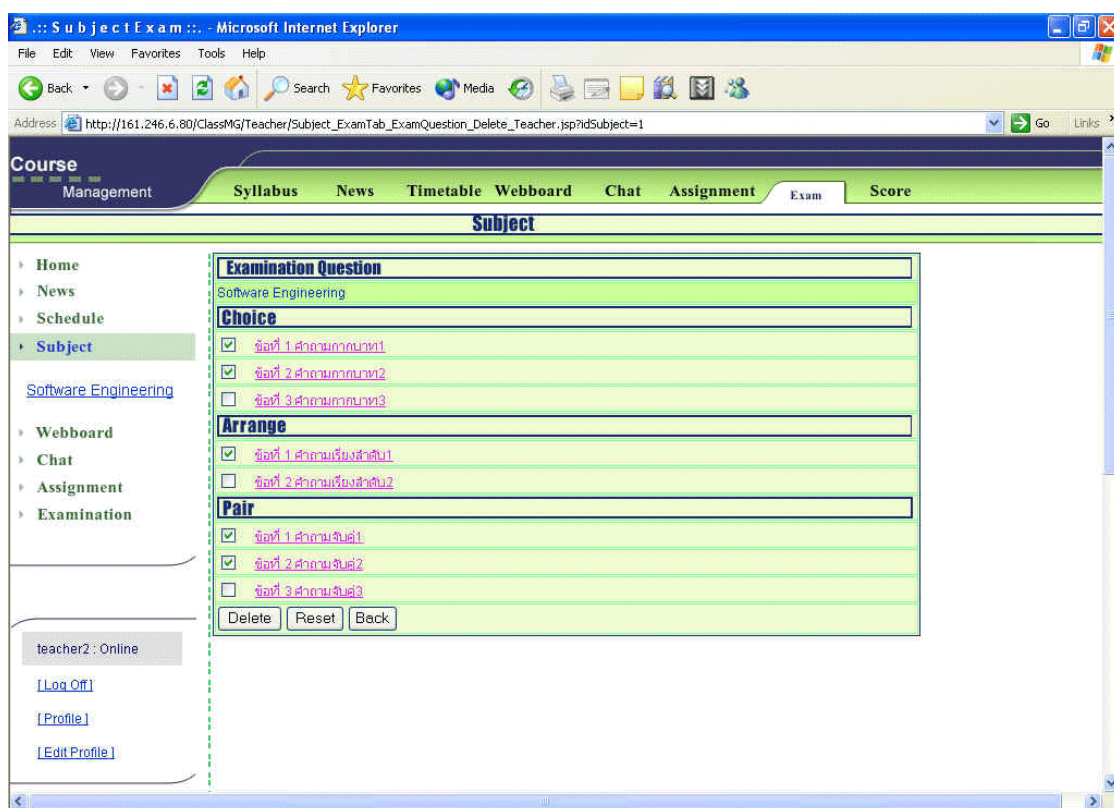
- รูปแบบของข้อสอบจะมีอยู่ 3 แบบคือกากบาท(สามารถเลือกให้มีข้อถูกหลายข้อได้) เรียงลำดับจับคู่
- สามารถกำหนดคะแนนต่อข้อได้ในแต่ละส่วนของข้อสอบ
- ในการเพิ่มข้อสอบจะมีการเพิ่มได้ 2 วิธี คือ เพิ่มโดยการพิมพ์แต่ละข้อลงไปในระบบเลย หรือ ใสเป็นไฟล์ลงไป (จะมีรูปแบบของไฟล์ให้ดาวน์โหลด)
- ข้อสอบแต่ละข้อจะมีการจัดระดับความยากแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ A , B , C , D , E
- จะมีส่วนค้นหาข้อสอบได้โดยค้นหาตามคีย์ที่ใส่เข้าไป
- จะสามารถเพิ่มข้อสอบแต่ละข้อเข้าคลังข้อสอบ , เพิ่มชุดข้อสอบ , เพิ่มตอนของข้อสอบแต่ละชุด , เพิ่มข้อสอบในแต่ละตอนได้
- จะสามารถลบข้อสอบแต่ละข้อออกจากคลังข้อสอบ , ลบชุดข้อสอบ , ลบตอนของข้อสอบแต่ละชุด , ลบข้อสอบในแต่ละตอนได้
- จะสามารถแก้ไขข้อสอบแต่ละข้อออกจากคลังข้อสอบ , แก้ไขชุดข้อสอบ , แก้ไขตอนของข้อสอบแต่ละชุด



รูปที่ 7-64 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงข้อสอบทั้งหมดของอาจารย์

รูปที่ 7-65 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข้อสอบของอาจารย์

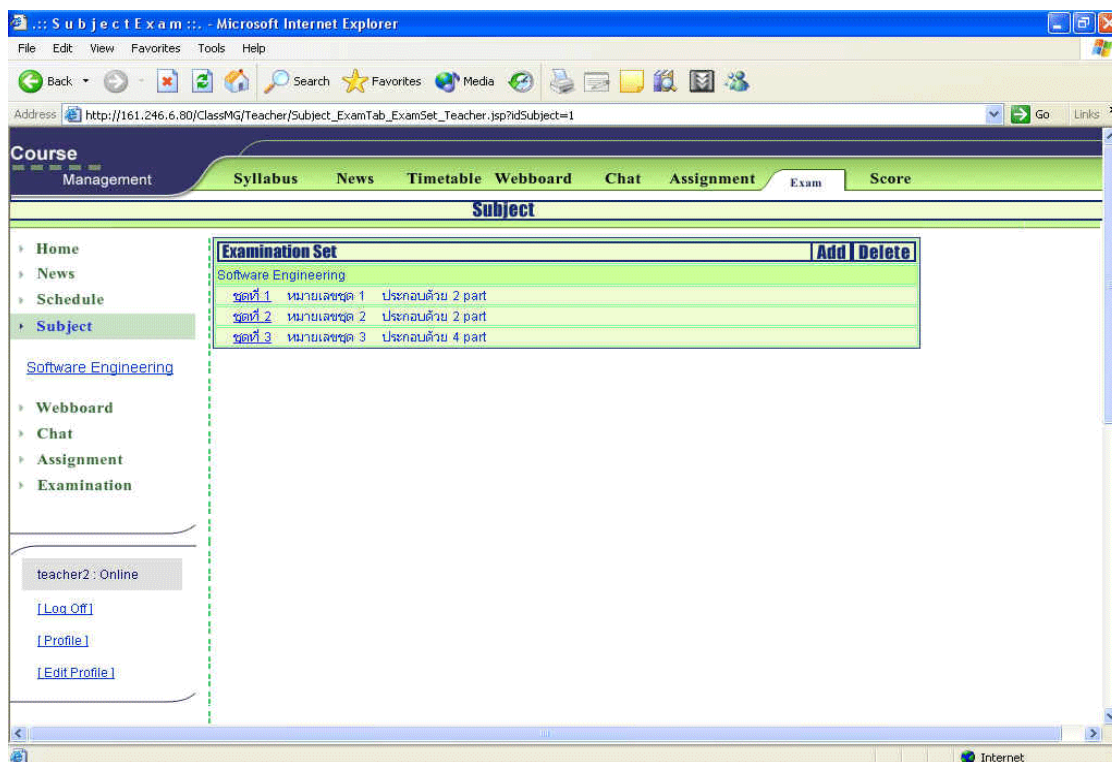
รูปที่ 7-66 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขข้อสอบของอาจารย์



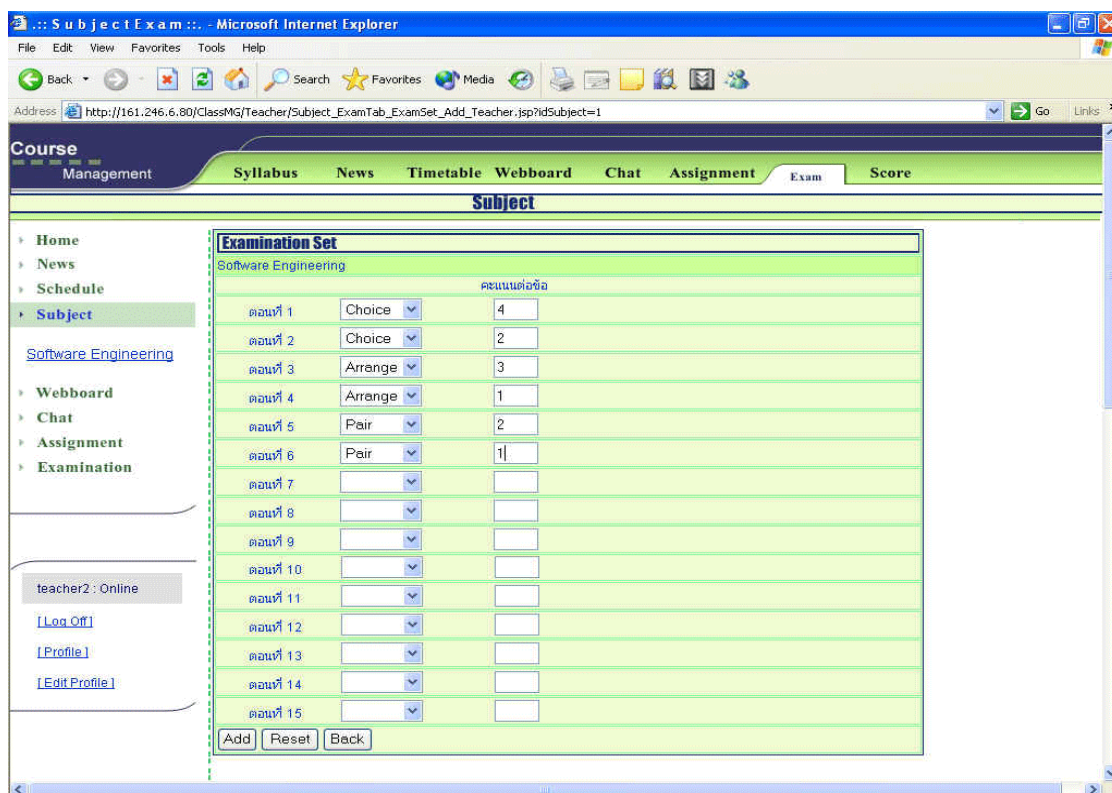
รูปที่ 7-67 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข้อสอบของอาจารย์

7.9.3.2 จัดชุดข้อสอบ

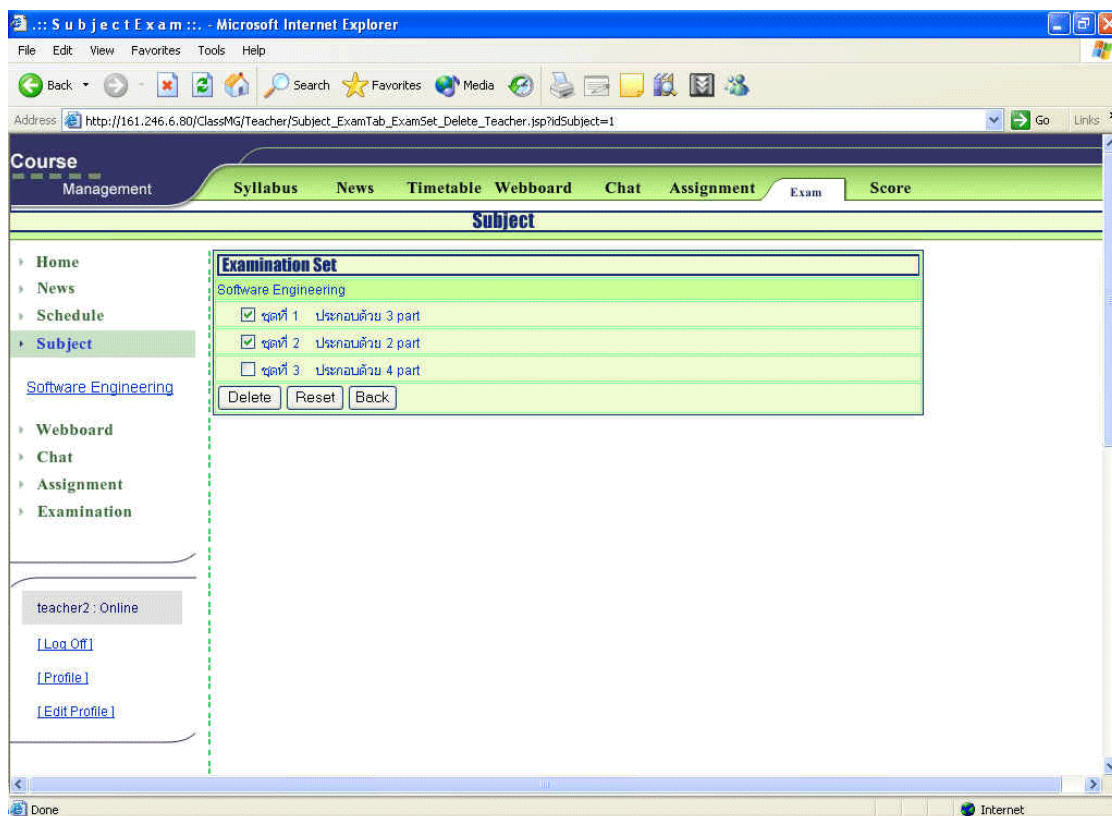
- จะสามารถจัดชุดข้อสอบ โดยการเพิ่มชุดข้อสอบในรายวิชาที่สอน , เพิ่มตอนข้อสอบในแต่ละชุดข้อสอบ , และเพิ่มข้อสอบในแต่ละตอนข้อสอบได้



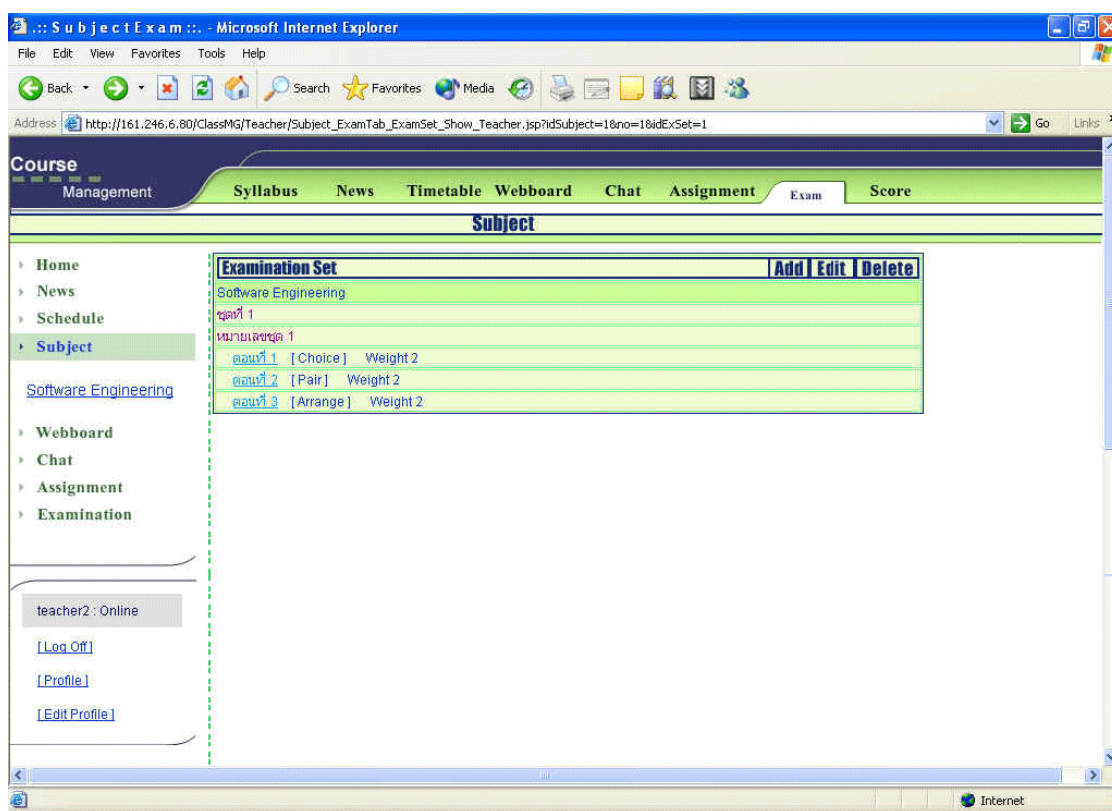
รูปที่ 7-68 รูปแสดง user interface ของส่วนจัดชุดข้อสอบของอาจารย์



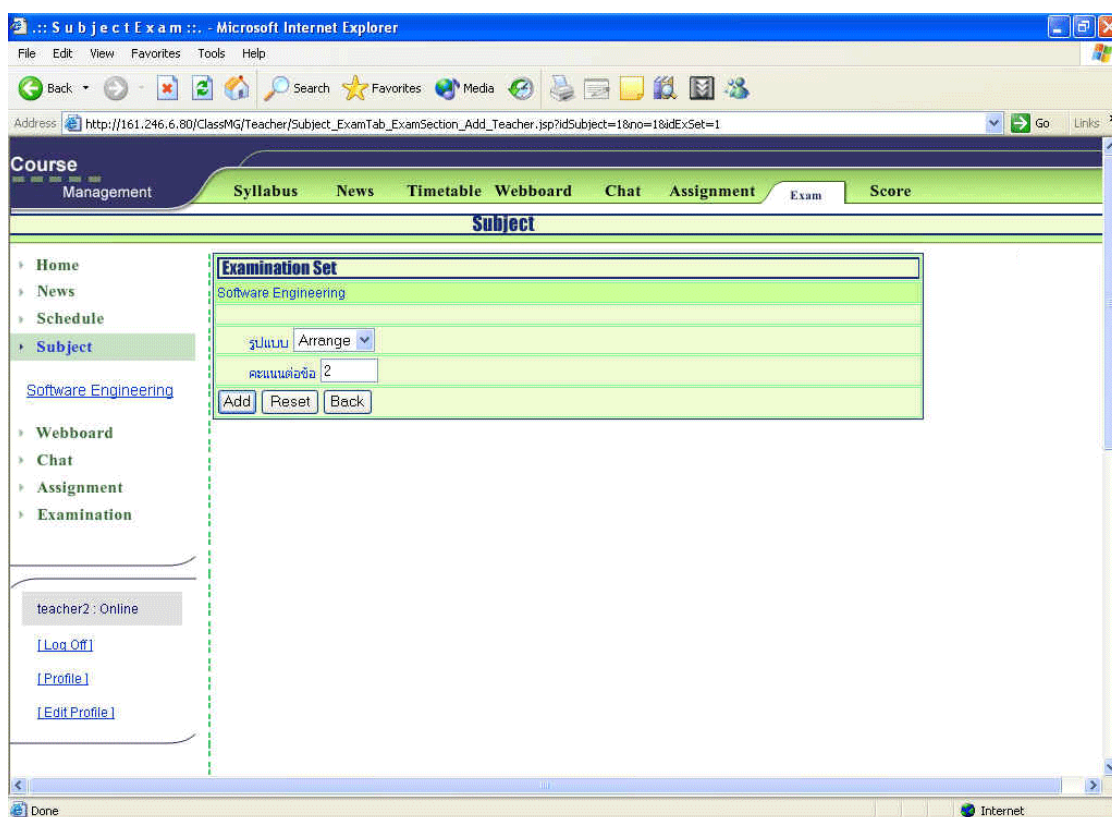
รูปที่ 7-69 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มชุดข้อสอบของอาจารย์



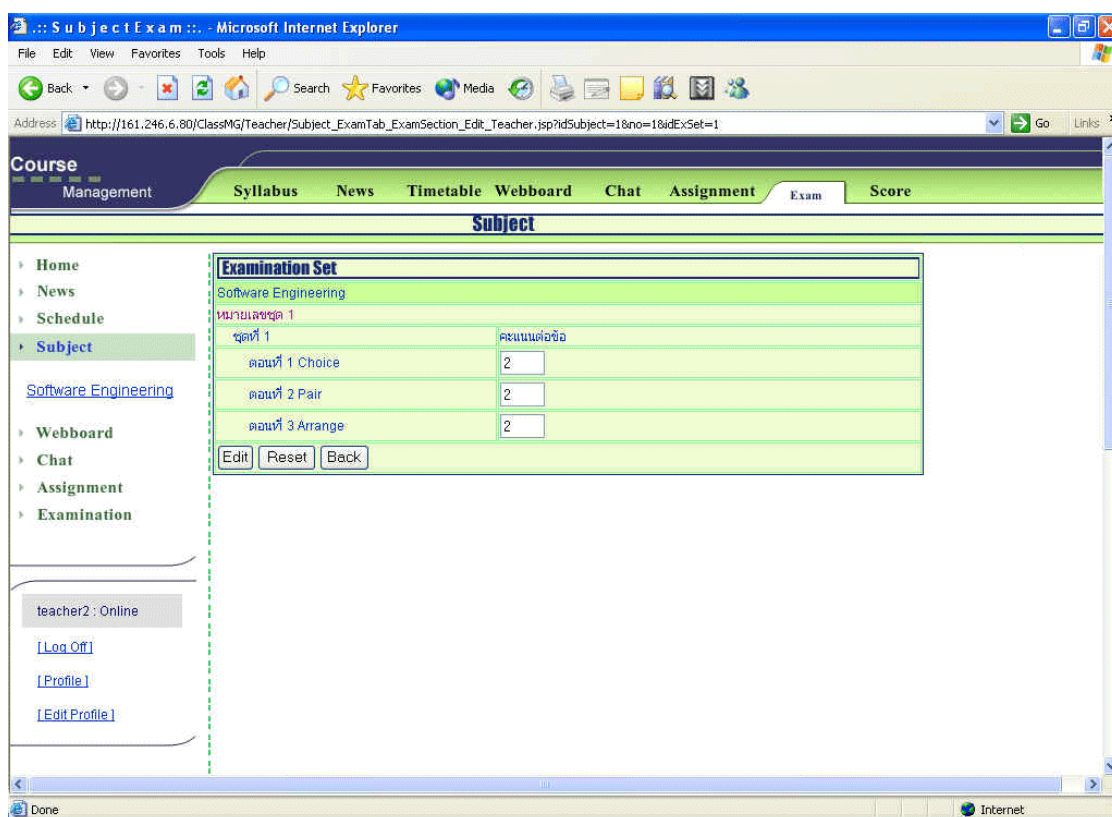
รูปที่ 7-70 รูปแสดง user interface ของส่วนลบชุดข้อสอบของอาจารย์



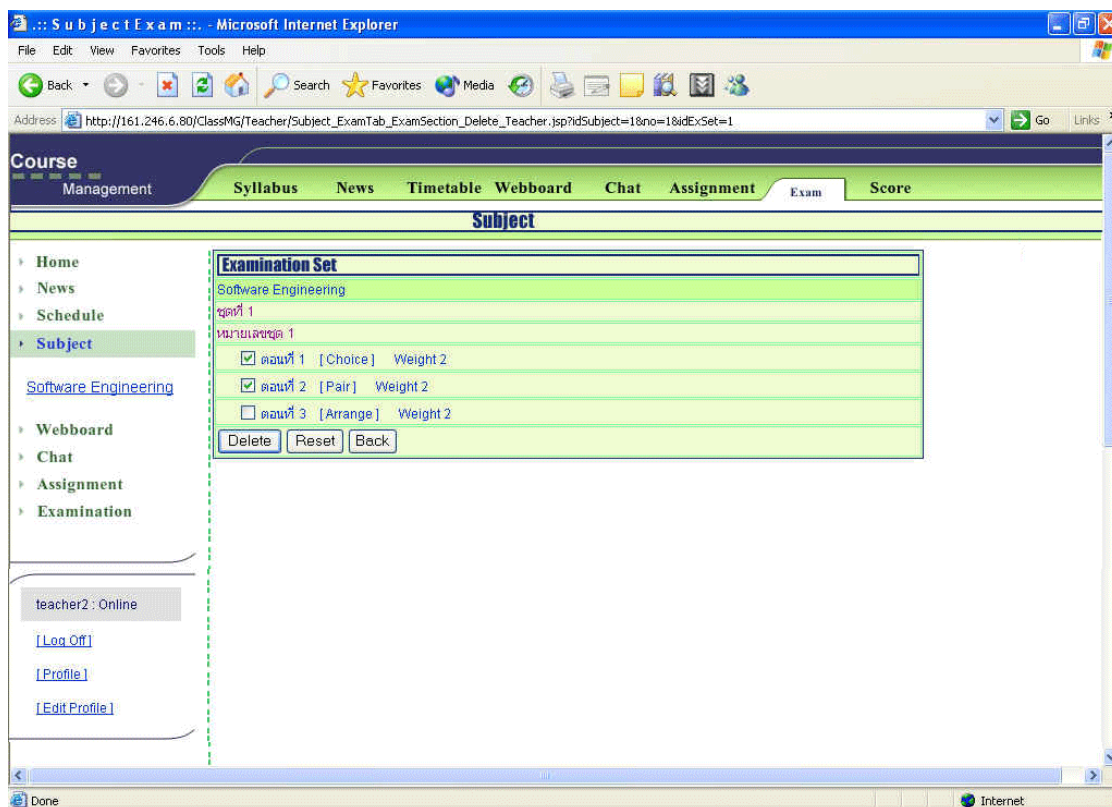
รูปที่ 7-71 รูปแสดง user interface ของส่วนแสดงตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์



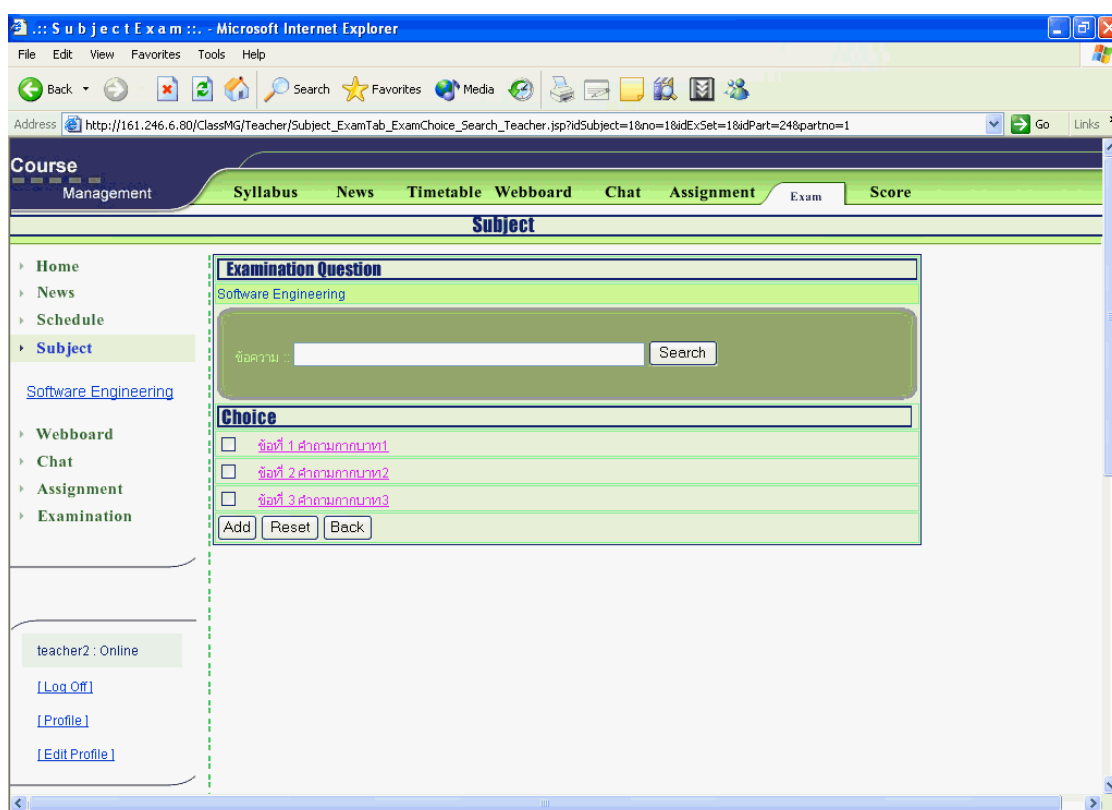
รูปที่ 7-72 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์



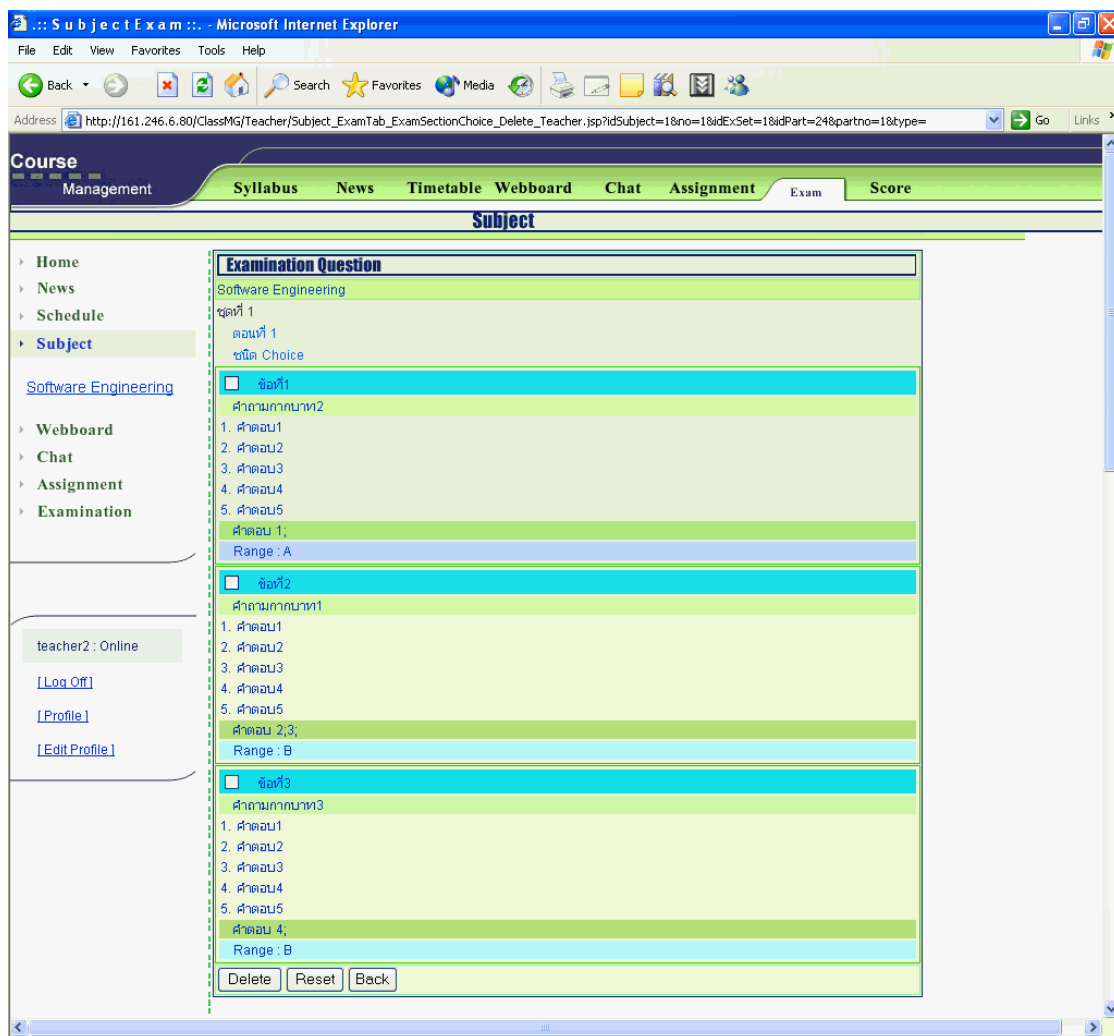
รูปที่ 7-73 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์



รูปที่ 7-74 รูปแสดง user interface ของส่วนลบตอนในชุดข้อสอบของอาจารย์



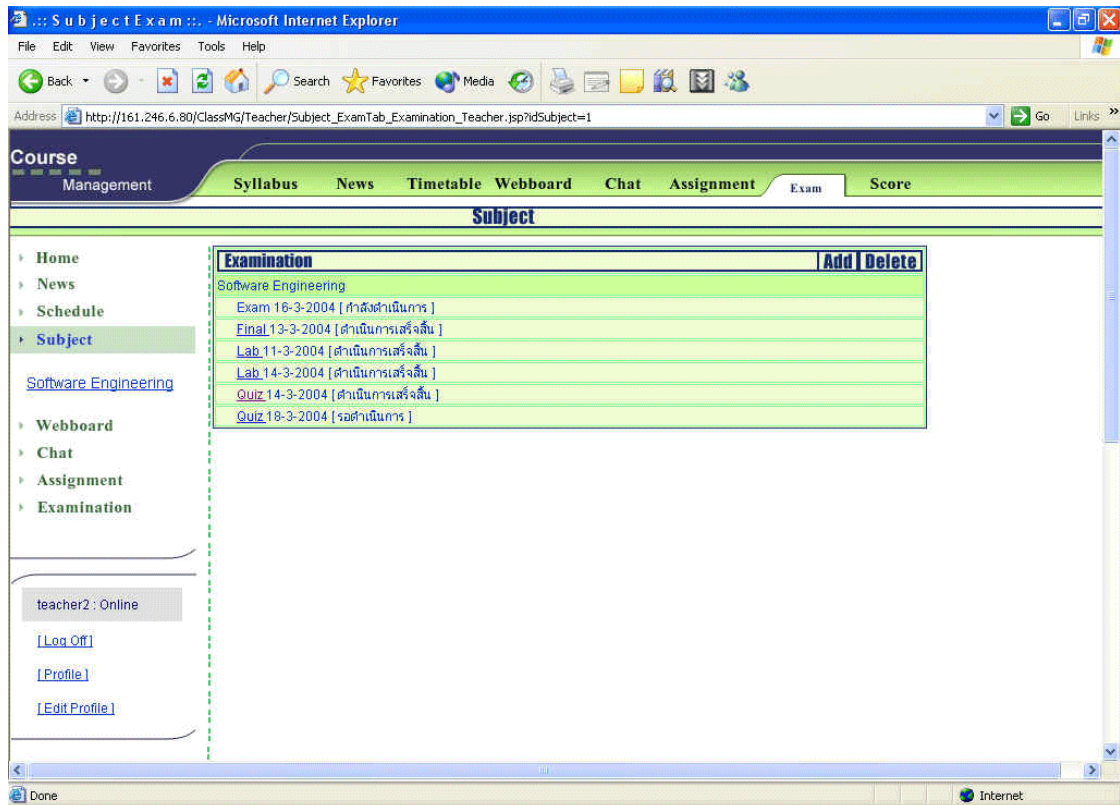
รูปที่ 7-75 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มข้อสอบในแต่ละตอนของอาจารย์



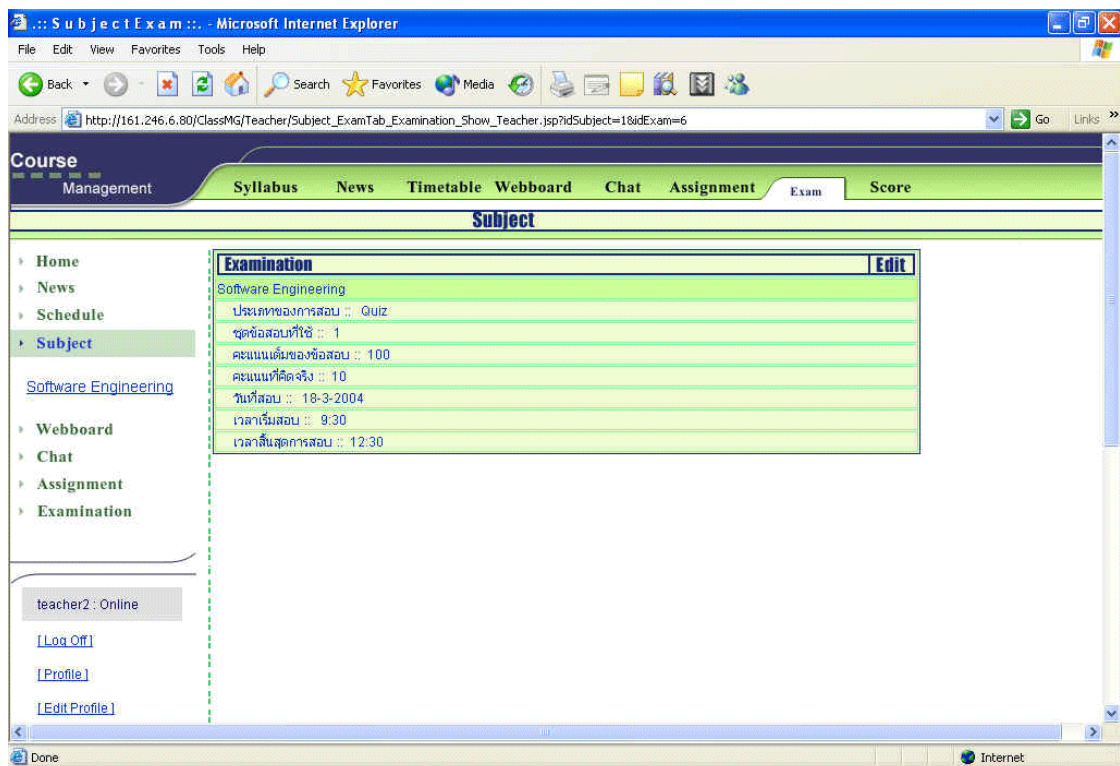
รูปที่ 7-76 รูปแสดง user interface ของส่วนลบข้อสอบในแต่ละตอนของอาจารย์

7.9.3.3 กำหนดการสอบ

- จะแสดงกำหนดการสอบของแต่ละวิชา และสามารถเลือกชุดข้อสอบที่จะเอามาสอบ (ในการสอบแต่ละครั้ง) และสามารถเปลี่ยนชุดข้อสอบได้
- เวลาที่จะสอบอาจารย์จะบอก Magic Number เพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าไปสอบได้



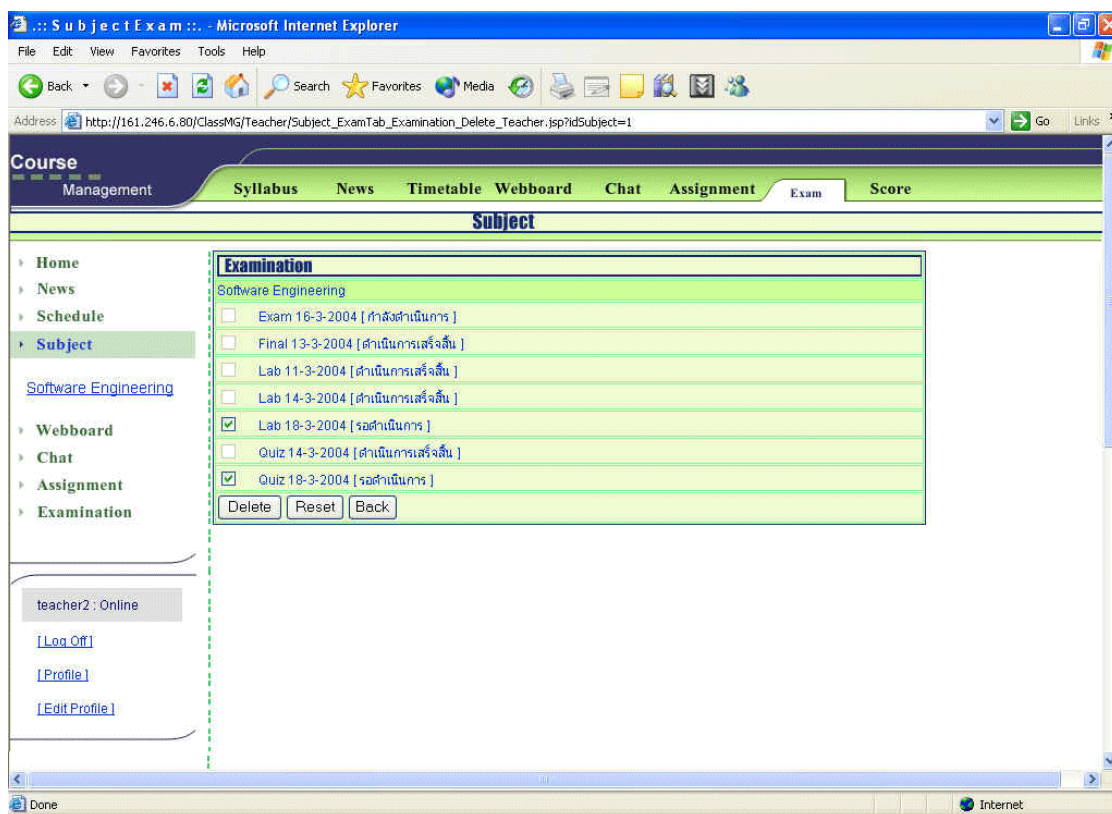
รูปที่ 7-77 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการสอบของอาจารย์



รูปที่ 7-78 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการสอบที่สามารถแก้ไขได้ของอาจารย์

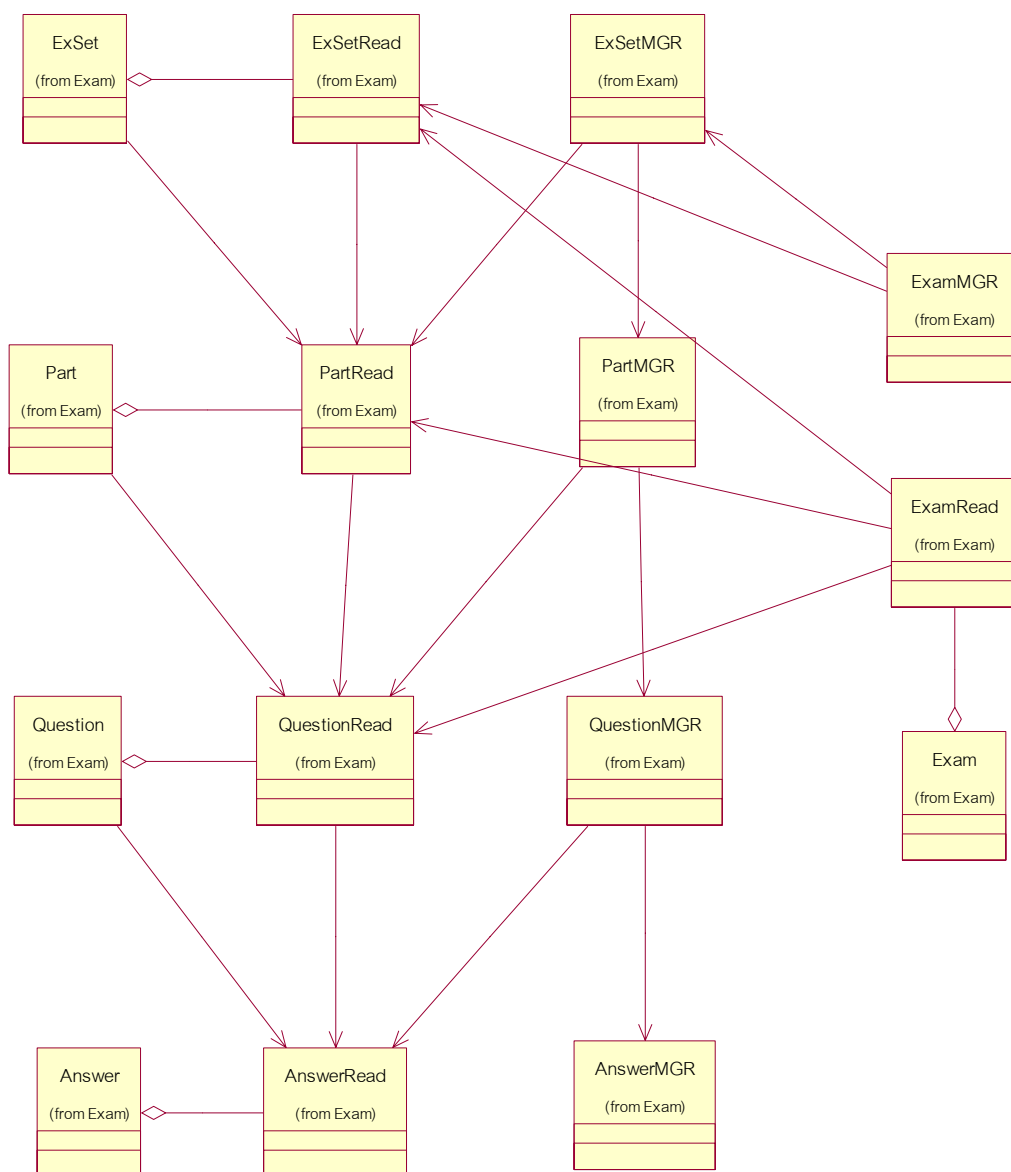
รูปที่ 7-79 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกำหนดการสอบของอาจารย์

รูปที่ 7-80 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขกำหนดการสอบของอาจารย์



รูปที่ 7-81 รูปแสดง user interface ของส่วนลบกำหนดการสอบของอาจารย์

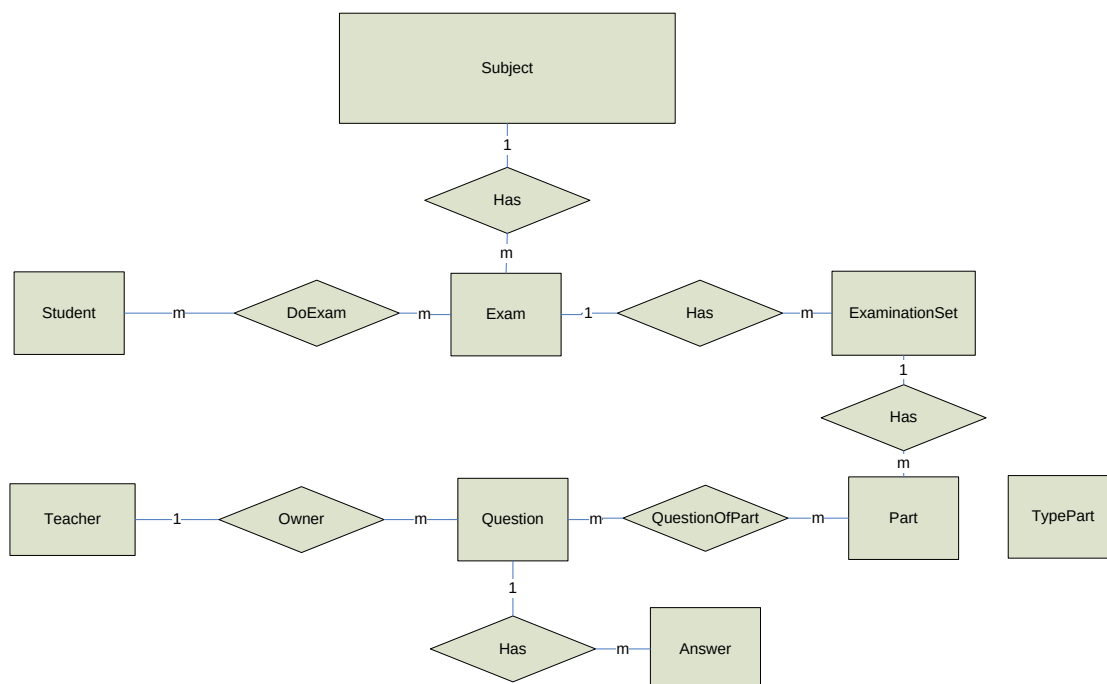
7.9.4 Class Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ



รูปที่ 7-82 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ

7.9.5 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

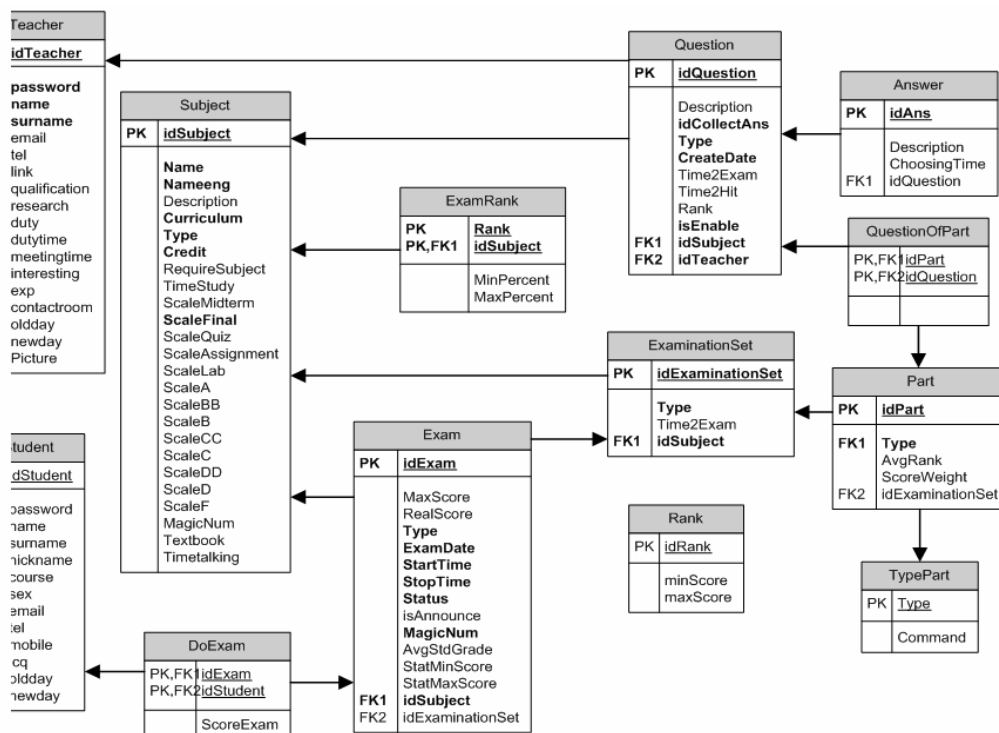
ของส่วนเข้าสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย



รูปที่ 7-83 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนการสร้างแบบทดสอบ

7.9.6 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนเข้าสร้างแบบทดสอบ ประกอบด้วย



รูปที่ 7-84 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางของส่วนการสร้างแบบทดสอบ

1. ตาราง Answer

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idAns (PK)	สายอักขระ varchar2(20)	คะแนนการสอบ
description	สายอักขระ varchar2(200)	คำอธิบาย
ChoosingTime	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนครั้งที่ทำการเลือก
idQuestion (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสคำถาม

ตารางที่ 7-17 ตาราง Answer

2. ตาราง Question

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idQuestion	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสคำถาม
description	สายอักขระ varchar2(50)	คำอธิบาย
idCollectAns	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสตัวเลือกที่ถูกต้อง
Type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดคำถาม
CreateDate	วันเวลา date	วันที่ทำการสร้าง
Time2Exam	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนครั้งที่ใช้งาน (จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ทำข้อสอบ)
Time2Hit	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนครั้งที่นักศึกษาตอบถูก
Rank	สายอักขระ varchar2(20)	ระดับคำถาม
isEnabled	สายอักขระ varchar2(1)	ค่าเป็น 1 หมายถึง อนุญาตให้ใช้งาน
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

idTeacher (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
----------------	---------------------------	-------------------------

ตารางที่ 7-18 ตาราง Question

3. ตาราง Rank

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idRank	สายอักขระ varchar2(1)	ระดับคะแนน
minScore	เลขจำนวนเต็ม integer	ช่วงคะแนนต่ำสุด
maxScore	เลขจำนวนเต็ม integer	ช่วงคะแนนสูงสุด

ตารางที่ 7-19 ตาราง Rank

4. ตาราง QuestionOfPart

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idPart (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสตอนของข้อสอบ
idQuestion (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสคำถาม

ตารางที่ 7-20 ตาราง QuestionOfPart

5. ตาราง Part

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idPart	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสตอนของข้อสอบ
Type (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิด
AvgRank	จำนวนจริง numberps(5,2)	ระดับโดยเฉลี่ยจากข้อสอบในตอน
ScoreWeight	จำนวนจริง numberps(5,2)	น้ำหนักของคำถาม
idExaminationSet (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสชุดข้อสอบ

ตารางที่ 7-21 ตาราง Part

6. ตาราง TypePart

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
Type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดตอนของข้อสอบ
Command	สายอักขระ varchar2(50)	คำสั่ง

ตารางที่ 7-22 ตาราง TypePart

7. ตาราง ExaminationSet

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idExaminationSet	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสชุดข้อสอบ
Type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดชุดข้อสอบ
Time2Exam	เลขจำนวนเต็ม integer	จำนวนครั้งที่นำไปใช้ในการทดสอบ
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-23 ตาราง ExaminationSet

8. ตาราง Exam

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idExam	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสการสอบ
MaxScore	เลขจำนวนเต็ม integer	คะแนนเต็มของข้อสอบ
RealScore	เลขจำนวนเต็ม integer	คะแนนที่เก็บจริง
Type	สายอักขระ varchar2(20)	ชนิดการสอบ
ExamDate	วันเวลา date	วันที่ทำการสอบ
StartTime	วันเวลา date	เวลาเริ่มสอบ

StopTime	วันเวลา date	เวลาสิ้นสุดการสอบ
Status	สายอักขระ varchar2(20)	สถานะ (Tested = การทดสอบเสร็จสิ้น, Testing = กำลังทดสอบ, notTest = ยังไม่ถึงเวลาสอบ)
isAnnounce	สายอักขระ varchar2(1)	ค่าเป็น 1 หมายถึง ประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบ
MagicNum	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสยืนยันการเข้าสอบ
AvgStdGrade	จำนวนจริง numberps(3,2)	ระดับเฉลี่ยของเกรดของเด็กที่ได้รับการทดสอบ
StatMinScore	เลขจำนวนเต็ม integer	สถิติคะแนนต่ำสุด
StatMaxScore	เลขจำนวนเต็ม integer	สถิติของคะแนนสูงสุด
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา
idExaminationSet (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสชุดข้อสอบ

ตารางที่ 7-24 ตาราง Exam

9. ตาราง ExamRank

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
Rank	สายอักขระ varchar2(1)	ระดับคะแนน
MinPercent	จำนวนจริง numberps(5,2)	ช่วงคะแนนน้อยสุด
MaxPercent	จำนวนจริง numberps(5,2)	ช่วงคะแนนมากที่สุด
idSubject (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสวิชา

ตารางที่ 7-25 ตาราง ExamRank

10. ตาราง DoExam

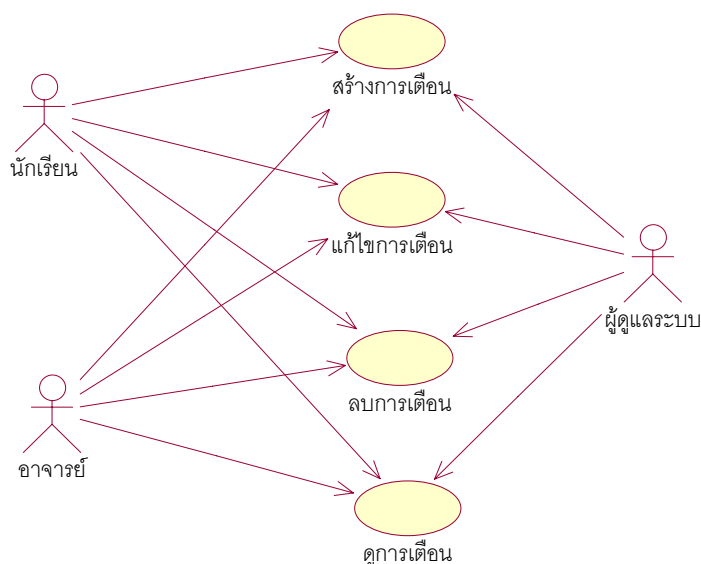
ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
ScoreExam	จำนวนจริง numberps(38,0)	คะแนนการสอบ
idExam (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสการสอบ
idStudent (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสนักศึกษา

ตารางที่ 7-26 ตาราง *DoExam*

7.10 ส่วนกำหนดการ

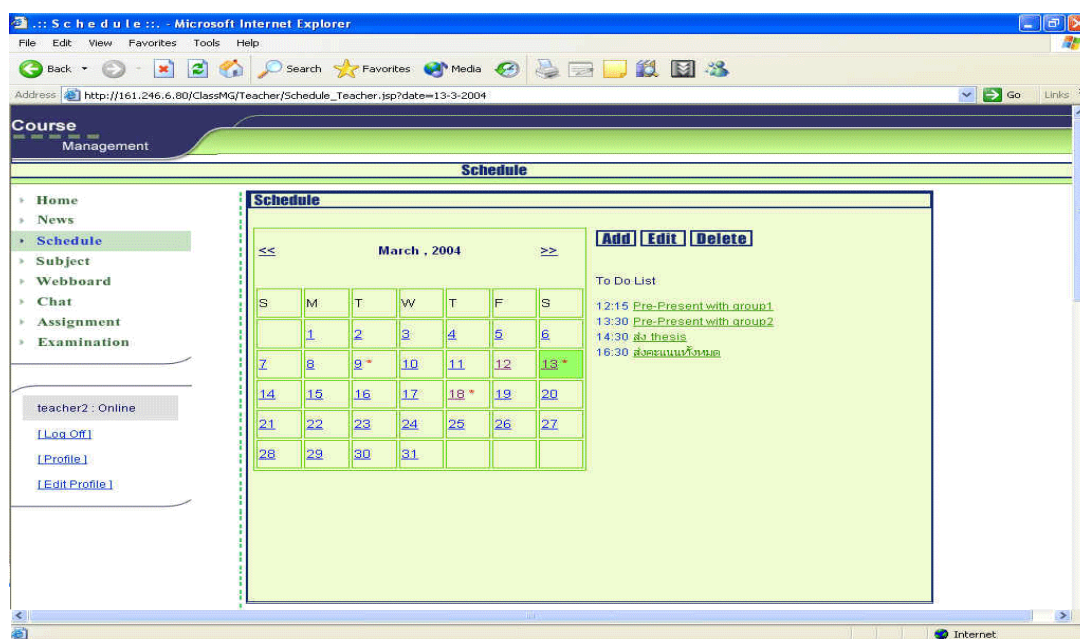
ในส่วนกำหนดการจะแบ่งออกเป็นส่วนปฏิทินเพื่อเลือกวัน ส่วนของ To-Do-List ว่าวันนั้นต้องทำอะไรบ้าง และส่วนที่ให้แก้ไข To-Do-List ได้ และมีการเตือนตามที่ได้ตั้งไว้ ทำได้ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเว็บมาสเตอร์

7.10.1 Use Case Diagram ของส่วนกำหนดการ

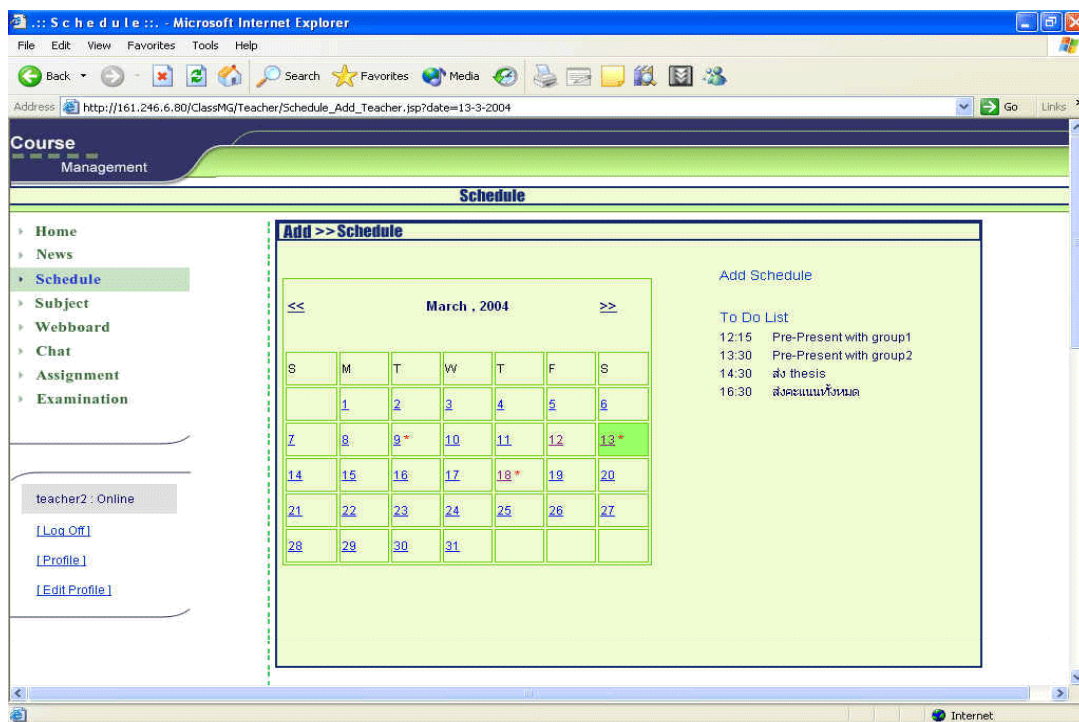


รูปที่ 7-85 รูปแสดง user case diagram ของส่วนกำหนดการ

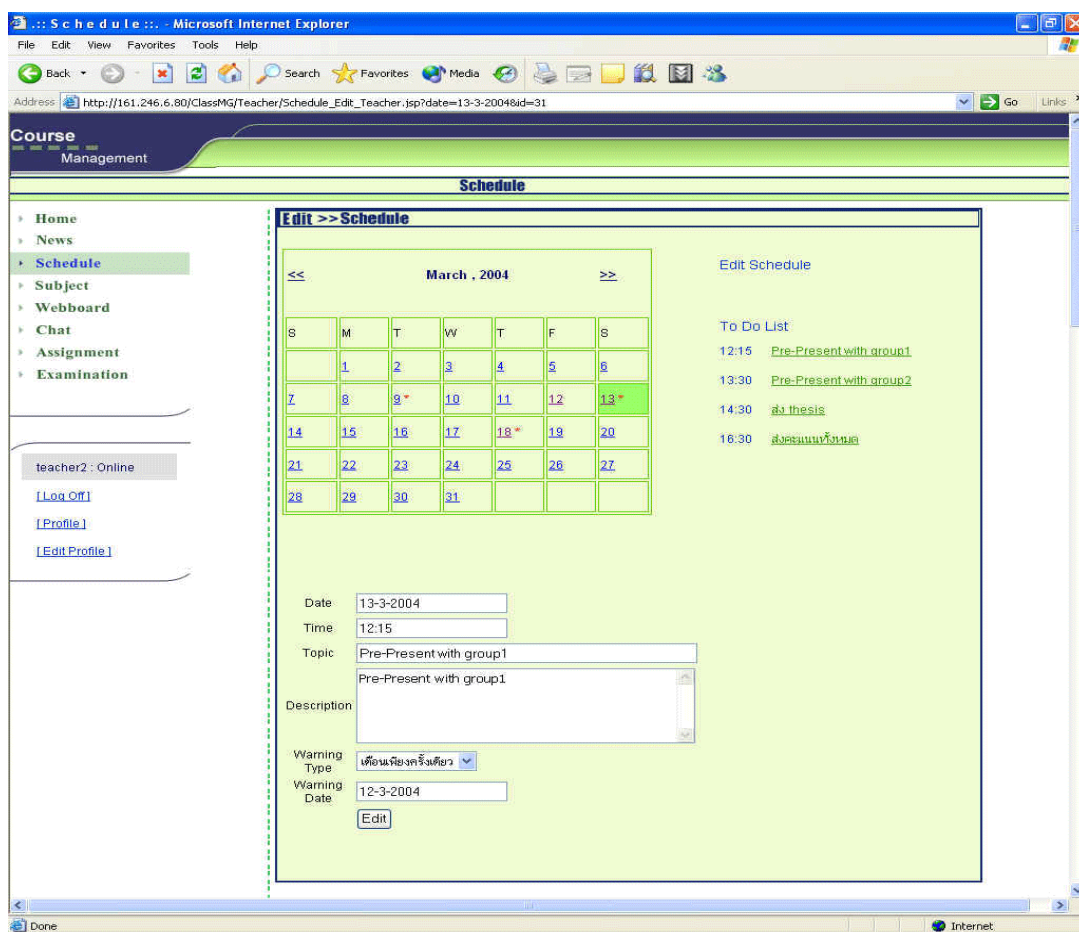
7.10.2 User Interface ของส่วนกำหนดการ



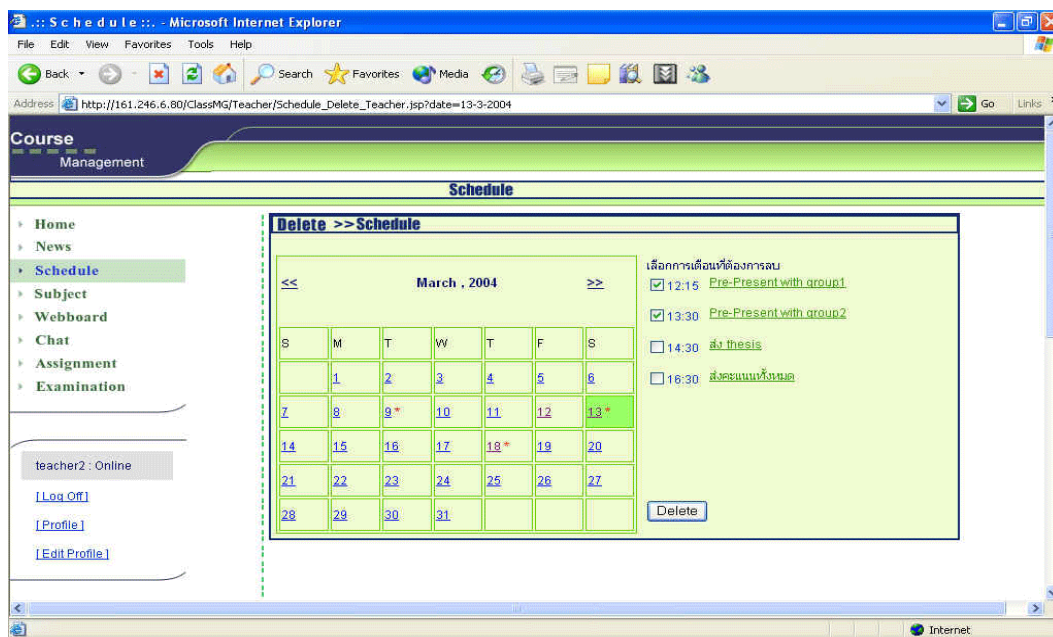
รูปที่ 7-86 รูปแสดง user interface ของส่วนกำหนดการ



รูปที่ 7-87 รูปแสดง user interface ของส่วนเพิ่มกำหนดการ

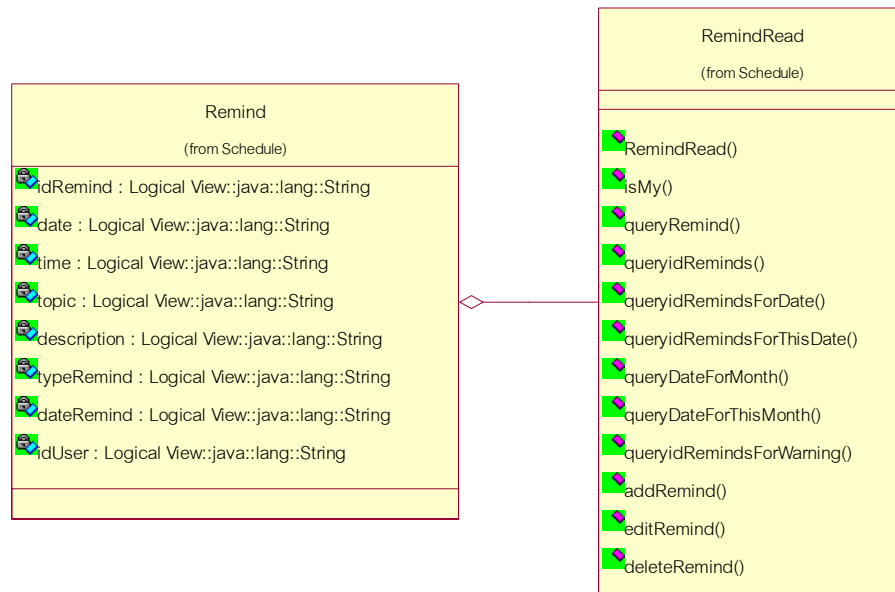


รูปที่ 7-88 รูปแสดง user interface ของส่วนแก้ไขกำหนดการ



รูปที่ 7-89 รูปแสดง user interface ของส่วนลบกำหนดการ

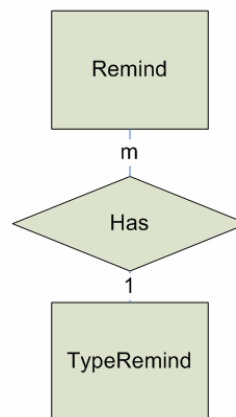
7.10.3 Class Diagram ของส่วนกำหนดการ



รูปที่ 7-90 รูปแสดง Class Diagram ของส่วนกำหนดการ

7.10.4 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

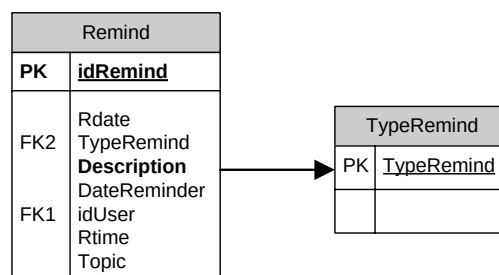
ของส่วนเข้ากำหนดการ ประกอบด้วย



รูปที่ 7-91 รูปแสดง ER Diagram ของส่วนกำหนดการ

7.10.5 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

ของส่วนเข้ากำหนดการ ประกอบด้วย



รูปที่ 7-92 รูปแสดงรายละเอียดโครงสร้างตาราง ของส่วนกำหนดการ

1. ตาราง Remind

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
idRemind	สายอักขระ varchar2(200)	รหัสการเตือน
Rdate	วันเวลา date	วันที่เตือน
TypeRemind (FK)	สายอักขระ varchar2(50)	ชนิดการเตือน
description	สายอักขระ varchar2(4000)	คำอธิบาย
DateReminder	วันเวลา date	วันที่ทำการเตือนโดยระบบ
idUser (FK)	สายอักขระ varchar2(20)	รหัสเจ้าของการเตือน
Rtime	วันเวลา date	เวลาที่เตือน
Topic	สายอักขระ varchar2(100)	หัวข้อ

ตารางที่ 7-27 ตาราง Remind

2. ตาราง TypeRemind

ชื่อแอททริบิวต์	ชนิด	คำอธิบาย
TypeRemind	สายอักขระ varchar2(50)	ชนิดการเตือน

ตารางที่ 7-28 ตาราง TypeRemind

7.11 ภาพรวมของระบบ

เมื่อนำส่วนต่าง ๆ ของระบบมาประกอบกันแล้ว สามารถแสดงภาพรวมของการออกแบบได้ดังนี้

7.11.1 Use Case Diagram และ Class Diagram ของระบบ

สามารถดูรายละเอียดของ Use Case Diagram และ Class Diagram ทั้งหมดได้ในไฟล์ UML.mdl

7.11.2 Entity Relationship Diagram (ER diagram)

สามารถดูรายละเอียดของ ER Diagram ได้ในไฟล์ ERL.vsd

7.11.3 รายละเอียดโครงสร้างตาราง

สามารถดูรายละเอียดของรายละเอียดโครงสร้างตารางได้ในไฟล์ Schema.vsd